

【实验室和辅助检查】

(一) 心电图 ECG 常有进行性动态改变。对 AMI 的诊断、定位、定范围、估计病情演变和预后都有帮助。急性胸痛病人在 FMC 后 10 分钟内行 ECG 检查的主要目的是及时确定 STEMI 的诊断。

1. 特征性改变

(1) ST 段抬高呈弓背向上型,在面向坏死区周围心肌损伤区的导联上出现。

(2) 宽而深的 Q 波(病理性 Q 波),在面向透壁心肌坏死区的导联上出现。

(3) T 波倒置,在面向损伤区周围心肌缺血区的导联上出现。

在背向 AMI 区的导联则出现相反的改变(镜像改变),即 R 波增高、ST 段压低和 T 波直立并增高。

2. 动态性改变

(1) 起病数小时内,可尚无异常或出现异常高大两肢不对称的 T 波,为超急性期改变。

(2) 数小时后,ST 段明显弓背向上抬高,与直立的 T 波连接,形成单相曲线。数小时~2 日内出现病理性 Q 波,同时 R 波减低,是为急性期改变(图 3-4-10、图 3-4-11)。Q 波在 3~4 天内稳定不变,以后 70%~80% 的病人永久存在。

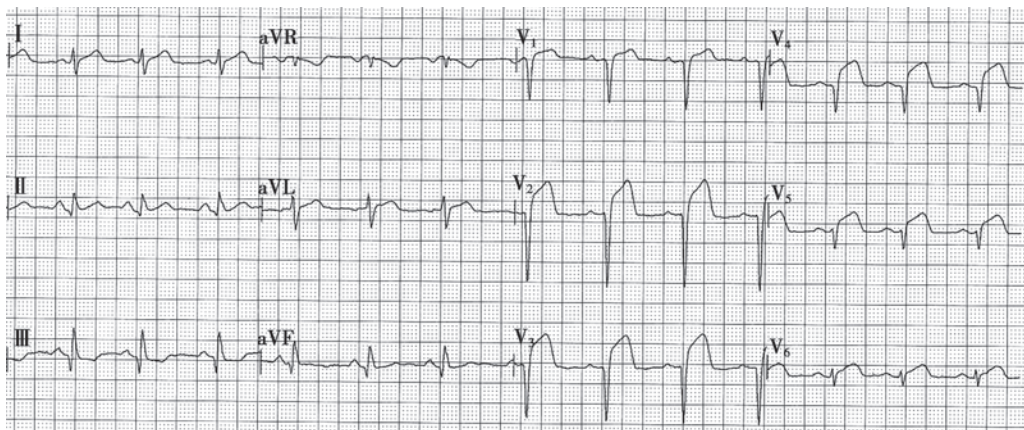


图 3-4-10 急性前壁心肌梗死的心电图

图示 $V_1 \sim V_5$ 导联 QRS 波群呈 QS 型,ST 段明显抬高。

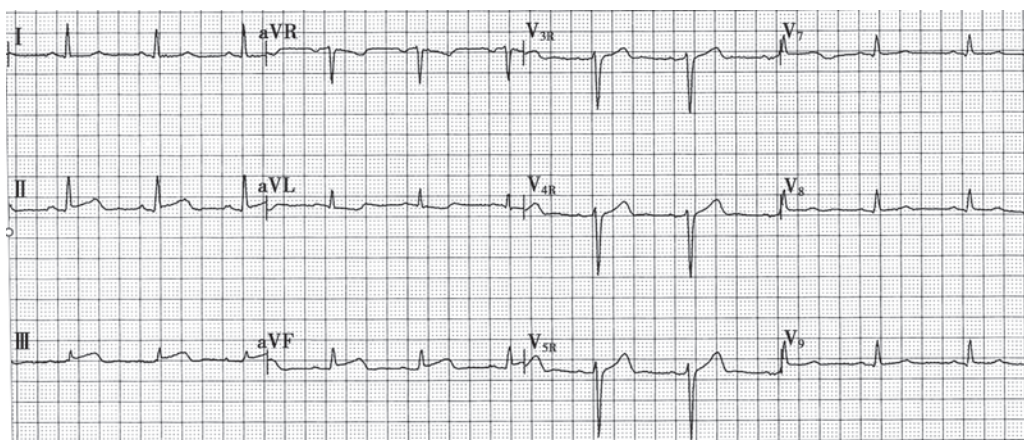


图 3-4-11 急性下壁心肌梗死的心电图

图示 II、III、aVF 导联 ST 段抬高。

(3) 如不进行治疗干预,ST 段抬高持续数日至两周左右,逐渐回到基线水平,T 波则变为平坦或倒置,为亚急性期改变。ST 段持续抬高者要考虑室壁瘤的形成。

(4) 数周至数月后,T 波呈 V 形倒置,两肢对称,波谷尖锐,为慢性期改变。T 波倒置可永久存在,

也可在数月至数年内逐渐恢复。

3. 定位和定范围 STEMI 的定位和定范围可根据出现特征性改变的导联数来判断(表 3-4-4)。

表 3-4-4 ST 段抬高型心肌梗死的心电图定位诊断

导联	前间隔	局限前壁	前侧壁	广泛前壁	下壁 ^①	下间壁	下侧壁	高侧壁 ^②	正后壁 ^③
V ₁	+			+		+			
V ₂	+			+		+			
V ₃	+	+		+		+			
V ₄		+		+					
V ₅		+	+	+			+		
V ₆			+				+		
V ₇			+				+		+
V ₈									+
aVR									
aVL		±	+	±	-	-	-	+	
aVF					+	+	+	-	
I		±	+	±	-	-	-	+	
II					+	+	+	-	
III					+	+	+	-	

注:①即膈面。右心室 MI 不易从心电图得到诊断,但 CR_{4R}(负极置于右上肢前臂,正极置于 V₄ 部位)或 V_{4R} 导联的 ST 段抬高,可作为下壁 MI 扩展到右心室的参考指标。②在 V₅、V₆、V₇ 导联高 1~2 肋处可能有改变。③在 V₁、V₂、V₃ 导联 R 波增高。同理,在前侧壁梗死时,V₁、V₂ 导联 R 波也增高。“+”为正面改变,表示典型 ST 段抬高、Q 波及 T 波变化;“-”为反面改变,表示 QRS 波群主波向上,ST 段压低及与“+”部位的 T 波方向相反的 T 波;“±”为可能有正面改变。

(二) 超声心动图 二维和 M 型超声心动图有助于了解心室壁的运动和左心室功能,诊断室壁瘤和乳头肌功能失调,检测心包积液及室间隔穿孔等并发症。

(三) CMR CMR 可评估 AMI 急性期的心肌水肿,坏死、心肌血流灌注情况和陈旧性 MI 的心肌纤维化瘢痕,评估心室大小、收缩功能和节段性室壁运动异常等,辅助诊断 AMI,检测心包积液、心脏破裂及室间隔穿孔等机械性并发症。

(四) 放射性核素检查 PET 可观察心肌的代谢变化,是目前唯一能直接评价心肌存活性的影像技术。SPECT 进行 ECG 门控的心血池显像,可用来评估室壁运动、室壁厚度和整体功能。

(五) 实验室检查

1. 血常规检查 起病 24~48 小时后白细胞可增至 $(10\sim20)\times10^9/L$,中性粒细胞增多,嗜酸性粒细胞减少或消失;红细胞沉降率增快;C 反应蛋白(CRP)增高,均可持续 1~3 周。起病数小时至 2 日内血中游离脂肪酸增高。

2. 血清心肌坏死标志物 其增高水平与心肌坏死范围及预后明显相关。①肌红蛋白起病后 2 小时内升高,12 小时内达高峰,24~48 小时内恢复正常。②cTnI 或 cTnT 起病 3~4 小时后升高,cTnI 于 11~24 小时达高峰,7~10 天降至正常;cTnT 于 24~48 小时达高峰,10~14 天降至正常。这些心肌结构蛋白含量的增高是诊断 MI 的敏感指标。③肌酸激酶同工酶 CK-MB 升高,起病后 4 小时内增高,16~24 小时达高峰,3~4 天恢复正常,其增高的程度能较准确地反映梗死的范围,其高峰出现时间是否提前有助于判断溶栓治疗是否成功。

对心肌坏死标志物的测定应进行综合评价,肌红蛋白在 AMI 后出现最早,也十分敏感,但特异性不强;cTn 出现稍延迟,而特异性很高,在症状出现后 6 小时内测定为阴性者,建议 1~2 小时后再次复查,如仍为阴性可排除 AMI,持续胸痛者,应再次复查。cTn 的缺点是 AMI 后持续升高时间可长达

发病后 10~14 天,对判断在此期间是否有新的梗死不利。CK-MB 虽不如 cTnT 或 cTnI 敏感,但对早期 (<4 小时) AMI 的诊断有较重要价值,一般 3~4 天后恢复正常,若再次升高,提示再发新的梗死。AMI 导致的心肌坏死标志物升高有动态变化过程,高峰过后会降落至正常水平,如果是持续低水平的升高,要考虑其他病因,如心肌炎、某些心肌病、心力衰竭或肾功能不全等。

以往沿用多年的 AMI 心肌酶测定,包括肌酸激酶(CK)、天冬氨酸转氨酶(AST)以及乳酸脱氢酶(LDH),其特异性及敏感性均远不如上述心肌坏死标志物,已不再用于诊断 AMI。

【诊断与鉴别诊断】 根据典型的临床表现、特征性的心电图改变以及实验室检查发现,诊断本病并不困难。对老年病人,突发严重心律失常、休克、心衰而原因未明,或出现较重而持久的胸闷、胸痛或呼吸困难者,都应考虑本病的可能。宜先按 AMI 来处理,并短期内进行心电图、血清心肌坏死标志物测定等动态观察以确定诊断。

鉴别诊断需要考虑以下疾病。

1. 心绞痛 鉴别要点见表 3-4-5。两者本质的区别是缺血程度不同,心绞痛病人为暂时的心肌缺血而无坏死,心肌梗死则为持续的严重缺血导致的心肌坏死。

表 3-4-5 心绞痛和急性心肌梗死的鉴别诊断要点

鉴别诊断项目	心绞痛	急性心肌梗死
疼痛		
1. 部位	中下段胸骨后	相同,但可在较低位置或上腹部
2. 性质	压榨性或窒息性	相似,但程度更剧烈
3. 诱因	劳力、情绪激动、受寒、饱食等	不常有
4. 时限	短,1~5 分钟或 15 分钟以内	长,数小时或 1~2 天
5. 频率	频繁	发作不频繁
6. 硝酸甘油疗效	显著缓解	作用较差或无效
气喘或肺水肿	极少	可有
血压	升高或无显著改变	可降低,甚至发生休克
心包摩擦音	无	可有
坏死物质吸收的表现		
1. 发热	无	常有
2. 血白细胞增加(嗜酸性粒细胞减少)	无	常有
3. 血沉增快	无	常有
4. 血清心肌坏死标志物升高	无	有
心电图变化	无变化或暂时性 ST 段和 T 波变化	有特征性和动态性变化

2. 主动脉夹层 胸痛一开始即达高峰,呈撕裂样,常放射到背、肋、腹、腰和下肢,两上肢的血压和脉搏可有明显差别,可有主动脉瓣关闭不全的表现,偶有意识模糊和偏瘫等神经系统受损症状,D-二聚体可升高,但血清心肌坏死标志物一般正常或仅轻度升高,但需注意 A 型主动脉夹层累及冠脉开口时亦可并发 AMI。超声心动图、X 线胸片、胸主动脉 CTA 或 MRA 有助于诊断。

3. 急性肺动脉栓塞 可发生胸痛、咯血、呼吸困难和休克,部分可表现为晕厥。有右心负荷急剧增加的表现如发绀、P₂ 亢进、颈静脉充盈、肝大、下肢水肿等。心电图示 I 导联 S 波加深,Ⅲ导联 Q 波显著,T 波倒置,胸导联过渡区左移,右胸导联 T 波倒置等改变,可资鉴别。常有低氧血症,核素肺通气-灌注扫描异常,超声心动图可见肺动脉压力升高和右心负荷急性增加的表现,肺动脉 CTA 可检

出肺动脉大分支血管的栓塞。需提醒 AMI 和急性肺动脉栓塞时 D-二聚体均可升高,鉴别诊断价值不大。

4. 急腹症 急性胰腺炎、消化性溃疡穿孔、急性胆囊炎、胆石症等,均有上腹部疼痛,还有可能伴休克。仔细询问病史、体格检查、心电图、血清心肌酶和肌钙蛋白测定可协助鉴别。

5. 急性心包炎/心肌炎 尤其是急性非特异性心包炎可有较剧烈而持久的心前区疼痛。但其疼痛与发热同时出现,呼吸和咳嗽时加重,早期即有心包摩擦音,后者和疼痛在心包腔出现渗液时均消失;全身症状一般不如 AMI 严重;心电图除 aVR 导联外,其余导联均有 ST 段弓背向下的抬高,T 波倒置,无异常 Q 波出现。

6. 嗜铬细胞瘤 由于儿茶酚胺的突然升高,病人一般会出现头痛、心悸和出汗,血压波动较大,收缩压达 200mmHg,血压升高后又出现急剧下降,可导致休克。儿茶酚胺大量释放可导致冠脉血管弥漫性收缩,可引起心肌缺血,出现 ECG 上 ST 段改变,心肌坏死标志物升高,但冠脉往往没有狭窄病变。ECG 或超声心动图异常表现缺乏定位性,腹部 B 超、CT 发现肾上腺周围占位性病变,结合血、尿儿茶酚胺和代谢产物的测定有助鉴别诊断。

【并发症】

1. 乳头肌功能失调或断裂 (dysfunction or rupture of papillary muscle) 总发生率可高达 50%。二尖瓣乳头肌因缺血、坏死等使收缩功能发生障碍,造成不同程度的二尖瓣脱垂合并关闭不全,心尖区出现收缩中晚期喀喇音和吹风样收缩期杂音,第一心音可不减弱,可引起心衰。轻症者可以恢复,其杂音可消失。乳头肌整体断裂极少见,多发生在二尖瓣后乳头肌,见于下壁 MI,心力衰竭明显,可迅速发生肺水肿,不能及时手术治疗者往往在数日内死亡。

2. 心脏破裂 (rupture of the heart) 少见,常在起病 1 周内出现,多为心室游离壁破裂,造成心包积血引起急性心脏压塞而猝死。偶为心室间隔破裂造成穿孔,在胸骨左缘第 3~4 肋间出现响亮的收缩期杂音,常伴有震颤,可引起心衰和休克而在数日内死亡。心脏破裂也可亚急性,病人能存活数月。

3. 栓塞 (embolism) 发生率 1%~6%,见于起病后 1~2 周,可为左心室附壁血栓脱落所致,引起脑、肾、脾或四肢等动脉栓塞。也可因下肢静脉血栓形成部分脱落所致,产生肺动脉栓塞,大块肺栓塞可导致猝死。

4. 心室壁瘤 (cardiac aneurysm) 或称室壁瘤,主要见于左心室,发生率 5%~20%。体格检查可见左侧心界扩大,心脏搏动范围较广,可有收缩期杂音。瘤内发生附壁血栓时,心音减弱。心电图 ST 段持续抬高。超声心动图、放射性核素心血池显像以及左心室造影、心脏磁共振可见局部心缘突出,搏动减弱或有反常搏动(图 3-4-12、图 3-4-13)。室壁瘤可导致心功能不全、栓塞和室性心律失常。

5. 心肌梗死后综合征 (post-infarction syndrome) 也称 Dressler 综合征,发生率约 1%~3%,于 AMI 后数周至数月内出现,可反复发生。表现为心包炎、胸膜炎或肺炎,有发热、胸痛等症状,发病机制可能为自身免疫反应所致。

【治疗】 强调及早发现,及早住院,并加强住院前的就地处理。治疗原则是尽快恢复梗死心肌的血液灌注 (FMC 后 30 分钟内开始溶栓或 90 分钟内开始介入治疗) 以挽救

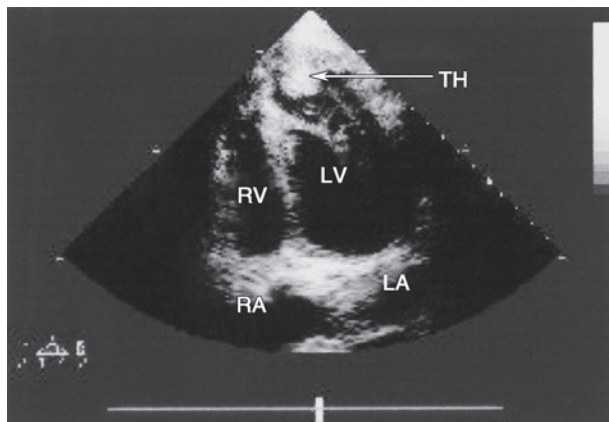


图 3-4-12 左心室室壁瘤二维超声心动图心尖四腔心显像

图示左心室前壁心尖部室壁瘤,瘤内有附壁血栓形成(箭头所指)。图中:LA,左心房;LV,左心室;RA,右心房;RV,右心室;TH,血栓。

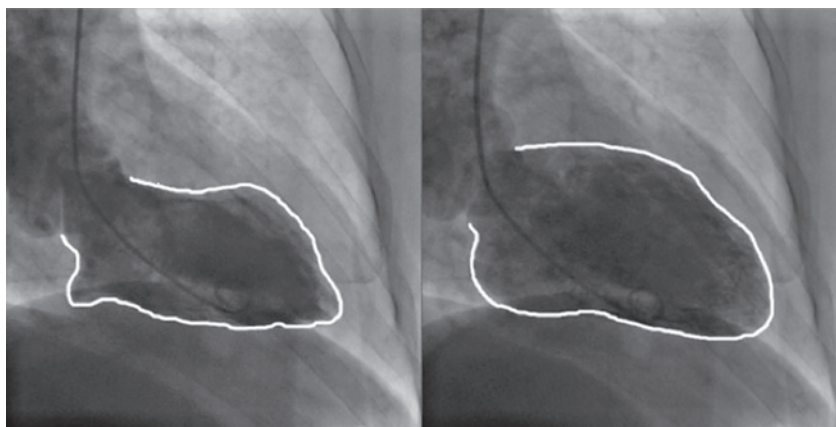


图 3-4-13 左心室室壁瘤的选择性左心室造影

左图为收缩期左心室显影,右图为舒张期左心室显影,心尖部收缩活动减弱,测量左心室射血分数(LVEF)为40.1%。

濒死的心肌、防止梗死扩大、缩小心肌缺血范围,保护和维持心脏功能,及时处理严重心律失常、泵衰竭和各种并发症,防止猝死;使病人不但能度过急性期,且康复后还能保持尽可能多的有功能的心肌。急性胸痛病人区域急救网络的建立和及时送至有急诊介入能力的中心救治,对病人预后具有重要影响。

(一) 监护和一般治疗

1. 休息 急性期卧床休息,保持环境安静。减少探视,防止不良刺激,解除焦虑。
2. 监测 在CCU进行ECG、血压和呼吸的监测,除颤仪应随时处于备用状态。对于严重泵衰竭者还需监测肺毛细血管楔压和静脉压。密切观察心律、心率、血压和心功能的变化,为适时采取治疗措施,避免猝死提供客观资料。
3. 吸氧 对有呼吸困难和血氧饱和度降低($<90\%$)者,最初几日间断或持续通过鼻管面罩吸氧。
4. 护理 急性期12小时卧床休息,若无并发症,24小时内应鼓励病人在床上行肢体活动,若无低血压,第3天就可在病房内走动;梗死后第4~5天,逐步增加活动直至每天3次步行100~150m。饮食易消化并保持大便通畅。
5. 建立静脉通道 保持给药途径畅通。

(二) 解除疼痛 心肌再灌注治疗开通梗死相关血管、恢复缺血心肌的供血是解除疼痛最有效的方法,但在再灌注治疗前可选用下列药物尽快解除疼痛。

1. 吗啡或哌替啶 吗啡2~4mg静脉注射或哌替啶50~100mg肌肉注射,必要时5~10分钟后重复,可减轻病人交感神经过度兴奋和濒死感。需注意低血压和呼吸功能抑制的副作用。
2. 硝酸酯类药物 大多数AMI病人有应用硝酸酯类药物指征,而在下壁MI、可疑右室MI或明显低血压的病人,不适合使用。
3. β 受体拮抗剂 能减少心肌耗氧量和改善缺血区的氧供需失衡,缩小MI面积,减少复发性心肌缺血、再梗死、室颤及其他恶性心律失常,对降低急性期病死率有肯定的疗效。无下列情况者,应在发病24小时内尽早常规口服应用:①心力衰竭;②低心排量状态;③心源性休克危险性增高(年龄 >70 岁、收缩压 $<120\text{mmHg}$ 、窦性心动过速 >110 次/分或心率 <60 次/分,以及距发生STEMI的时间增加);④其他使用禁忌。一般首选心脏选择性药物,从小剂量开始(相当于目标剂量的1/4),逐渐递增,使静息心率降至55~60次/分。病人有剧烈的缺血性胸痛或伴血压显著升高且其他处理未能缓解时,也可静脉推注美托洛尔,每次5mg;每次推注后观察2~5分钟,如果心率 <60 次/分或收缩压 $<100\text{mmHg}$,则停止给药,静脉注射总量可达15mg;末次静脉注射后15分钟,继续口服剂量维持。极短作用的静脉注射制剂艾司洛尔50~200 $\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$,可治疗有 β 受体拮抗剂相对禁忌证而又希

望减慢心率的病人。

(三) 抗血小板治疗 联合应用包括阿司匹林和 ADP 受体拮抗剂在内的口服抗血小板药物,负荷剂量后给予维持剂量。静脉应用 GPⅡb/Ⅲa 受体拮抗剂主要用于接受直接 PCI 的病人,术中使用。STEMI 病人抗血小板药物选择和用法与 NSTEMI 相同,见本节的 UA/NSTEMI 部分。

(四) 抗凝治疗 除非有禁忌,所有 STEMI 病人无论是否采用溶栓治疗,均应在抗血小板治疗的基础上常规联合抗凝治疗。抗凝治疗可建立和维持梗死相关血管的通畅,并可预防深静脉血栓形成、肺动脉栓塞和心室内血栓形成。直接 PCI 尤其出血风险高时推荐应用比伐芦定。对于 STEMI 合并心室内血栓或合并心房颤动时,需在抗血小板治疗基础上联合直接口服抗凝药抗凝治疗,但需注意出血风险。

(五) 再灌注心肌治疗 起病 3~6 小时,最多在 12 小时内,开通闭塞的冠脉,使得心肌得到再灌注,挽救濒临坏死的心肌或缩小心肌梗死的范围,减轻梗死后心肌重塑,是 STEMI 最重要的治疗措施之一。

近几年新的循证医学证据均支持及时再灌注治疗的重要性。需要强调建立区域性 STEMI 网络管理系统的必要性,通过高效的院前急救系统制订最优化的再灌注治疗方案。

1. 经皮冠状动脉介入术 若病人在救护车上或无 PCI 能力的医院,但预计 120 分钟内可转运至有 PCI 条件的医院并完成 PCI,则首选直接 PCI 策略,力争在 90 分钟内完成再灌注;或病人在可行 PCI 的医院,则应力争在 60 分钟内完成再灌注。

(1) 直接 PCI:适应证为:①症状发作 12 小时以内并且有持续新发的 ST 段抬高或新发左束支传导阻滞的病人;②12~48 小时内若病人仍有心肌缺血证据(仍然有胸痛和 ECG 变化)亦可尽早接受介入治疗。

(2) 补救性 PCI:溶栓治疗后仍有明显胸痛,抬高的 ST 段无明显降低者,应尽快进行冠脉造影,如显示 TIMI 0~Ⅱ级血流,说明相关动脉未再通,宜立即施行补救性 PCI。

(3) 溶栓治疗再通者的 PCI:溶栓成功后有指征实施急诊血管造影,必要时进行梗死相关动脉血运重建治疗,可缓解重度残余狭窄导致的心肌缺血,降低再梗死的发生;溶栓成功后稳定的病人,实施血管造影的最佳时机是 2~24 小时。

2. 溶栓疗法 如果预计直接 PCI 时间大于 120 分钟,则首选溶栓策略,力争在 ECG 诊断明确后 10 分钟内给予病人溶栓药物。

(1) 适应证:①两个或两个以上相邻导联 ST 段抬高(胸导联 $\geq 0.2\text{mV}$,肢导联 $\geq 0.1\text{mV}$),或病史提示 AMI 伴左束支传导阻滞,起病时间 <12 小时,病人年龄 <75 岁;②ST 段显著抬高的 MI 病人年龄 >75 岁,经慎重权衡利弊仍可考虑,但建议溶栓药物剂量减半;③STEMI 发病时间已达 12~24 小时,但如仍有进行性缺血性胸痛、广泛 ST 段抬高者也可考虑。

(2) 禁忌证:①既往发生过出血性脑卒中,6 个月内发生过缺血性脑卒中或脑血管事件;②中枢神经系统受损、颅内肿瘤或畸形;③近期(2~4 周)有活动性内脏出血;④未排除主动脉夹层;⑤入院时严重且未控制的高血压($>180/110\text{mmHg}$)或慢性严重高血压病史;⑥目前正在使用治疗剂量的抗凝药或已知有出血倾向;⑦近期(2~4 周)创伤史,包括头部外伤、创伤性心肺复苏或较长时间(>10 分钟)的心肺复苏;⑧近期(<3 周)外科大手术;⑨近期(<2 周)曾在不能压迫部位的大血管行穿刺术。

(3) 溶栓药物的应用:以纤维蛋白溶酶原激活剂激活血栓中纤维蛋白溶酶原,使其转变为纤维蛋白溶酶而溶解冠脉内的血栓。包括非特异性纤溶酶原激活剂和特异性纤溶酶原激活剂两大类,前者同时作用于血栓局部和全身循环中的纤溶酶原,选择性低,因而再通率低且出血风险大,主要包括尿激酶和链激酶,其中链激酶有抗原性,不能重复使用,近年临床上已基本不再使用。后者特异性作用于血栓部位的纤溶酶原,对全身纤溶活性影响较小,出血风险小,建议作为优选。常用溶栓药物和用法见表 3-4-6。特异性溶栓药物使用前就需要先给予肝素类抗凝药物,而非特异性溶栓药物给药后血管再通者需要给予抗凝治疗,如果考虑未再通,应进行补救性 PCI。

表 3-4-6 不同溶栓药物及其用法

药物分类及名称	用法及用量	特点
尿激酶(UK)	150万U溶于100ml生理盐水,30分钟内静脉滴注	非特异性溶栓药,不具有纤维蛋白选择性,再通率低
重组人尿激酶原(pro-UK)	5mg/支,一次用50mg,先将20mg(4支)用10ml生理盐水溶解后,3分钟静脉推注完毕,其余30mg(6支)溶于90ml生理盐水,于30分钟内静脉滴注完毕	特异性溶栓药,再通率高,脑出血发生率低
阿替普酶(rt-PA)	50mg/支,用生理盐水稀释后静脉注射15mg负荷剂量,后续30分钟内以0.75mg/kg静脉滴注(最多50mg),随后60分钟内以0.5mg/kg静脉滴注(最多35mg)	特异性溶栓药,再通率高,脑出血发生率低
瑞替普酶(r-PA)	2次静脉注射,每次1000万U负荷剂量,间隔30分钟	特异性溶栓药,两次静脉注射,使用较方便
替奈普酶(TNK-tPA)	16mg/支,用注射用水3ml稀释后5~10秒内静脉推注	特异性溶栓药,再通率高,一次静脉注射,使用方便,适用于院前(救护车)溶栓

(4) 溶栓再通的判断标准:根据冠脉造影观察血管再通情况直接判断(TIMI 分级达到Ⅱ、Ⅲ级者表明血管再通),或根据:①心电图抬高的ST段于2小时内回降 $>50\%$;②胸痛2小时内基本消失;③2小时内出现再灌注性心律失常(短暂的加速性室性自主节律,房室或束支传导阻滞突然消失,或下后壁心肌梗死的病人出现一过性窦性心动过缓、窦房传导阻滞或低血压状态);④血清CK-MB酶峰值提前出现(14小时内)等间接判断血栓是否溶解。

3. 紧急冠状动脉旁路移植术 介入治疗失败或溶栓治疗无效而有手术指征者,或合并机械性并发症需要外科手术者,宜争取6~8小时内施行紧急CABG,但死亡率明显高于择期CABG。

再灌注损伤:急性缺血心肌再灌注时,可出现再灌注损伤,常表现为再灌注性心律失常。各种快速、缓慢型心律失常均可出现,应作好相应的抢救准备。但出现严重心律失常的情况少见,最常见的为一过性非阵发性室性心动过速,对此不必行特殊处理。

(六) 肾素血管紧张素醛固酮系统拮抗剂和血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂 ACEI有助于改善恢复期心肌的重塑,减少AMI的病死率和充血性心力衰竭的发生。除非有禁忌证,应全部选用。ARNI药物沙库巴曲缬沙坦(25~200mg,每日2次)可用于抑制心肌梗死后的心室重塑,降低MI后心力衰竭的发生和死亡率。

(七) 调脂治疗 他汀类等调脂药物的使用同UA/NSTEMI病人,见本节UA/NSTEMI部分。

(八) 抗心律失常和传导障碍治疗 心律失常必须及时消除,以免演变为严重心律失常甚至猝死(见本篇第三章)。

1. 发生室颤或持续多形性室速时,尽快采用非同步直流电除颤或同步直流电复律。单形性室速药物疗效不满意时也应及早用同步直流电复律。

2. 一旦发现室性期前收缩或室速,立即用利多卡因50~100mg静脉注射,每5~10分钟重复1次,至期前收缩消失或总量已达300mg,继以1~4mg/min的速度静脉滴注维持。如室性心律失常反复出现可用胺碘酮治疗。

3. 对缓慢型心律失常可用阿托品0.5~1mg肌内或静脉注射。

4. 房室传导阻滞发展到二度或三度,伴有血流动力学障碍者,宜行临时起搏治疗,待传导阻滞消失后撤除。

5. 室上性快速型心律失常选用美托洛尔、胺碘酮等药物治疗,若药物治疗不能控制时,可考虑用

同步直流电复律。AMI 急性期一般不使用维拉帕米。

(九) 抗休克治疗 根据休克纯属心源性,抑或尚有周围血管舒缩障碍或血容量不足等因素存在,而分别处理。

1. **补充血容量** 估计有血容量不足或中心静脉压和肺动脉楔压低者,用右旋糖酐 40 或 5%~10% 葡萄糖溶液静脉滴注,输液后如中心静脉压上升 $>18\text{cmH}_2\text{O}$, PCWP $>15\sim18\text{mmHg}$, 则应停止。右心室梗死时,中心静脉压升高不是补充血容量的禁忌。

2. **应用升压药** 补充血容量后血压仍不升,而 PCWP 和 CI 正常时,提示周围血管张力不足,可用多巴胺[起始剂量 $3\sim5\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$],或去甲肾上腺素 $2\sim8\mu\text{g}/\text{min}$,亦可选用多巴酚丁胺[起始剂量 $3\sim10\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$]静脉滴注。

3. **应用血管扩张剂** 经上述处理血压仍不升,而 PCWP 增高,CI 低或周围血管显著收缩以致四肢厥冷并有发绀时,硝普钠 $15\mu\text{g}/\text{min}$ 开始静脉滴注,每 5 分钟逐渐增量至 PCWP 降至 $15\sim18\text{mmHg}$;硝酸甘油 $10\sim20\mu\text{g}/\text{min}$ 开始静脉滴注,每 5~10 分钟加量直至左心室充盈压下降。

4. **其他** 包括纠正酸中毒、避免脑缺血、保护肾功能,必要时应用洋地黄制剂等。为了降低心源性休克的病死率,有条件的医院考虑用主动脉内球囊反搏术或左心室辅助装置进行辅助循环。

(十) 抗心力衰竭治疗 主要是治疗急性左心衰竭,以应用吗啡(或哌替啶)和利尿剂为主,亦可选用血管扩张剂减轻左心室的负荷,或正性肌力药(参见本篇第二章)。洋地黄制剂可能引起室性心律失常宜慎用。梗死发生后 24 小时内有右心室梗死的病人应慎用利尿剂。

(十一) 右心室心肌梗死的处理 治疗措施与左心室梗死略有不同。右心室心肌梗死引起右心衰竭伴低血压,而无左心衰竭的表现时,宜扩张血容量。在血流动力学监测下静脉滴注输液,直到低血压得到纠正或 PCWP 达 15mmHg 。如输液 $1\sim2\text{L}$ 低血压仍未能纠正者可用正性肌力药,以多巴酚丁胺为优,不宜用利尿药。伴有房室传导阻滞者可予以临时起搏。

(十二) 其他治疗 下列疗法可能有助于挽救濒死心肌,有防止梗死扩大、缩小缺血范围、加快愈合的作用,但尚未完全成熟或疗效尚有争论,可根据病人具体情况考虑选用。

1. **钙通道阻滞剂** 早期如有心率增快等交感神经功能亢进表现,但 β 受体拮抗剂禁忌者,可考虑使用钙通道阻滞剂中的地尔硫草,可降低心率和心肌耗氧,缩小心肌梗死面积,但要注意低血压和负性肌力作用,不推荐 AMI 病人常规使用。

2. **伊伐布雷定** β 受体拮抗剂有禁忌或最大耐受剂量后窦性心率仍偏快者,可使用伊伐布雷定降低窦性心率,从而降低心肌耗氧量。

3. **极化液疗法** 氯化钾 1.5g 、胰岛素 10U 加入 10% 葡萄糖溶液 500ml 中,静脉滴注, $1\sim2$ 次/日, $7\sim14$ 天为一疗程。可促进心肌摄取和代谢葡萄糖,使钾离子进入细胞内,恢复细胞膜的极化状态,有利于心脏正常收缩、减少心律失常。

(十三) 康复和出院后治疗 提倡 AMI 恢复后康复治疗,经 2~4 个月的体力活动锻炼后,酌情恢复部分工作或减轻工作负担,以后部分病人可恢复全天工作,但应避免过重体力劳动或精神过度紧张。

【预后】 与梗死范围大小、侧支循环产生情况以及治疗是否及时等有关。AMI 相关的死亡一半发生于送到医院前,其中院外死亡中相当高的比例为猝死。因心脏监护室、现代药物治疗进展和再灌注治疗等综合措施的使用,AMI 病人的住院死亡率已经由以往的 30% 降低到目前直接 PCI 中心的 4% 左右。死亡多发生在第一周内,尤其在数小时内,发生严重心律失常、休克或心衰者,病死率尤高。

【预防】 在正常人群中预防动脉粥样硬化和冠心病属于一级预防,已有冠心病和 MI 病史者还应预防再次梗死和其他心血管事件,称为二级预防,二级预防可参考 UA/NSTEMI 部分和 ABCDE 方案。

第五节 | 冠状动脉疾病的其他表现形式

一、冠状动脉痉挛

冠脉痉挛是一种特殊类型的冠脉疾病。造影正常血管或粥样硬化病变部位均可发生痉挛。其临床表现和治疗方案与冠心病有明显的差别。

病人常较年轻,除吸烟外,大多数病人缺乏动脉粥样硬化的经典危险因素。吸烟、酒精和毒品是冠脉痉挛的重要诱发因素。

本病表现为静息性心绞痛,无体力劳动或情绪激动等诱因。发病时间集中在午夜至上午8点之间。病人常因恶性心律失常伴发晕厥。少数病人冠脉持续严重痉挛,可发生AMI甚至猝死。

若冠脉痉挛导致血管闭塞,则临床表现为静息性心绞痛伴心电图一过性ST段抬高。该类病人临床特点鲜明,因静息性发作与稳定型心绞痛不同,因ST段抬高与稳定型心绞痛、UA和NSTEMI不同,因ST段抬高呈一过性与STEMI不同,因此可直接确立诊断(早先称为变异型心绞痛或Prinzmetal心绞痛)。但非闭塞性冠脉痉挛表现为ST段压低或T波改变,此时就难以和一般的心绞痛相鉴别。另外,冠脉痉挛一般具有自行缓解的特性,心电图和常规冠脉造影难以捕捉,长程动态ECG有助于监测到症状发作时的ST段变化,确诊常需行乙酰胆碱或麦角新碱激发试验。

在戒烟、戒酒的基础上,钙通道阻滞剂和硝酸酯类药物是治疗冠脉痉挛的主要手段,考虑微血管痉挛者,可使用尼可地尔。 β 受体拮抗剂可能会加重或诱发痉挛,不能单独用于变异型心绞痛病人,但伴有固定性狭窄的病人并非禁忌。冠脉痉挛一般预后良好,5年生存率可高达89%~97%,但多支血管或左主干痉挛病人预后不良。

二、心肌桥

冠脉通常走行于心外膜下的结缔组织中,如果一段冠脉走行于心肌内,这束心肌纤维被称为心肌桥,而走行于心肌桥下的冠脉被称为壁冠状动脉,主要见于左前降支中段。冠脉造影显示该节段血管管腔收缩期受挤压,舒张期恢复正常或受压程度明显减轻,被称为“挤奶现象”(milking effect)。冠脉造影时心肌桥检出率为0.51%~16%,尸体解剖时检出率则高达15%~85%,说明大部分心肌桥并没有临床意义。

由于壁冠状动脉在每一个心动周期的收缩期被挤压,如挤压严重可产生远端心肌缺血,临床上亦可表现为类似心绞痛的症状、心律失常,甚至AMI或猝死。另外,心肌桥导致其近端的收缩期前向血流逆转,损伤该处血管内膜,所以该处容易形成动脉粥样硬化斑块。

β 受体拮抗剂及钙通道阻滞剂等降低心肌收缩力和心率的药物可有效缓解症状。植入支架会增加冠脉穿孔、内膜增生和再狭窄的发生率,因此并不提倡。手术分离壁冠状动脉(心肌桥松解术)曾被认为能根治此病,但也有再复发的病例。由于壁冠状动脉舒张期灌注压并无明显降低,因此旁路移植术后桥血管闭塞率也显著增高,因此,心肌桥应以药物治疗为主,收缩期压迫明显者避免剧烈运动,药物治疗后仍有缺血症状且壁冠状动脉舒张期也严重受压者,可考虑内乳动脉旁路移植手术。除非绝对需要,也应避免使用硝酸酯类药物及正性肌力药物。

三、微血管疾病

冠脉微血管疾病可单独存在或与心外膜冠脉阻塞性病变同时存在。早年将具有心绞痛或类似于心绞痛的症状,有心肌缺血客观依据而冠脉造影无心外膜血管狭窄者诊断为心脏X综合征。此类病人占因胸痛而行冠脉造影检查病人总数的10%~30%。本病病因尚不清楚,可能与内皮功能异常和微血管病变有关。目前认为冠脉微血管的功能和结构异常均可导致心肌缺血,大部分表现为稳定型



心绞痛,也有呈现不稳定型,为 MINOCA 原因之一。

本病以绝经期前女性多见。ECG 既可正常,也可有非特异性 ST-T 改变,近 20% 的病人可有平板运动试验阳性。运动负荷试验或心房调搏术时可检测到冠状窦乳酸含量增加。血管内超声及多普勒血流测定显示可有冠脉内膜增厚、早期动脉粥样硬化斑块形成及冠脉血流储备降低和冠脉阻力指数升高等异常。

本病的预后通常良好,但由于临床症状的存在,常使得病人反复就医,导致各种检查措施的过度应用、药品的消耗以及生活质量的下降,日常工作受影响。

本病尚无特异性治疗手段,微血管选择性扩张的药物尼可地尔可作为首选,其他抗心肌缺血药物如 β 受体拮抗剂、硝酸酯类以及钙通道阻滞剂和曲美他嗪也可以改善少部分病人症状,但总体效果不佳。ACEI 和他汀类药物具有改善内皮功能的作用,但疗效尚不肯定。可尝试使用中药如麝香保心丸、通心络、宽胸气雾剂等缓解症状。

(钱菊英)



本章思维导图





本章数字资源

第五章

高血压

第一节 | 原发性高血压

高血压是以体循环动脉压升高为主要临床表现的心血管综合征,可分为原发性高血压(essential hypertension)和继发性高血压(secondary hypertension)。原发性高血压,又称高血压病,是心脑血管疾病最重要的危险因素之一,常与其他心血管危险因素共存,可损伤重要脏器,如心、脑、肾的结构和功能,最终导致这些器官的功能衰竭。

【**血压分类和定义**】人群中血压呈连续性正态分布,高血压的诊断标准是根据临床及流行病学资料界定的。目前,血压分类和标准见表 3-5-1。

表 3-5-1 血压水平分类和定义

单位:mmHg

分类	收缩压		舒张压
正常血压	<120	和	<80
正常高值血压	120~139	和/或	80~89
高血压	≥140	和/或	≥90
1 级高血压(轻度)	140~159	和/或	90~99
2 级高血压(中度)	160~179	和/或	100~109
3 级高血压(重度)	≥180	和/或	≥110
单纯收缩期高血压	≥140	和	<90
单纯舒张期高血压	<140	和	≥90

注:当收缩压和舒张压分属于不同分级时,以较高的级别作为标准。以上标准适用于任何年龄的成年男性和女性。

【**流行病学**】高血压患病率和发病率在不同国家、地区或种族之间存在差别,工业化国家较发展中国家高。高血压患病率、发病率及血压水平随年龄增长而升高。高血压在老年人中较为常见,尤以单纯收缩期高血压为多。

我国自 20 世纪 50 年代以来进行了 5 次(1959 年、1979 年、1991 年、2002 年和 2012 年)较大规模的成人血压普查,高血压患病率分别为 5.11%、7.73%、13.58%、18.80% 和 25.2%,2015 年的最新调查显示高血压患病率为 27.9%,总体呈上升趋势。然而依据 2015 年的调查,我国人群高血压知晓率、治疗率和控制率分别为 51.6%、45.8% 和 16.8%,依然很低。

我国高血压患病率和流行存在地区、城乡和民族差别。男性高于女性,北方高于南方,大中城市患病率较高。既往城市高于农村,但 2012—2015 年全国调查结果显示农村地区的患病率(粗率 28.8%,标化率 23.4%)首次超越城市地区(粗率 26.9%,标化率 23.1%),不同民族间患病率有所不同。

【**病因和发病机制**】原发性高血压是遗传和环境因素交互作用的结果,并非一种同质性疾病,不同个体间病因和发病机制不尽相同。高血压病程较长,进展一般较缓慢,不同阶段始动、维持和加速机制不同,各种发病机制间也存在交互作用。因此,高血压是多因素、多环节、多阶段、多机制和个体差异性较大的疾病。



(一) 与高血压发病有关的因素

1. 遗传因素 高血压具有明显的家族聚集性。父母均有高血压,子女发病概率高达 46%。约 60% 高血压病人有高血压家族史。高血压的遗传可能存在主要基因显性遗传和多基因关联遗传两种方式。在遗传表型上,不仅高血压发生率体现遗传性,而且在血压水平、并发症发生以及其他有关因素如肥胖等也存在遗传性。近年来有关高血压的基因研究较多,获得关于高血压遗传背景的已超过 1 000 多个单核苷酸多态性。

2. 环境因素

(1) 饮食:不同地区人群血压水平和高血压患病率与钠盐平均摄入量呈显著正相关,摄盐过多导致血压升高主要见于对盐敏感人群。钾摄入量与血压呈负相关。高蛋白质摄入属于升压因素。饮食中饱和脂肪酸较高或饱和脂肪酸/多不饱和脂肪酸比值较高也属于升压因素。饮酒量与血压水平线性相关,尤其与收缩压相关性更强。

(2) 精神应激:脑力劳动者高血压患病率超过体力劳动者,从事精神紧张度高的职业者发生高血压的可能性较大,长期生活在噪声环境中听力敏感性减退者患高血压也较多。

(3) 吸烟:吸烟可使交感神经末梢释放去甲肾上腺素增加而使血压增高,同时可以通过氧化应激损害一氧化氮(NO)介导的血管舒张,引起血压增高。

3. 其他因素

(1) 体重:体重增加是血压升高的重要危险因素。肥胖的类型与高血压发生关系密切,腹型肥胖者容易发生高血压。

(2) 药物:服避孕药妇女血压升高发生率及程度与服药时间长短有关。口服避孕药引起的高血压一般为轻度,并且可逆转,在终止服药后 3~6 个月血压常恢复正常。其他如麻黄碱、肾上腺皮质激素、非甾体抗炎药(NSAIDs)、甘草等也可使血压增高。

(3) 睡眠呼吸暂停低通气综合征(sleep apnea hypopnea syndrome, SAHS):SAHS 是指睡眠期间反复发作性呼吸暂停。有中枢性和阻塞性之分。SAHS 病人 50% 有高血压,血压升高程度与 SAHS 病程和严重程度有关。

(4) 大气污染:暴露于 PM_{2.5}、PM₁₀、SO₂ 和 O₃ 等污染物均伴随高血压的发生风险和心血管疾病的死亡率增加。

(二) 高血压的发病机制

1. 神经机制 各种原因使大脑皮质下神经中枢功能发生变化,各种神经递质浓度与活性异常,包括去甲肾上腺素、肾上腺素、多巴胺、神经肽 Y、5-羟色胺、血管升压素、脑啡肽、脑钠肽和中枢肾素-血管紧张素系统,最终使交感神经系统活性亢进。交感神经兴奋性增高作用于心脏,可导致心率增快、心肌收缩力加强和心排血量增加;作用于血管 α 受体可使小动脉收缩,外周血管阻力增加和血压升高。肾交感神经活性增强可增加近端肾小管的 α_1 受体介导的钠、水重吸收,使肾血管收缩,导致肾血流量减少,还可激活 β_1 受体,使肾素释放致血管紧张素(AT) II 生成,AT II 可使血管收缩、去甲肾上腺素释放增多和钠盐重吸收增强,还可作用于延髓头端腹外侧核引起肾交感神经的激活产生正反馈作用,这些因素均可增加心排血量及外周阻力使血压增高。

2. 肾脏机制 各种原因引起肾性水、钠潴留,增加心排血量,通过全身血流自身调节使外周血管阻力和血压升高,启动压力-利尿钠机制再将潴留的水、钠排泄出去。也可能通过排钠激素分泌释放增加,例如内源性类洋地黄物质,在排泄水、钠的同时使外周血管阻力增高而使血压增高。这个学说的理论意义在于将血压升高作为维持体内水、钠平衡的一种代偿方式。现代高盐饮食的生活方式加上遗传性或获得性肾脏排钠能力的下降,使许多高血压病人的基本病理生理异常。有较多因素可引起肾性水、钠潴留,例如亢进的交感活性使肾血管阻力增加;肾小球有微小结构病变;肾脏排钠激素(前列腺素、激肽酶、肾髓质素)分泌减少,肾外排钠激素(内源性类洋地黄物质、凝血酶调节蛋白)分泌异常,或者潴钠激素(18-羟脱氧皮质酮、醛固酮)释放增多。低出生体重儿也可以通过肾脏机制导致高血压。



3. 激素机制 肾素血管紧张素醛固酮系统(RAAS)激活。经典的RAAS包括:肾小球入球动脉的球旁细胞分泌肾素,激活从肝脏产生的血管紧张素原(AGT),生成血管紧张素I(Ang I),然后经肺循环的转换酶(ACE)生成血管紧张素II(Ang II)。Ang II是RAAS的主要效应物质,作用于血管紧张素II受体1(AT₁受体),使小动脉平滑肌收缩,刺激肾上腺皮质球状带分泌醛固酮,通过交感神经末梢突触前膜的正反馈使去甲肾上腺素分泌增加,这些均可使血压升高。近年来发现很多组织,例如血管壁、心脏、中枢神经、肾脏及肾上腺,也有RAAS各种组成成分。组织RAAS对心脏、血管的功能和结构所起的作用,可能在高血压和靶器官损害发生和维持中有更大影响。另有研究表明Ang I和Ang II可以通过多条途径产生血管紧张素片段1~7[Ang-(1~7)],其通过与G蛋白偶联的MAS受体发挥扩血管及抑制血管平滑肌细胞增殖作用。

4. 血管机制 大动脉和小动脉结构与功能的变化,也就是血管重塑在高血压发病中发挥重要作用。覆盖在血管壁内表面的内皮细胞能生成、激活和释放各种血管活性物质,例如一氧化氮(NO)、前列环素(PGI₂)、内皮素(ET-1)、内皮依赖性血管收缩因子(EDCF)等,调节心血管功能。年龄增长以及各种心血管危险因素,例如血脂异常、血糖升高、吸烟、高同型半胱氨酸血症等,导致血管内皮细胞功能异常,使氧自由基产生增加,NO灭活增强,血管炎症、氧化应激反应等影响动脉的弹性功能和结构。由于大动脉弹性减退,脉搏波传导速度增快,反射波抵达中心大动脉的时相从舒张期提前到收缩期,出现收缩期延迟压力波峰,可以导致收缩压升高,舒张压降低,脉压增大。阻力小动脉结构(血管数目稀少或壁/腔比值增加)和功能(弹性减退和阻力增大)改变,影响外周压力反射点的位置或反射波强度,也对脉压增大起重要作用。

5. 胰岛素抵抗 胰岛素抵抗(insulin resistance, IR)是指必须以高于正常的血胰岛素释放水平来维持正常的糖耐量,表示机体组织对胰岛素处理葡萄糖的能力减退。约50%原发性高血压病人存在不同程度IR,在肥胖、血甘油三酯升高、高血压及糖耐量减低同时并存的四联症病人中最为明显。近年来认为IR是2型糖尿病和高血压发生的共同病理生理基础,IR造成继发性高胰岛素血症使肾脏水、钠重吸收增强,交感神经系统活性亢进,动脉弹性减退,从而使血压升高。在一定意义上,胰岛素抵抗所致交感活性亢进使机体产热增加,是对肥胖的一种负反馈调节,这种调节以血压升高和血脂代谢障碍为代价。

炎症、免疫反应等多因素均参与到高血压的发生以及靶器官损害中。

(三) 我国人群高血压的特点

高钠、低钾膳食是我国大多数高血压病人发病的主要危险因素之一。在盐与血压的国际协作研究(INTERMAP)中,反映膳食钠/钾量的24小时尿钠/钾比值,我国人群在6以上,而西方人群为2~3。且中国人群对盐普遍敏感。过量饮酒、超重和肥胖也是我国高血压患病率增长的重要危险因素。在高血压与心血管风险方面,我国人群监测数据显示,心脑血管死亡占总死亡人数的40%以上,其中高血压是首位危险因素。我国脑卒中的年发病率为250/10万,冠心病事件的年发病率为50/10万,脑卒中发病率是冠心病事件发病率的5倍。在临床治疗试验中,脑卒中/心肌梗死发病比值,在我国高血压人群约(5~8):1,而在西方高血压人群约1:1。另外我国人群叶酸普遍缺乏,导致血浆同型半胱氨酸水平增高,与高血压发病呈正相关,尤其增加高血压引起脑卒中的风险,这对于制订更有效的减少我国人群心血管风险的防治策略有重要意义。

【病理生理和病理】 从血流动力学角度,平均动脉血压(MBP)=心排血量(CO)×总外周血管阻力(PR)。随年龄增长常可呈现不同血流动力学特征:

1. 对于年轻高血压病人而言,血流动力学主要改变为心排血量增加和动脉硬化,体现了交感神经系统的过度激活,一般发生于男性。

2. 对于中年(30~50岁)高血压病人而言,主要表现为舒张压增高,伴或不伴收缩压增高。单纯舒张期高血压常见于中年男性,伴随体重增加。血流动力学的主要特点为周围血管阻力增加而心排血量正常。

3. 对于老年高血压病人而言,单纯收缩期高血压是最常见的类型。流行病学显示人群收缩压随年龄增长而增高,而舒张压增长至 55 岁后逐渐下降。脉压的增加提示中心动脉硬化以及周围动脉回波速度的增快导致收缩压增加。单纯收缩期高血压常见于老年人和妇女。

心脏和血管是高血压损害的主要靶器官,早期可无明显病理改变。长期高血压引起的心脏改变主要是左心室肥厚和扩大。而全身小动脉病变则主要是壁/腔比值增加和管腔内径缩小,导致重要靶器官如心、脑、肾组织缺血。长期高血压及伴随的危险因素可促进动脉粥样硬化的形成及发展。血管内皮功能障碍是高血压最早期和最重要的血管损害。

(一) **心脏** 长期压力负荷增高,儿茶酚胺与 ATⅡ等都可刺激心肌细胞肥大和间质纤维化引起左心室肥厚和扩张,称为高血压心脏病。左心室肥厚可以使冠状动脉血流储备下降,特别是在耗氧量增加时,导致心内膜下心肌缺血。高血压心脏病常可合并冠状动脉粥样硬化和冠状动脉微血管病变。

(二) **脑** 长期高血压使脑血管发生缺血与变性,形成微动脉瘤,一旦破裂可发生脑出血。高血压促使脑动脉粥样硬化,粥样斑块破裂可并发脑血栓形成。脑小动脉闭塞性病变,引起腔隙性脑梗死。高血压的脑血管病变部位,特别容易发生在大脑中动脉的豆纹动脉、基底动脉的旁正中动脉和小脑齿状核动脉。这些血管直接来自压力较高的大动脉,血管细长而且垂直穿透,容易形成微动脉瘤或闭塞性病变。因此脑卒中通常累及壳核、丘脑、尾状核、内囊等部位。

(三) **肾脏** 长期持续高血压使肾小球内囊压力升高,肾小球纤维化、萎缩,肾动脉硬化,导致肾实质缺血和肾单位不断减少。慢性肾衰竭是长期高血压的严重后果之一,尤其在合并糖尿病时更容易发生。恶性高血压时,入球小动脉及小叶间动脉发生增殖性内膜炎及纤维素样坏死,可在短期内出现肾衰竭。

(四) **视网膜** 眼底检查有助于对高血压严重程度的了解,目前采用 Keith-Wagener 眼底分级法:Ⅰ级,视网膜动脉变细、反光增强;Ⅱ级,视网膜动脉狭窄、动静脉交叉压迫;Ⅲ级,在上述病变基础上有眼底出血及棉絮状渗出;Ⅳ级,在上述基础上又出现视盘水肿。

【临床表现及并发症】

1. **症状** 大多数高血压病人起病缓慢,缺乏特殊临床表现,导致诊断延迟,仅在测量血压时或发生心、脑、肾等并发症时才发现。常见症状有头晕、头痛、颈项板紧、疲劳、心悸等,也可出现视物模糊、鼻出血等较重症状,典型的高血压头痛在血压下降后即可消失。高血压病人可以同时合并其他原因的头痛,往往与血压水平无关,例如精神焦虑性头痛、偏头痛、青光眼等。如果突然发生严重头晕与眩晕,要注意可能是脑血管病或者降压过度、直立性低血压。高血压病人还可以出现受累器官的症状,如胸闷、气短、心绞痛、多尿等。另外,有些症状可能是降压药的不良反应所致。

2. **体征** 高血压体征一般较少。周围血管搏动、血管杂音、心脏杂音等是重点检查的项目。应重视的是颈部、背部两侧肋脊角、上腹部脐两侧、腰部肋脊处的血管杂音。心脏听诊可有主动脉瓣区第二心音亢进、收缩期杂音或收缩早期喀喇音。

有些体征常提示继发性高血压可能,例如腰部肿块提示多囊肾或嗜铬细胞瘤;股动脉搏动延迟出现或缺如,下肢血压明显低于上肢,提示主动脉缩窄;向心性肥胖、紫纹与多毛,提示皮质醇增多症。

【并发症】

1. 脑血管病,包括脑出血、脑血栓形成、腔隙性脑梗死、短暂性脑缺血发作。
2. 心力衰竭和冠心病。
3. 慢性肾衰竭。
4. 主动脉夹层。

【实验室检查】

1. **基本项目** 血液生化(钠、钾、空腹血糖、总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇和尿酸、肌酐);全血细胞计数、血红蛋白和血细胞比容;尿液分析(蛋白、糖和尿沉渣镜检);心电图。

2. 推荐项目 24 小时动态血压监测、超声心动图、颈动脉超声、餐后 2 小时血糖、血同型半胱氨酸、尿白蛋白定量、尿蛋白定量、眼底、胸部 X 线检查、脉搏波传导速度以及踝肱指数等。

动态血压监测 (ambulatory blood pressure monitoring, ABPM) 是由仪器自动定时测量血压, 每隔 15~30 分钟自动测压, 连续 24 小时或更长时间。正常人血压呈明显的昼夜节律, 表现为双峰一谷, 在上午 6~10 时及下午 4~8 时各有一高峰, 而夜间血压明显降低。动态血压监测可诊断白大衣高血压, 发现隐蔽性高血压, 检查是否存在难治性高血压, 评估血压升高程度、短时变异和昼夜节律以及治疗效果等。

3. 选择项目 对怀疑为继发性高血压病人, 根据需要可以分别选择以下检查项目: 血浆肾素活性或浓度、血和尿醛固酮、血和尿皮质醇、血和尿儿茶酚胺及其代谢产物、动脉造影、肾和肾上腺超声、肾上腺 CT 或 MRI、睡眠呼吸监测等。对有并发症的高血压病人, 进行相应的心、脑和肾等检查。

【诊断与鉴别诊断】 高血压诊断根据诊室测量的血压值, 采用经核准的汞柱式或电子血压计, 正确测量安静休息坐位时上臂肱动脉部位血压, 一般需非同日测量三次血压值收缩压均 $\geq 140\text{mmHg}$ 和/或舒张压均 $\geq 90\text{mmHg}$ 可诊断高血压。病人既往有高血压史, 正在使用降压药物, 血压虽然正常, 也诊断为高血压。也可参考家庭自测血压收缩压 $\geq 135\text{mmHg}$ 和/或舒张压 $\geq 85\text{mmHg}$ 和 24 小时动态血压收缩压平均值 $\geq 130\text{mmHg}$ 和/或舒张压 $\geq 80\text{mmHg}$, 白天收缩压平均值 $\geq 135\text{mmHg}$ 和/或舒张压平均值 $\geq 85\text{mmHg}$, 夜间收缩压平均值 $\geq 120\text{mmHg}$ 和/或舒张压平均值 $\geq 70\text{mmHg}$ 来诊断高血压。一般来说, 左、右上臂的血压相差 $< 10\sim 20\text{mmHg}$ 。如果左、右上臂血压相差较大, 要考虑一侧锁骨下动脉及远端有阻塞性病变。如疑似直立性低血压的病人还应测量平卧位和站立位血压。是否血压升高, 不能仅凭 1 次或 2 次诊室血压测量值, 需要经过一段时间的随访, 进一步观察血压变化和总体水平。对于高血压病人的准确诊断和长期管理, 除诊室血压外, 要充分利用家庭自测血压和动态血压, 全面评估血压状态, 从而能更有效地控制血压。

根据 WHO 减少汞污染的倡议, 电子血压计将是未来主要的血压测量工具。随着科学技术的发展, 血压测量的准确性和便捷性将进一步改进, 现在血压的远程监测和无创每搏血压的测量已初步应用于临床。

一旦诊断高血压, 应鉴别是原发性还是继发性高血压。继发性高血压的诊断与治疗参见第二节和本书有关章节。

【危险评估和预后】 高血压病人的预后不仅与血压水平有关, 而且与是否合并其他心血管危险因素以及靶器官损害程度有关。因此从指导治疗和判断预后的角度, 应对高血压病人进行心血管危险分层, 将高血压病人分为低危、中危、高危和很高危。具体分层标准根据血压升高水平 (1、2、3 级)、其他心血管危险因素、糖尿病、慢性肾脏病 (CKD)、靶器官损害以及并发症情况, 见表 3-5-2。用于分层的其他心血管危险因素、靶器官损害和并发症见表 3-5-3。

表 3-5-2 高血压病人心血管危险分层标准

其他危险因素和病史	血压/mmHg 收缩压 130~139 和/ 或舒张压 85~89	高血压		
		1 级	2 级	3 级
无		低危	中危	高危
1~2 个其他危险因素	低危	中危	中/高危	很高危
≥ 3 个其他危险因素或靶器官损害或 CKD 3 期, 无并发症的糖尿病	中/高危	高危	高危	很高危
临床合并症, 或 CKD ≥ 4 期, 有并发症的糖尿病	高/很高危	很高危	很高危	很高危



表 3-5-3 影响高血压病人心血管预后的重要因素

心血管危险因素	靶器官损害	伴随临床疾病
• 高血压(1~3级) • 年龄>55岁(男性);>65岁(女性) • 吸烟或被动吸烟 • 糖耐量受损和/或空腹血糖受损 • 血脂异常 TC$\geq$5.2mmol/L(200mg/dl) 或 LDL-C$>$3.4mmol/L(130mg/dl) 或 HDL-C$<$1.0mmol/L(40mg/dl) • 早发心血管病家族史(一级亲属发病年龄$<$50岁) • 腹型肥胖(腰围:男性$\geq$90cm,女性$\geq$85cm)或肥胖(BMI$\geq$28kg/m²) • 血同型半胱氨酸升高($\geq$10μmol/L)	• 左心室肥厚 心电图:Sokolow-Lyon 电压$>$3.8mV 或 Cornell 乘积$>$244mV$\cdot$ms 超声心动:LVM$\geq$115g/m²(男性); $\geq$95g/m²(女性) • 颈动脉超声:IMT$\geq$0.9mm 或动脉粥样硬化斑块 • 颈股动脉:PWV$\geq$12m/s • ABI$<$0.9 • eGFR 30~59ml/(min$\cdot$1.73m²) 或血肌酐轻度升高:115~133μmol/L (1.3~1.5mg/dl, 男性); 107~ 124μmol/L(1.2~1.4mg/dl, 女性) • 尿微量白蛋白 30~300mg/24h 或白蛋白/肌酐$\geq$30mg/g	• 脑血管病 脑出血,缺血性脑卒中,短暂性脑缺血发作 • 心脏疾病 心肌梗死,心绞痛,冠状动脉血运重建,慢性心力衰竭,心房颤动 • 肾脏疾病 糖尿病肾脏病,肾功能受损, eGFR$<$30ml/(min$\cdot$1.73m²) 肌酐$\geq$133μmol/L(1.5mg/dl, 男性); $\geq$124μmol/L(1.4mg/dl, 女性) • 周围血管病 • 视网膜病变 出血或渗出,视盘水肿 • 糖尿病

注:LVM,左心室质量指数;IMT,颈动脉内-中膜厚度;ABI,踝肱指数;PWV,脉搏波传导速度。

【治疗】

(一) 目的与原则 原发性高血压目前尚无根治方法。临床证据表明收缩压下降 10~20mmHg 或舒张压下降 5~6mmHg, 3~5 年内脑卒中、冠心病与心脑血管疾病死亡率事件分别减少 38%、16% 与 20%, 心力衰竭减少 50% 以上, 高危病人获益更为明显。降压治疗的最终目的是减少高血压病人心、脑血管病的发生率和死亡率。

高血压治疗原则如下:

1. 治疗性生活方式干预 适用于所有高血压病人。①减轻体重:将 BMI 尽可能控制在 $<$ 24kg/m²;②减少钠盐摄入:每人每日食盐量以不超过 6g 为宜;③补充钾盐:每日吃新鲜蔬菜和水果;④减少脂肪摄入:减少食用油摄入,少吃或不吃肥肉和动物内脏;⑤戒烟限酒;⑥增加运动;⑦减轻精神压力,保持心态平衡;⑧必要时补充叶酸制剂等。

2. 降压药物治疗对象 生活方式改善基础上,血压仍超过 140/90mmHg 和/或目标水平的病人应给予药物治疗。①高危和很高危病人,应及时启动降压药物治疗;②中危病人,可观察数周,评估靶器官损害情况,改善生活方式,如血压仍不达标,应启动药物治疗;③低危病人,可进行 1~3 个月的观察,密切随诊,尽可能进行诊室外血压监测,评估靶器官损害情况,改善生活方式,如血压仍不达标可开始药物治疗。

3. 血压控制目标值 目前一般主张血压控制目标值应 $<$ 140/90mmHg。糖尿病、慢性肾脏病、心力衰竭或病情稳定的冠心病合并高血压病人,血压控制目标值 $<$ 130/80mmHg。对于老年收缩期高血压病人,收缩压控制于 150mmHg 以下,如果能够耐受可降至 140mmHg 以下。应尽早将血压降低到上述目标血压水平,但并非越快越好。大多数高血压病人,应根据病情在 4~12 周内将血压逐渐降至目标水平。年轻、病程较短的高血压病人,可较快达标。老年人、病程较长或已有靶器官损害或并发症的病人,降压速度宜适度缓慢。

4. 多重心血管危险因素协同控制 各种心血管危险因素之间存在协同作用,大部分高血压病人合并其他心血管危险因素。降压治疗后尽管血压控制在合适范围,其他危险因素依然对预后产生重要影响,因此降压治疗应同时兼顾其他心血管危险因素控制。降压治疗方案除了必须有效控制血压,还应兼顾对血糖、血脂、尿酸和同型半胱氨酸等多重危险因素的控制。



(二) 降压药物治疗

1. 降压药物应用基本原则 使用降压药物应遵循以下 4 项原则,个体化、起始剂量选择、优先选择长效制剂及联合用药。

(1) 个体化:根据病人具体情况、血压水平、危险分层、合并症、药物有效性和耐受性,兼顾病人经济条件及个人意愿,选择合适的降压药物,采用初始单药或者联合治疗。

(2) 起始剂量选择:一般病人采用常规剂量,老年人初始治疗时通常应采用较小的有效治疗剂量。根据需要,可逐渐增加至足量,部分病人可考虑起始联合治疗。

(3) 优先选择长效制剂:尽可能使用每天给药 1 次而有持续 24 小时降压作用的长效药物,从而有效控制夜间血压与晨峰血压,更能有效预防心脑血管并发症,增加治疗依从性。

(4) 联合用药:可增加降压效果又不增加不良反应,在低剂量单药治疗效果不满意时,可以采用两种或两种以上降压药物联合治疗。对血压 $\geq 160/100\text{mmHg}$ 或高于目标血压 20/10mmHg 或高危及以上病人,起始即可采用自由药物联合治疗或用固定复方制剂。使用单片固定复方制剂有利于提高血压达标率。

2. 降压药物种类 目前常用降压药物可归纳为六大类,即利尿剂、 β 受体拮抗剂、钙通道阻滞剂(CCB)、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)、血管紧张素 II 受体拮抗剂(ARB)和血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂(ARNI),详见表 3-5-4。

表 3-5-4 常用降压药物名称、剂量及用法

药物分类	药物名称	每日剂量/mg (起始剂量~足量)	用法
二氢吡啶类 CCB	硝苯地平片	10~60	2~3 次/日
	硝苯地平缓释片	10~60	2 次/日
	硝苯地平控释片	30~60	1 次/日
	苯磺酸氨氯地平片	2.5~10	1 次/日
	苯磺酸左旋氨氯地平片	2.5~5	1 次/日
	马来酸左氨氯地平片	2.5~5	1 次/日
	非洛地平片	2.5~10	2 次/日
	非洛地平缓释片	2.5~10	1 次/日
	拉西地平片	4~8	1 次/日
	尼群地平片	10~40	1~2 次/日
	盐酸贝尼地平片	4~8	1 次/日
	盐酸乐卡地平片	10~20	1 次/日
非二氢吡啶类 CCB	盐酸维拉帕米片	80~480	3 次/日
	盐酸维拉帕米缓释片	120~480	1~2 次/日
	盐酸地尔硫草缓释胶囊	90~360	1~2 次/日
噻嗪类利尿剂	氢氯噻嗪片	25~100	1~2 次/日
	呋达帕胺片	0.625~2.5	1 次/日
	呋达帕胺缓释片	1.5	1 次/日
袢利尿剂	呋塞米片	40~80	1~2 次/日
	托拉塞米片	5~10	1 次/日
保钾利尿剂	盐酸阿米洛利片	2.5~5	1~2 次/日
	氨苯蝶啶片	25~100	1~2 次/日

续表

药物分类	药物名称	每日剂量/mg (起始剂量~足量)	用法
醛固酮受体拮抗剂	螺内酯片	40~80	1~3次/日
	依普利酮片	50~100	1~2次/日
β 受体拮抗剂	富马酸比索洛尔片	2.5~10	1次/日
	酒石酸美托洛尔平片	100~200	1~2次/日
	琥珀酸美托洛尔缓释片	47.5~95	1次/日
	阿替洛尔片	12.5~50	1~2次/日
	盐酸普萘洛尔片	30~200	3~4次/日
α 受体、 β 受体拮抗剂	盐酸拉贝洛尔片	200~2400	2次/日
	卡维地洛片	12.5~50	1~2次/日
	盐酸阿罗洛尔片	20~30	2次/日
血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)	卡托普利片	25~150	2~3次/日
	马来酸依那普利片	10~40	2次/日
	盐酸贝那普利片	10~40	1~2次/日
	赖诺普利片	2.5~80	1次/日
	雷米普利片	2.5~10	1次/日
	福辛普利钠片	10~40	1次/日
	培哚普利叔丁胺片	4~8	1次/日
	盐酸咪达普利片	2.5~10	1次/日
血管紧张素受体拮抗剂(ARB)	氯沙坦钾片	25~100	1次/日
	缬沙坦胶囊	80~160	1次/日
	厄贝沙坦片	150~300	1次/日
	替米沙坦片	20~80	1次/日
	坎地沙坦酯片	4~12	1次/日
	奥美沙坦酯片	20~40	1次/日
	阿利沙坦酯片	240	1次/日
血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂(ARNI)	沙库巴曲缬沙坦钠片	50~400	1次/日
α_1 肾上腺素受体拮抗剂	甲磺酸多沙唑嗪片	1~16	1次/日
	盐酸哌唑嗪片	1.5~15	2~3次/日
	盐酸特拉唑嗪片	1~20	1~2次/日
中枢性作用药物	利血平片	0.1~0.5	1次/日
	盐酸可乐定片	0.2~0.9	2~4次/日
血管平滑肌扩张药	盐酸肼屈嗪片	40~300	4次/日
肾素抑制剂	阿利吉仑片	150~300	1次/日

注:具体使用剂量及注意事项请参照药物使用说明书。

3. 各类降压药物作用特点

(1) 利尿剂:有噻嗪类、袢利尿剂和保钾利尿剂三类。噻嗪类常用的有氢氯噻嗪。降压作用主要



通过排钠,减少细胞外容量,降低外周血管阻力。降压起效较平稳、缓慢,持续时间相对较长。对单纯收缩期高血压、盐敏感性高血压、合并肥胖或糖尿病、合并心力衰竭和老年人高血压有较强降压效应。利尿剂可增强其他降压药的疗效。主要不良反应是低钾血症和影响血脂、血糖、尿酸代谢,往往发生在大剂量时,因此推荐使用小剂量。其他还包括乏力、尿量增多等,痛风病人禁用。保钾利尿剂可引起高血钾,谨慎与 ACEI、ARB 合用,肾功能不全者慎用。袢利尿剂主要用于合并肾功能不全的高血压病人。

(2) β 受体拮抗剂:有选择性(β_1)、非选择性(β_1 与 β_2)和兼有 α 受体拮抗剂三类。该类药物可通过抑制中枢和周围 RAAS,抑制心肌收缩力和减慢心率而发挥降压作用。降压起效较强而且迅速,不同 β 受体拮抗剂降压作用持续时间不同。适用于心率较快的中、青年病人或合并心绞痛和慢性心力衰竭者,对老年高血压疗效相对较差。各种 β 受体拮抗剂的药理学和药代动力学情况相差较大,临床上宜使用选择性 β_1 受体拮抗剂或者兼有 α 受体拮抗作用的 β 受体拮抗剂,达到能有效减慢心率的较高剂量。 β 受体拮抗剂不仅降低静息血压,而且能抑制体力应激和运动时血压急剧升高。虽然糖尿病不是使用 β 受体拮抗剂的禁忌证,但它增加胰岛素抵抗,可能掩盖和延长低血糖反应,使用时应注意。较高剂量治疗时突然停药可导致撤药综合征。不良反应主要有心动过缓、乏力、四肢发冷等。 β 受体拮抗剂对心肌收缩力、窦房结及房室结功能均有抑制作用,并可增加气道阻力。急性心力衰竭、病态窦房结综合征、严重房室传导阻滞病人禁用。

(3) 钙通道阻滞剂(CCB):CCB 分为二氢吡啶类和非二氢吡啶类,前者以硝苯地平为代表,后者有维拉帕米和地尔硫草。根据药物作用持续时间,CCB 又可分为短效和长效。长效包括长半衰期药物,例如氨氯地平、左旋氨氯地平;脂溶性膜控型药物,例如拉西地平和乐卡地平;缓释或控释制剂,例如非洛地平缓释片、硝苯地平控释片。降压作用主要通过阻滞电压依赖 L 型钙通道减少细胞外钙离子进入血管平滑肌细胞内,减弱兴奋收缩偶联,降低阻力血管的收缩反应。CCB 还能减轻 ATII 和 α_1 肾上腺素能受体的缩血管效应,减少肾小管钠重吸收。CCB 降压起效迅速,降压疗效和幅度相对较强,疗效的个体差异性较小,与其他类型降压药物联合治疗能明显增强降压作用。CCB 对血脂、血糖等无明显影响,服药依从性较好。相对于其他降压药物,CCB 还具有以下优势:对老年病人有较好的降压疗效;高钠摄入和非甾体抗炎药物不影响降压疗效;对嗜酒病人也有显著降压作用;可用于合并糖尿病、冠心病或外周血管病病人;长期治疗还具有抗动脉粥样硬化作用。主要缺点是开始治疗时有反射性交感神经活性增强,引起心率增快、面部潮红、头痛、下肢水肿等,尤其使用短效制剂时。非二氢吡啶类药物抑制心肌收缩和传导功能,不宜在射血分数降低的心力衰竭、窦房结功能低下或严重心脏传导阻滞病人中应用。

(4) 血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI):降压作用主要通过抑制循环和组织 ACE,使 ATII 生成减少,同时抑制激肽酶使缓激肽降解减少。降压起效缓慢,3~4 周时达最大作用,限制钠盐摄入或联合使用利尿剂可使起效迅速和作用增强。ACEI 具有改善胰岛素抵抗和减少尿蛋白作用,对肥胖、糖尿病和心脏、肾脏靶器官受损的高血压病人具有较好的疗效,特别适用于伴有心力衰竭、心肌梗死、房颤、蛋白尿、糖耐量减低或糖尿病肾脏病的高血压病人。不良反应主要是刺激性干咳和血管性水肿。干咳发生率为 10%~20%,可能与体内缓激肽增多有关,停用后可消失。对于妊娠期妇女、双侧肾动脉狭窄、高钾血症和血管神经性水肿等病人应禁用。

(5) 血管紧张素 II 受体拮抗剂(ARB):降压作用主要通过阻滞组织 AT₁ 受体,更充分有效地阻断 Ang II 的血管收缩、水钠潴留与重塑作用。近年来的研究表明,阻滞 AT₁ 受体负反馈引起 Ang II 增加,可激活血管紧张素 II 受体 2(AT₂ 受体),能进一步拮抗 AT₁ 受体的生物学效应。降压作用起效缓慢,但持久而平稳。低盐饮食或与利尿剂联合使用能明显增强疗效。多数 ARB 随剂量增大降压作用增强,治疗剂量窗较宽。最大的特点是直接与药物有关的不良反应较少,一般不引起刺激性干咳,持续治疗依从性高。治疗对象和禁忌证与 ACEI 相同。

(6) 血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂(ARNI):沙库巴曲缬沙坦是由脑啡肽酶抑制剂沙库巴曲和



缬沙坦按摩尔比 1 : 1 组成的新型单一共晶体。共晶体结构相比于复方制剂,具有药物成分构成比恒定、贮存稳定性好、可显著提高药物溶解度和口服生物利用度等优势。它同时阻断血管紧张素 II 对 AT_1 受体的影响,抑制利尿钠肽的降解,增强利尿钠肽的降压作用。利尿钠肽可以通过促进外周血管扩张、利尿钠作用升高远曲小管钠浓度,通过管球反馈抑制 RAAS、抑制醛固酮和血管升压素增加肾脏的排钠利尿作用,以及抑制交感神经活性等发挥降压作用。治疗对象和禁忌证与 ACEI 类似。

除上述六大类主要的降压药物外,在降压药发展历史中还有一些药物,包括中枢性降压药,例如利血平、可乐定;血管平滑肌扩张药,例如肼屈嗪; α_1 受体拮抗剂,例如哌唑嗪、特拉唑嗪、多沙唑嗪,曾多年用于临床,但因副作用较多,目前不主张单独使用,但可用于复方制剂或联合治疗。直接肾素抑制剂作为一类新型降压药,可显著降低高血压病人的血压水平,但对心脑血管事件的影响尚待大规模临床试验的评估。

4. 降压治疗方案 大多数无并发症的病人可单独或联合使用噻嗪类利尿剂、 β 受体拮抗剂、CCB、ACEI、ARB 和 ARNI。临床实际使用时,病人合并心血管危险因素状况、靶器官损害、并发症、降压疗效、不良反应以及药物费用等,都可能影响降压药的具体选择。目前认为,2 级高血压病人在开始时就可以采用两种降压药物联合治疗,联合治疗有利于血压较快达到目标值,也利于减少不良反应。

联合治疗应采用不同降压机制的药物,我国临床主要推荐应用优化联合治疗方案是:ACEI/ARB+二氢吡啶类 CCB;ARB/ACEI+噻嗪类利尿剂;二氢吡啶类 CCB+噻嗪类利尿剂;二氢吡啶类 CCB+ β 受体拮抗剂。次要推荐使用的联合治疗方案是:利尿剂+ β 受体拮抗剂; α 受体拮抗剂+ β 受体拮抗剂;二氢吡啶类 CCB+保钾利尿剂;噻嗪类利尿剂+保钾利尿剂。

联合治疗也可以选择单片固定复方制剂 (SPC),通常由不同作用机制的两种或两种以上的降压药组成,与自由联合的降压治疗相比,SPC 使用方便,可改善治疗的依从性及疗效。目前常用的 SPC 包括 ACEI/ARB+二氢吡啶类 CCB;ARB/ACEI+噻嗪类利尿剂和二氢吡啶类 CCB+ β 受体拮抗剂。三种降压药联合治疗一般应包含利尿剂。采用合理的治疗方案和良好的治疗依从性,一般可使病人在 4~12 周内达到血压控制目标值。

高血压病人生活方式干预和药物治疗是基本治疗手段。经皮去肾神经术 (RDN) 通过介入治疗的方法降低交感神经活性。近年来,多个临床研究已经证实 RDN 治疗高血压的有效性和安全性,可应用于药物控制不佳的高血压以及难治性高血压,目前已经在多个国家临床应用。

降压治疗的益处主要是通过长期控制血压达到的,所以高血压病人需要长期降压治疗,尤其是高危和很高危病人。在每个病人确立有效治疗方案血压控制后,仍应继续治疗,不应随意停止治疗或频繁改变治疗方案。由于降压治疗的长期性,因此病人的治疗依从性十分重要。

【特殊类型高血压】

(一) 老年高血压 我国流行病学调查显示,60 岁以上人群高血压患病率为 49%。老年人容易合并多种临床疾病,其高血压的特点是收缩压增高、舒张压下降,脉压增大;血压波动性大,容易出现直立性低血压、卧位高血压及餐后低血压;血压昼夜节律异常、白大衣高血压和假性高血压相对常见。老年高血压病人的血压应降至 150/90mmHg 以下,如能耐受可降至 140/90mmHg 以下。对于 80 岁以上高龄老年人降压的目标值为 $<150/90$ mmHg。老年高血压降压治疗应强调收缩压达标,同时应避免过度降舒张压;在能耐受降压治疗的前提下逐步降压达标,应避免过快降压。CCB、ACEI、ARB、利尿剂都可考虑选用。

(二) 儿童与青少年高血压 儿童与青少年高血压以原发性高血压为主,表现为轻、中度血压升高,通常没有明显的临床症状,与肥胖密切相关,近一半儿童与高血压病人可发展为成人高血压,左心室肥厚是最常见的靶器官受累。儿童与青少年血压明显升高者多为继发性高血压,肾性高血压是首位病因。目前国际上统一采用不同年龄性别血压的 90 和 95 百分位数作为诊断“正常高值血压”和

“高血压”的标准。儿童与青少年血压 $\geq 120/80\text{mmHg}$ 但未达到高血压标准也视为“正常高值血压”。未合并靶器官损害的儿童与青少年高血压应将血压降至 95 百分位数以下;合并肾脏疾病、糖尿病或出现高血压靶器官损害时,应将血压降至 90 百分位数以下。绝大多数儿童与青少年高血压病人通过非药物治疗即可达到血压控制目标。但如果生活方式治疗无效,出现高血压临床症状、靶器官损害,合并糖尿病、继发性高血压等情况,应考虑药物治疗。ACEI 和 CCB 通常作为首选的儿科抗高血压药物;利尿剂通常作为二线抗高血压药物或其他类型药物联合使用;其他种类药物如 α 受体拮抗剂和 β 受体拮抗剂多用于联合用药。

(三) 妊娠高血压 参见《妇产科学》。

(四) 难治性高血压 难治性高血压(resistant hypertension, RH)是指在改善生活方式基础上,应用了可耐受的足够剂量且合理的 3 种降压药物(一般应包括一种利尿剂)至少治疗 4 周后,诊室和诊室外(包括家庭血压或动态血压监测)血压值仍在目标水平之上,或至少需 4 种药物才能使血压达标的高血压。对于难治性高血压,部分病人存在遗传学和药物遗传学方面的因素,多数病人还应该寻找原因,常见原因如下。

1. 假性难治性高血压 由于血压测量错误、“白大衣现象”或治疗依从性差等导致。血压测量错误包括袖带大小不合适,袖带置于有弹性阻力的衣服外面、放气速度过快、听诊器置于袖带内、在听诊器上向下压力较大。假性难治性高血压可发生在广泛动脉粥样硬化和钙化的老年人,测量肱动脉血压时需要比硬化的动脉腔内压更高的袖带压力方能阻断血流。以下情况应怀疑假性高血压:血压明显升高而无靶器官损害;降压治疗后在无血压过度下降时产生明显的头晕、乏力等低血压症状;肱动脉处有钙化证据;肱动脉血压高于下肢动脉血压;重度单纯收缩期高血压。

2. 生活方式未获得有效改善 比如体重、食盐摄入未得到有效控制,过量饮酒、未戒烟等。

3. 降压治疗方案不合理 采用不合理的联合治疗方案;采用了对病人有明显不良反应的降压药,导致无法增加剂量提高疗效和依从性;在多种药物联合方案中未包括利尿剂。

4. 其他药物干扰降压作用 同时服用干扰降压作用的药物是血压难以控制的一个较隐蔽的原因。NSAIDs 引起水、钠潴留,增强对升压激素的血管收缩反应,可抵消除 CCB 以外各种降压药的作用。拟交感胺类药物具有激动 α 肾上腺素能活性作用,例如某些滴鼻液、抑制食欲的减肥药,长期使用可升高血压或干扰降压药物作用。三环类抗抑郁药阻止交感神经末梢摄取利血平、可乐定等降压药。环孢素刺激内皮素释放,增加肾血管阻力,减少水钠排泄。重组人促红细胞生成素可直接作用于血管,升高周围血管阻力。口服避孕药和糖皮质激素也可拮抗降压药的作用。

5. 容量超负荷 钠摄入过多抵消降压药作用。肥胖、糖尿病、肾脏损害时通常有容量超负荷。在一些联合治疗依然未能控制血压的病人中,常发现未使用利尿剂,或者利尿剂的使用不合理。可以采用短期强化利尿治疗试验来判断,联合服用长作用的噻嗪类利尿剂和短作用的袢利尿剂观察治疗效应。

6. 胰岛素抵抗 胰岛素抵抗是肥胖和糖尿病病人发生难治性高血压的主要原因。在降压药治疗基础上联合使用胰岛素增敏剂,可以明显改善血压控制。肥胖者减轻体重就可显著降低血压或减少降压药数量。

7. 继发性高血压 见本章第二节。

难治性高血压的处理应该建立在对上述可能原因评估的基础上,进行有效生活方式干预,合理制订降压方案,除外继发性高血压,增加病人依从性,大多数病人血压可以得到控制。

(五) 高血压急症和亚急症 高血压急症(hypertensive emergencies)是指原发性或继发性高血压病人,在某些诱因作用下,血压突然和明显升高(一般超过 $180/120\text{mmHg}$),伴有进行性心、脑、肾等重要靶器官功能不全的表现。高血压急症包括高血压脑病、颅内出血(脑出血和蛛网膜下腔出血)、脑梗死、急性左心衰竭、急性冠脉综合征(不稳定型心绞痛、急性非 ST 段抬高型和 ST 段抬高型心肌梗死)、主动脉夹层、子痫、急进性肾小球肾炎、胶原血管病所致肾危象、嗜铬细胞瘤危象及围手术期严重高血

压等。少数病人病情急骤发展,舒张压持续 $\geq 130\text{mmHg}$,并有头痛、视力模糊、眼底出血、渗出和视盘水肿,肾脏损害突出,持续蛋白尿、血尿与管型尿,称为恶性高血压。应注意血压水平的高低与急性靶器官损害的程度并非成正比,通常需要使用静脉降压药物。高血压亚急症(hypertensive urgencies)是指血压明显升高但不伴严重临床症状及进行性靶器官损害。病人可以有血压明显升高造成的症状,如头痛、胸闷、鼻出血和烦躁不安等。血压升高的程度不是区别高血压急症与亚急症的标准,区别两者的唯一标准是有无新近发生的急性进行性靶器官损害。

及时正确处理高血压急症十分重要,可在短时间内使病情缓解,预防进行性或不可逆性靶器官损害,降低死亡率。高血压急症和亚急症降压治疗的紧迫程度不同,前者需要迅速降低血压,采用静脉途径给药,去除引起血压升高的病因及诱因;后者需要在24~48小时内降低血压,可使用快速起效的口服降压药。

1. 治疗原则

(1) 迅速降低血压:对于高血压急症选择适宜有效的降压药物,静脉滴注给药,同时严密监测血压。如果情况允许,及早开始口服降压药治疗。

(2) 控制性降压:高血压急症时短时间内血压急剧下降,有可能使重要器官的血流灌注明显减少,应采取逐步控制性降压,一般情况下,初始阶段(1小时内)血压控制的目标为平均动脉压的降低幅度不超过治疗前水平的25%。在随后的2~6小时内将血压降至较安全水平,一般为160/100mmHg左右,如果可耐受,临床情况稳定,在随后24~48小时逐步降至正常水平。如果降压后发现重要器官缺血表现,血压降低幅度应更小。在随后的1~2周内,再将血压逐步降到正常水平。

(3) 合理选择降压药:要求选用起效迅速,作用持续时间短,停药后作用消失较快,不良反应较小的药物。另外,最好在降压过程中不明显影响心率、心排血量和脑血流量。

(4) 避免使用的药物:应注意有些降压药不适宜用于高血压急症,甚至有害。利血平肌肉内注射的降压作用起效较慢,如果短时间内反复注射可导致难以预测的蓄积效应,发生严重低血压,引起明显嗜睡反应,干扰对神志的判断。治疗开始时也不宜使用强力的利尿药,除非有心力衰竭或明显的体液容量负荷过重,因为多数高血压急症时交感神经系统和RAAS过度激活,外周血管阻力明显升高,体循环血容量减少,使用强力利尿存在风险。

2. 降压药选择与应用

(1) 硝普钠:同时直接扩张静脉和动脉,降低前、后负荷。开始以 $0.3\sim 0.5\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 静滴,逐渐增加剂量以达到降压作用,一般临床常用最大剂量为 $10\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 。使用硝普钠必须密切监测血压,根据血压水平仔细调节滴注速率。停止滴注后,作用仅维持2~10分钟。硝普钠可用于各种高血压急症。在通常剂量下不良反应轻微,可有恶心、呕吐、肌肉颤动等。硝普钠在体内红细胞中代谢产生氰化物,长期或大剂量使用应注意可能发生硫氰酸中毒,尤其肾功能损害者更容易发生。

(2) 硝酸甘油:扩张静脉和选择性扩张冠状动脉与大动脉,降低动脉压作用不及硝普钠。开始时以 $5\sim 10\mu\text{g}/\text{min}$ 速率静滴。降压起效迅速,停药后数分钟作用消失,可用至 $100\sim 200\mu\text{g}/\text{min}$ 。硝酸甘油主要用于高血压急症伴急性心力衰竭或急性冠脉综合征。不良反应有心动过速、面部潮红、头痛和呕吐等。

(3) 尼卡地平:二氢吡啶类钙通道阻滞剂,作用迅速,持续时间较短,降压同时改善脑血流量。开始时从 $0.5\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 静脉滴注,可逐步增加剂量到 $10\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 。主要用于高血压急症合并急性脑血管病或其他高血压急症。不良反应有心动过速、面部潮红等。

(4) 拉贝洛尔:兼有 α 受体拮抗作用的 β 受体拮抗剂,起效较迅速(5~10分钟),持续时间较长(3~6小时)。开始时缓慢静脉注射20~80mg,以 $0.5\sim 2\text{mg}/\text{min}$ 速率静脉滴注。拉贝洛尔主要用于高血压急症合并妊娠或肾功能不全病人。不良反应有头晕、直立性低血压、心脏传导阻滞等。

(六) 高血压合并其他临床情况 高血压可以合并脑血管病、冠心病、心力衰竭、慢性肾功能不全和糖尿病等。急性脑卒中的血压处理尚未完全达成共识,急性缺血性脑卒中并准备溶栓者的血压

应控制在 $<180/110\text{mmHg}$ 。急性脑出血的降压治疗:收缩压 $>220\text{mmHg}$ 时,应积极使用静脉降压药物降低血压。病人收缩压 $>180\text{mmHg}$ 时,可使用静脉降压药物控制血压, $160/90\text{mmHg}$ 可作为参考的降压目标值。对于稳定期病人,降压治疗目的是减少脑卒中再发。对老年病人、双侧或颅内动脉严重狭窄者及严重直立性低血压病人,应该慎重进行降压治疗,降压过程应缓慢、平稳,最好不减少脑血流量。对于心肌梗死和心力衰竭病人合并高血压,首先考虑选择 ACEI 或 ARB 和 β 受体拮抗剂。慢性肾功能不全合并高血压者,降压治疗的目的主要是延缓肾功能恶化,预防心、脑血管病发生。ACEI 或 ARB 在高血压早、中期能延缓肾功能恶化,但要注意在低血容量或病情晚期有可能反而使肾功能恶化。1 型糖尿病在出现蛋白尿或肾功能减退前通常血压正常,高血压是肾病的一种表现;2 型糖尿病往往较早就与高血压并存。多数糖尿病合并高血压病人往往同时有肥胖、血脂代谢紊乱和较严重的靶器官损害,因此应该积极降压治疗。为达到目标水平,通常需要 2 种以上降压药物联合治疗。ACEI 或 ARB 能有效减轻和延缓糖尿病肾脏病进展。SGLT2i 和新型非甾体醛固酮受体拮抗剂有一定降压作用,目前证据支持应用该类药物可改善糖尿病肾脏病病人的心、肾功能预后。

第二节 | 继发性高血压

继发性高血压是指由某些确定的疾病或病因引起的血压升高。继发性高血压尽管所占比例并不高,但绝对人数并不少,除了高血压本身的危害以外,与之伴随的电解质紊乱、内分泌失衡、低氧血症等还可导致独立于血压之外的心血管损害,其危害程度较原发性高血压更大。某些继发性高血压,如原发性醛固酮增多症、嗜铬细胞瘤、肾血管性高血压等,可通过手术得到根治或改善。因此,及早明确诊断能提高治愈率及阻止病情进展。

临床上遇到以下情况时,要注意筛查继发性高血压:①中、重度血压升高的年轻病人;②症状、体征或实验室检查有怀疑线索,例如肢体脉搏搏动不对称性减弱或缺失,腹部听到粗糙的血管杂音,出现低钾血症等;③药物联合治疗效果差,或者治疗过程中血压曾经控制良好但近期又明显升高;④恶性高血压病人。继发性高血压的主要疾病和病因见表 3-5-5,详细内容可参见本书相关章节。

表 3-5-5 继发性高血压的主要疾病和病因

肾脏疾病	绝经期综合征
肾小球肾炎	心血管病变
慢性肾盂肾炎	主动脉瓣关闭不全
先天性肾脏病变(多囊肾)	完全性房室传导阻滞
继发性肾病(结缔组织病、糖尿病肾脏病、肾淀粉样变等)	主动脉缩窄
肾动脉狭窄	多发性大动脉炎
肾肿瘤	颅脑病变
内分泌疾病	脑肿瘤
库欣综合征(皮质醇增多症)	脑外伤
嗜铬细胞瘤和副神经节瘤	脑干感染
原发性醛固酮增多症	其他
甲状腺功能亢进	妊娠期高血压
甲状腺功能减退	红细胞增多症
甲状旁腺功能亢进	药物(糖皮质激素、拟交感神经药、甘草)
腺垂体功能亢进	阻塞性睡眠呼吸暂停综合征

一、肾实质性高血压

肾实质性高血压包括急、慢性肾小球肾炎,糖尿病肾脏病,慢性肾盂肾炎,多囊肾和肾移植后等多种肾脏病变引起的高血压,是最常见的继发性高血压,终末期肾病 80%~90% 合并高血压。肾实质



性高血压的发生主要是由于肾单位大量丢失,导致水钠潴留和细胞外容量增加,以及肾脏 RAAS 激活与排钠减少。高血压又进一步升高肾小球内囊压力,形成恶性循环,加重肾脏病变。

临床上有时难以将肾实质性高血压与原发性高血压伴肾脏损害完全区别开来。一般而言,除恶性高血压,原发性高血压很少出现明显的蛋白尿、血尿,肾功能减退首先从肾小管浓缩功能开始,肾小球滤过功能长期保持正常或增强,直到最后阶段才有肾小球滤过降低。肾实质性高血压往往在发现血压升高时已有蛋白尿、血尿,肾小球滤过功能和肌酐清除率下降。条件允许肾穿刺组织学检查有助于确立诊断。

肾实质性高血压必须限制钠盐摄入;通常需要联合使用降压药物治疗;如果不存在使用禁忌证,联合治疗方案中一般应包括 ACEI 或 ARB。

二、肾血管性高血压

肾血管性高血压是单侧或双侧肾动脉主干或分支狭窄引起的高血压。常见病因有多发性大动脉炎,肾动脉纤维肌发育不良和动脉粥样硬化。肾血管性高血压的发生是由于肾血管狭窄,导致肾脏缺血,激活 RAAS。早期解除狭窄,可使血压恢复正常;长期或高血压基础上的肾动脉狭窄,解除狭窄后血压一般也不能完全恢复正常,持久严重的肾动脉狭窄会导致患侧甚至整体肾功能的损害。

凡进展迅速或突然加重的高血压,均应怀疑本症。体检时在上腹部或背部肋脊角处可闻及血管杂音。肾动脉彩超、放射性核素肾图、肾动脉 CT 及 MRI 检查有助于诊断,肾动脉造影可明确诊断。

治疗方法可根据病情和条件选择经皮肾动脉成形术、外科手术和药物治疗。治疗的目的是不仅是降低血压,还在于保护肾功能。经皮肾动脉成形及支架植入术较简便,对单侧非开口处局限性狭窄效果较好。手术治疗包括血运重建术、肾移植术和肾切除术,适用于不宜经皮肾动脉成形术病人。不宜上述治疗的病人,可采用降压药物联合治疗。需要注意,双侧肾动脉狭窄、肾功能已受损或非狭窄侧肾功能较差病人谨慎使用 ACEI 或 ARB。

三、原发性醛固酮增多症

本症是肾上腺皮质增生或肿瘤分泌过多醛固酮所致。临床上以高血压伴低血钾为特征,部分病人血钾正常。原发性醛固酮增多症在高血压人群中约占 5%,在难治性高血压人群中约占 7%。由于电解质代谢障碍,本症可有肌无力、烦渴、多尿等症状。血压大多为轻、中度升高,约 1/3 表现为顽固性高血压。实验室检查有低血钾、血钠偏高、代谢性碱中毒、血浆肾素活性降低、血浆和尿醛固酮增多。血浆醛固酮/血浆肾素活性比值增大有较高诊断敏感性和特异性。肾上腺超声、CT 等可发现肾上腺占位或增生。选择性双侧肾上腺静脉取血激素测定可区分原发性醛固酮增多症有无优势分泌,对治疗方案的选择至关重要。

如果本症是肾上腺皮质腺瘤或癌所致,手术切除是最好的治疗方法。如果是肾上腺皮质增生,一般首选醛固酮受体拮抗剂,也可作肾上腺切除术,但效果相对较差。

四、嗜铬细胞瘤和副神经节瘤

嗜铬细胞瘤和副神经节瘤起源于肾上腺髓质、交感神经节和体内其他部位嗜铬组织,肿瘤间歇或持续释放过多肾上腺素、去甲肾上腺素与多巴胺等。临床表现多变,典型的发作表现为阵发性血压升高伴心动过速、头痛、出汗、面色苍白。诊断首选的实验室检查包括血浆游离或尿液甲氧基肾上腺素、甲氧基去甲肾上腺素浓度测定。也可以于发作期间测定血或尿儿茶酚胺或其代谢产物 3-甲氧基-4-羟基苦杏仁酸(VMA),如有显著增高,提示该诊断。超声、放射性核素、CT 或 MRI 可作定位诊断。

该症大多为良性,约 10% 为恶性,手术切除效果好。手术前或恶性病变已有多处转移无法手术者,选择 α 受体拮抗剂和 β 受体拮抗剂降压治疗。

五、皮质醇增多症

皮质醇增多症主要是各种原因造成肾上腺分泌糖皮质激素过多所致。病人可以有高血压,同时有向心性肥胖、满月脸、水牛背、皮肤紫纹、毛发增多、血糖增高等表现。24 小时尿 17-羟皮质类固醇增多,尿游离皮质醇增多,地塞米松抑制试验有助于诊断。垂体 MRI、肾上腺 CT 可确定病变部位。治疗主要采用手术、药物以及放射治疗等。

六、主动脉缩窄

主动脉缩窄多为先天性,少数是多发性大动脉炎所致。临床表现为上臂血压增高,而下肢血压不高或降低。在肩胛间区、胸骨旁、腋部有侧支循环的动脉搏动和杂音。胸部 X 线检查可见肋骨受侧支动脉侵蚀引起的切迹。主动脉增强 CT 或者造影可确定诊断。治疗主要采用支架植入或外科手术。

(霍 勇)



本章思维导图





心肌病 (cardiomyopathy, CM) 是一组病因和表型异质性高的心肌疾病,其心肌结构和/或功能异常无法以前/后负荷增加或心肌缺血等疾病来诠释。CM 病因复杂,可为遗传性或获得性。遗传模式多为常染色体显性遗传,由编码心肌肌节、骨架和桥粒蛋白的基因突变分别导致以心肌肥厚、心腔扩张和心律失常为主要表型的心肌病。某些系统性疾病也与 CM 有表型重叠。

CM 的分类尚未统一。本章采用《2023 年欧洲心脏病学会心肌病管理指南》的分类法将其分为 5 个临床表型:肥厚型心肌病 (HCM)、扩张型心肌病 (DCM)、非扩张型左心室心肌病 (NDLVC)、致心律失常性右室心肌病 (ARVC) 和限制型心肌病 (RCM)。其中,NDLVC 为新增类型。

CM 的病因复杂、表型多样,亟需规范化临床诊疗径路,其关键环节是:①将 CM 视为常见临床表现(心力衰竭、心律失常)的原因;②对疑似或确诊者,应先以超声心动图评估心脏形态和功能并初定表型,再以磁共振评估心肌组织特征界定表型并提供病因线索;③必要时作临床及家系筛查,基因及病理检测查找病因或突变基因;④按不同表型、基因型实行全生命周期综合管理及优化治疗;⑤评估表型/基因型-猝死风险、指导心源性猝死 (SCD) 的预防。

第一节 | 肥厚型心肌病

肥厚型心肌病 (hypertrophic cardiomyopathy, HCM) 是一类以左心室和/或右心室肥厚,伴舒张功能障碍为特征的心肌病,需排除继发于后负荷增加或系统性疾病的心肌肥厚。HCM 发病率成人为 2%、儿童为 0.02~0.05%,患病率为 0.29%,临床表现差异大,部分病人以 SCD 为首发表现,是青少年和运动猝死的重要原因。

【发病机制】 HCM 系常染色体显性遗传,半数为家族性,已发现至少 8 个肌小节蛋白的编码基因突变。约 60% 的病人有致病/可能致病变异,其中 *MYH7* 和 *MYBPC3* 突变占 70%;40% 未检出变异,多为散发病例。本病表型多样,与基因及环境因素相互作用有关。

【病理改变】 解剖特征:多数病例左心室肥厚,尤其是室间隔不对称性肥厚;部分病人肥厚部位不典型。病理特点:心肌细胞排列紊乱、纤维化和瘢痕形成、小血管病变。

【病理生理】 左室流出道梗阻 (left ventricular outflow tract obstruction, LVOTO) 和心脏舒张功能障碍是本病的病理生理基础。

1. 左室流出道梗阻 室间隔增厚伴或不伴二尖瓣器异常(瓣叶冗长、瓣膜和乳头肌前移),可造成结构性 LVOTO;射血时高速血流流经梗阻处致虹吸作用使收缩期二尖瓣前叶前向运动 (systolic anterior motion, SAM),也可功能性加重梗阻。

2. 二尖瓣关闭不全 可继发于 SAM 或由原发性瓣膜病变引起。

3. 心室僵硬度增加 心肌细胞肥厚、纤维化及舒张期钙再摄取异常可致室壁顺应性降低及舒张功能障碍。

4. 相对性心肌缺血 心肌增厚、微血管密度降低、冠脉血流储备受损所致。

5. 神经性调节失衡 HCM 病人运动时可出现心率、血压反应异常,表现为收缩压运动时不能升高 >20mmHg、运动高峰时反而下降 >20mmHg。



【临床表现】

1. 症状 主要有:①呼吸困难:多数为劳力性、亦可为静息性呼吸困难;②胸部闷痛:约 1/3 病人有劳力性胸闷痛;③心律失常:见于多数病人,但症状性心律失常主要是心房颤动(AF)、室性心动过速(VT)[包括持续性/非持续性(SVT/NSVT)],甚至心室颤动(VF);④心力衰竭(HF):多见于中晚期病人,可有射血分数保留型心衰(HFrEF)或射血分数降低型心衰(HF_{re}EF)的相关症状;⑤晕厥/猝死:多由运动诱发,约 1/6 病人至少有过 1 次晕厥,SCD 可为首发症状。

2. 体征 心脏轻度增大,可闻及第四心音、胸骨左缘 3~4 肋间收缩期喷射性杂音、心尖部收缩期吹风样杂音。杂音易变,凡增加心肌收缩、减轻前负荷的药物和动作如正性肌力药、站立、含硝酸甘油等可使杂音增强;反之杂音减弱。

【辅助检查】

1. 心电图检查 心电图(ECG)主要发现(图 3-6-1):QRS 波高电压、ST 段压低、T 波倒置、异常 q 波、室内传导阻滞及心律失常。特征是:①固定性 ST 段压低及 T 波倒置而有别于心肌缺血的动态变化;②固定性深而对称的 T 波倒置,提示心尖肥厚;③深而不宽的病理 q 波,其出现导联与冠脉分布不符而有别于梗死 Q 波。

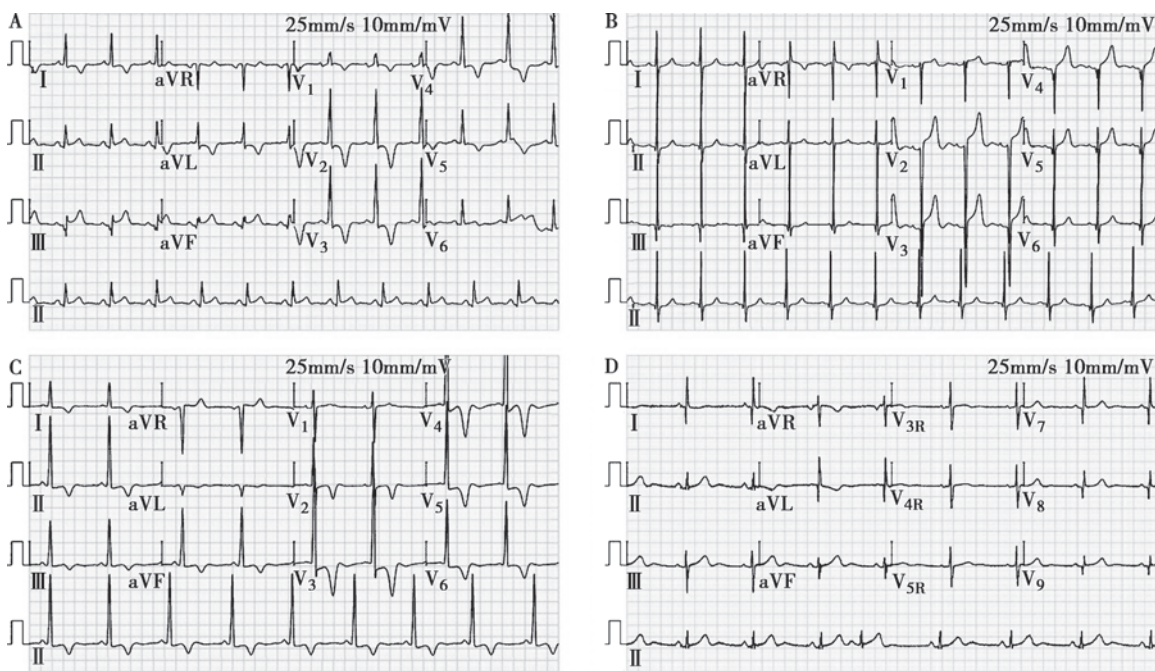


图 3-6-1 肥厚型心肌病的心电图表现

A. 1 例 56 岁男性左室流出道梗阻肥厚型心肌病人,可见 II、III、aVF 导联异常 q 波, I、aVL、V_{1~5} 导联 T 波倒置; B. 1 例 23 岁女性室间隔中部梗阻肥厚型心肌病人,可见 II、III、aVF、V_{3~6} 导联异常 q 波、V_{1~2} 导联 r 波递增不良; C. 1 例 74 岁女性心尖肥厚型心肌病人,可见广泛导联 T 波倒置,尤其左胸导联固定对称性 T 波倒置; D. 1 例 81 岁女性肥厚非梗阻型心肌病人,可见 I、aVL、V_{4~9} 导联窄而深的异常 q 波(V_{4~6} 导联未显示)。

2. 超声心动图 经胸超声心动图(TTE)为首选检查方法,可用于初始评估、定期随访、家系筛查及疗效评估。TTE 主要表现为(文末彩图 3-6-2):室间隔不对称肥厚、LVOTO、SAM、左室舒张功能障碍。须注意:①肥厚心肌可发生于任何部位;②静息时无梗阻时应做激发试验,可让病人取半仰卧位结合瓦氏动作再行多普勒超声检查;如仍未诱发 LVOTO 压差 ≥ 50 mmHg,应做运动而非药物负荷试验。

3. 心脏磁共振 心脏磁共振成像(CMR)可准确评估肥厚心肌的厚度、部位(尤其是心尖部、右室等特殊部位)及纤维化程度。若广泛钆延迟强化(LGE)($\geq 15\%$ 左室质量),则猝死风险高。但 CMR 检查费时昂贵,适合于 TTE 诊断困难时。

4. 心肌活检 心内膜心肌活检(EMB)结果有助于 HCM 与其他心肌病鉴别。

5. 基因检测 家系筛查及基因检测对鉴别诊断、预后评估和生育决策有价值。肌小节 8 个目标基因(*MYH7*、*MYBPC3*、*TNNI3*、*TNNT2*、*TPM1*、*MYL2*、*MYL3*、*ACTC1*)应作为一线检测,若阴性可考虑外显子测序。一级亲属基因筛查适合于任何年龄,对基因型阳性、表型阴性者应每隔 2~3 年重复筛查直到 50 岁。

【诊断与鉴别诊断】影像学发现室壁增厚是诊断 HCM 的必备条件,需排除心脏后负荷增加、系统性或代谢性疾病所导致的心肌肥厚,必要时可做 EMB 和基因检测。

(一) 诊断标准

1. 成人 ①无其他原因可稽情况下,影像学发现左室任意部位舒张末室壁厚度 $\geq 15\text{mm}$ 可诊断;②有家族史或基因检测阳性者,室壁厚度 $\geq 13\text{mm}$ 也可诊断。

2. 儿童 ①无家族史且无症状的儿童,左室厚度 z 值(所测值偏离平均值的标准差数) >2.5 者可诊断;②有家族史或基因型阳性者, z 值 >2 也可诊断。

3. 亲属 ①先证者的成年 1 级亲属左室壁厚度 $>13\text{mm}$ 可诊断;②先证者的儿童 1 级亲属左室壁厚度 z 值 <2 但有形态或心电异常,可疑诊但不能单独诊断。

(二) 分型诊断

1. 按血流动力学 ①梗阻型:梗阻部位峰压差 $\geq 30\text{mmHg}$,包括静息型和动力型梗阻;②非梗阻型:静息或激发时梗阻部位峰压差 $<30\text{mmHg}$ 。

2. 按肥厚的部位 ①室间隔肥厚型:最常见,主要累及室间隔基底部;②心尖部肥厚型,主要累及心尖和近心尖部;③左心室中部肥厚型:主要累及乳头肌水平室壁;④右心室肥厚型:偶见。

【鉴别诊断】需除外较常见的左室负荷增加性心室肥厚,包括高血压、主动脉瓣狭窄、运动员心肌肥厚等。尚需除外较少见的全身性疾病引起的心肌肥厚,如淀粉样变、结节病、戈谢病、糖原贮积症、Fabry 病、Danon 病、血色病等。

【治疗】现有治疗方法可否改变梗阻型 HCM 的自然病程尚无定论,故治疗旨在改善症状,减少并发症和预防猝死。

(一) 症状性梗阻型 HCM 病人的药物治疗

1. β 受体拮抗剂 β 受体拮抗剂是一线治疗药物,包括美托洛尔和比索洛尔等,具有负性变频变力作用,可减轻 LVOTO、降低心室充盈压、改善症状。应从小剂量起逐渐滴定至有效剂量或最大耐受量(静息心率 55~60 次/分)。

2. 肌球蛋白抑制剂 玛伐凯泰(mavacamten)是目前唯一获批的心肌肌球蛋白抑制剂,其选择性抑制心肌肌球蛋白重链 ATP 酶活性,可逆性抑制肌球-肌动蛋白横桥的过量形成,抑制心肌过度收缩,改善心肌顺应性及能量代谢,主要用于有症状、NYHA 心功能 II~III 级的梗阻型 HCM 成人病人,但不适合左室射血分数(LVEF) $<55\%$ 者。

3. 钙通道阻滞剂 非二氢吡啶类钙通道阻滞剂有负性变频变力作用,可减轻梗阻、改善心室充盈及症状,可作为 β 受体拮抗剂治疗无效、不耐受或有禁忌者的替代药物,包括维拉帕米或地尔硫草。

4. 其他药物 Ia 类抗心律失常药如丙吡胺、西苯唑啉可用于 β 受体拮抗剂和非二氢吡啶类钙通道阻滞剂充分治疗后仍有严重梗阻型 HCM 症状者。

为避免加剧 LVOTO,应避免脱水和过量饮酒,慎用动脉扩张剂如二氢吡啶类钙通道阻滞剂、大量利尿剂,忌用正性肌力药及静脉扩张剂。

(二) HCM 合并症或并发症的药物治疗

1. 合并心衰 包括 HFpEF 和 HFrEF,其治疗方法可参阅“心力衰竭”部分。

2. 并发房颤 若无禁忌,均应抗凝而不必考虑 CHA₂DS₂-VASc 评分。

【症状性梗阻型 HCM 病人的手术治疗】室间隔减容术(SRT)包括经皮腔内或心肌内室间隔心肌消融、外科室间隔心肌切除,适应证为:①临床标准:充分药物治疗后仍有严重症状(NYHA

心功能Ⅲ~Ⅳ级),或活动相关性严重症状(如反复晕厥)且与LVOTO有关;②梗阻标准:静息或激发时LVOTO峰压差 $\geq 50\text{mmHg}$ 且与间隔肥厚或SAM相关。对无症状的梗阻型病人或有症状但优化药物治疗有效者,则不推荐SRT。

1. 心肌消融 主要有无水乙醇间隔消融(ASA)、经胸心肌内射频消融。并发症包括传导阻滞、心肌梗死及瘢痕介导的室性心律失常等,发生率 $< 2\%$ 。

2. 心肌切除 较之心肌消融,可更显著减轻LVOTO及临床症状,并发症包括传导阻滞、AF、室间隔穿孔及主动脉瓣关闭不全,相关死亡 $< 1\%$ 。

3. 心脏起搏 人为改变心室的激动顺序以减轻梗阻及症状,但效果不确切。

4. 心脏移植 HCM终末期病人的最后选择。

(四) 运动建议 基因型阳性但表型阴性者可参加竞技体育运动,多数HCM病人可参加低中强度的休闲运动,严重梗阻型HCM病人应避免参加竞技体育运动。

(五) 猝死预防 植入型心律转复除颤器(ICD)是猝死幸存者的绝对适应证(2级预防)和猝死高危者的相对适应证(1级预防),但是否植入取决于病人意愿、预测生存期(≥ 1 年)及危险分层,这些指征原则上适合于各表型的CM病人。对HCM病人,指南推荐应用HCM Risk-SCD模型进行危险分层;临床上,猝死高危因素包括:早发家族史、心脏骤停或SVT致血流动力学不稳定史、运动或不明原因的晕厥、左心室肥厚($\geq 30\text{mm}$)、心尖室壁瘤、LVEF $< 50\%$ 、反复NSVT、LGE定量 $\geq 15\%$ 左室质量。

第二节 | 扩张型心肌病

扩张型心肌病(dilated cardiomyopathy, DCM)是一类以左室或双心室扩大伴收缩功能障碍为特征的心肌病,且无法以负荷异常或心肌缺血等来解释。本病发病率为 $0.13\% \sim 0.84\%$,预后较差,确诊后5年和10年生存率分别约50%和25%。

【病因和发病机制】 病因未全明。DCM常有家族性发病趋势,遗传方式多为常染色体显性、少数为常染色体隐性或X连锁遗传。病毒感染和自身免疫等获得性病因也参与致病。

1. 基因突变 约50%家族性和30%散发性DCM病人可检出致病基因。较之HCM,DCM的致病基因更多,已报道50多种基因突变。其中,最重要的是心肌骨架蛋白的基因突变尤其是肌联蛋白基因TTN截短突变。尚有肌节、闰盘、桥粒、离子通道等蛋白的基因突变,并与HCM、ARVC、心肌离子通道病的致病基因重叠。

2. 病毒感染 直接侵袭和由此引发的急慢性炎症和免疫反应是心肌损害并发展为DCM的重要机制。

3. 心肌毒物 嗜酒是我国DCM的常见病因,化疗药物和某些心肌毒性药物如蒽环类抗肿瘤药、锂制剂、依米丁等也可导致DCM。

4. 免疫反应 见于肉芽肿性心肌炎、过敏性心肌炎、结缔组织病等,这些疾病伴随的免疫反应可直接或间接地导致DCM。

5. 内分泌病和代谢异常 某些维生素和微量元素如硒缺乏也能导致DCM。甲状腺疾病、嗜铬细胞瘤等内分泌代谢性疾病也是常见病因。

6. 其他病因 神经肌肉疾病如Duchenne、Becker型肌营养不良也可伴发DCM。

【病理改变和病理生理】 肉眼见心室扩张、室壁变薄、瘢痕形成、附壁血栓,但瓣膜及冠脉无明显病变。组织学为非特异心肌细胞肥大、变性、坏死、纤维化,可有炎症细胞浸润。

心肌收缩减弱将触发神经-体液机制,导致水钠潴留、心率加快、血管收缩以维持循环,但过度代偿将使更多心肌受损,终因恶性循环而失代偿。

【临床表现】

1. 症状 主要表现为劳力性呼吸困难和耐力下降。晚期可有夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸

等左心衰症状,并逐渐出现全心衰症状。合并心律失常时可出现心悸、头晕、黑矇,持续顽固低血压常是终末期表现。

2. 体征 主要为心界扩大,心音减弱,常可闻及第三或第四心音,心率快时呈奔马律,有时可闻及心尖部收缩期杂音。晚期可有左心或全心衰的体征。

【辅助检查】

1. 实验室检查 抗心肌抗体检查可了解 DCM 是否与自身免疫有关。脑钠肽或 N 末端 B 型利钠肽原和心肌肌钙蛋白是心功能、疗效及预后评估的重要标志物。

2. 心电图 无特异性,可见 QRS 波增宽、R 波递增不良、异常 q 波、ST 压低和 T 波倒置、束支及室内传导阻滞、各种快速型心律失常。

3. 胸部 X 线 可见心影增大、肺淤血、肺水肿、胸腔积液等。

4. 超声心动图 TTE 是 DCM 首选的评估手段。主要表现为(图 3-6-3):左室扩大、室壁运动减弱、LVEF 降低,其中室壁运动弥漫性减弱是 DCM 相对特征性的超声表现,而有别于缺血性心肌病的节段性减弱。

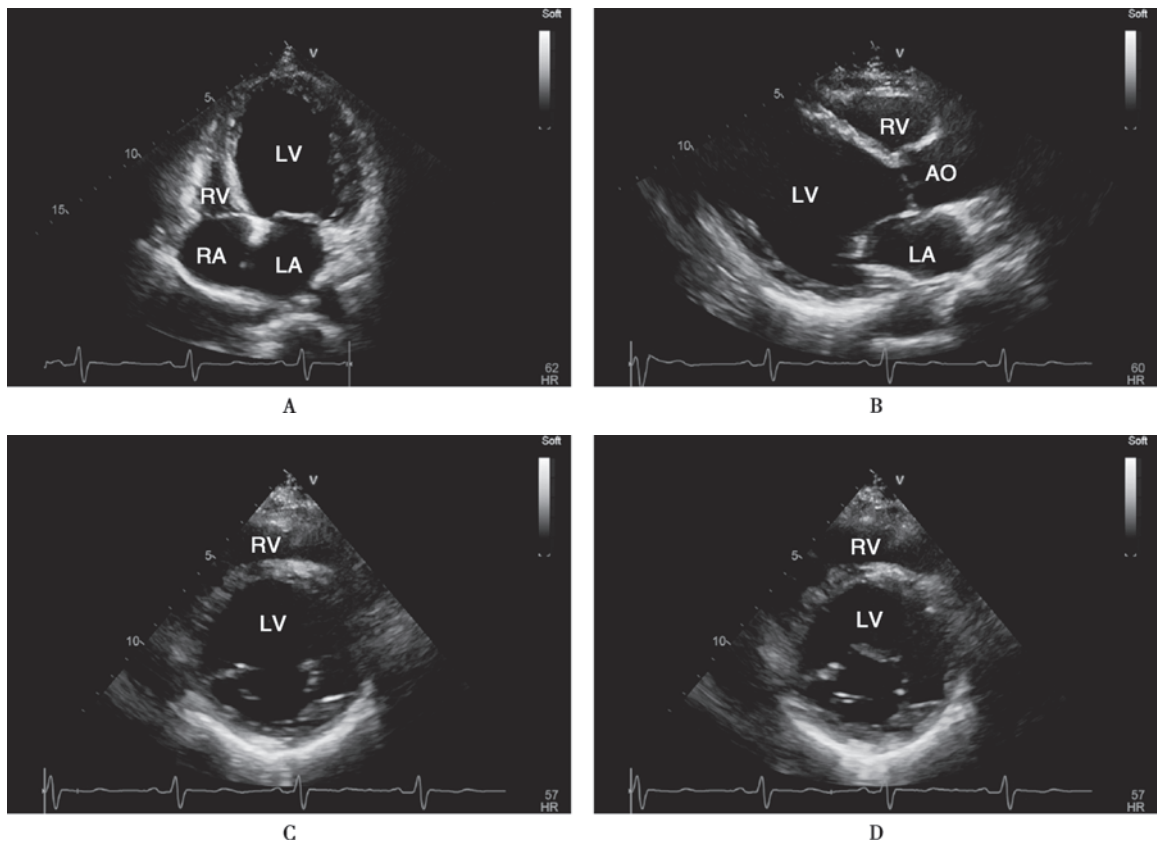


图 3-6-3 扩张型心肌病超声心动图表现

1 例 32 岁男性扩张型心肌病病人。四腔心、左室长轴切面可见收缩末期左室腔显著扩张(A,B),左室短轴二尖瓣水平切面见收缩(C)和舒张(D)末期心腔面积变化小,动态观察见心室壁各节段运动普遍重度减弱,LVEF 约 10%。AO,主动脉;LA,左房;LV,左室;RA,右房;RV,右室。

5. 心脏磁共振 对诊断、鉴别诊断及预后评估均有很高价值,但其检查费时昂贵而不宜作为首选检查。CMR 不同序列成像及对比增强,除可提供类似 TTE 的诊断信息外,其较强的组织特征分辨能力可为各种心肌疾病的病因甄别提供线索。CMR-LGE 严重程度可预测全因死亡率、心衰住院率和 SCD。

6. 基因检测 目前已知 50 多种基因与 DCM 有关,最重要的是编码细胞骨架 *TTN* 基因。对遗传性 DCM 的诊断,家庭成员基因筛查有助于确诊。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断依据 除外获得性病因后,有心腔扩大伴 LVEF 降低者可拟诊 DCM。

2. 鉴别诊断 应除外心脏扩大、收缩功能减低的其他继发原因。可通过病史、查体及 TTE、CMR、冠脉造影等检查进行鉴别,必要时做 EMB 及基因检测。

需指出,CMR 提供的心肌组织特征有助于病因鉴别诊断。CMR 发现心肌水肿,提示心肌炎的可能;CMR-LGE 检出的心肌纤维化及其程度和分布模式可协助确诊或除外心肌梗死(心内膜下或透壁分布),也可提供特定的病因线索(如心肌炎的心外膜下分布、结节病的斑片状分布、肌营养不良的广泛侧外壁分布、LMNA 基因携带者呈广泛室间隔中部分布、DSP 和 FLNC 基因截断变异携带者呈广泛环状分布)。

【治疗】 DCM 的现代治疗包括药物、器械及心脏移植等,旨在阻止基础病因介导的心肌损害,阻断心室重塑及神经体液激活,去除心衰诱因,控制心律失常和预防猝死,防治并发症,提高生活质量和延长生存。

(一) 针对病因以及诱因的治疗 应积极寻找和治疗病因,如控制感染、限酒或戒酒、治疗内分泌或自身免疫病,改善营养失衡,纠正贫血、容量负荷过重及电解质紊乱等。

(二) 针对心力衰竭的药物治疗 “新四联”治疗药物包括肾素血管紧张素系统(RAS)抑制剂(ACEI/ARB/ARNI)、 β 受体拮抗剂、SGLT2i 和盐皮质激素受体拮抗剂(MRA)。已证实应用“新四联”可降低死亡、改善预后,故若无禁忌,应尽早联合应用,并从低剂量起逐步递增至目标或最大耐受剂量。

1. ACEI/ARB 所有 LVEF $<40\%$ 的 HF 病人若无禁忌证均应使用 ACEI 或 ARB。

2. ARNI 经 ACEI/ARB、 β 受体拮抗剂和 MRA 充分治疗后仍有症状的 HFrEF 病人,以 ARNI 替代 ACEI 可进一步降低心衰住院与死亡风险。

3. SGLT2i 包括达格列净和恩格列净,对有症状慢性 HFrEF 病人,无论是否存在 2 型糖尿病均推荐用 SGLT2i 以降低住院率和死亡率。

4. β 受体拮抗剂 所有 LVEF $<40\%$ 的病人若无禁忌都应使用 β 受体拮抗剂,包括卡维地洛、美托洛尔和比索洛尔,宜在 RAS 抑制剂和利尿剂基础上加用。

5. MRA 包括依普利酮和螺内酯,具有抗心肌纤维化及保钾利尿作用。在 ACEI 和 β 受体拮抗剂治疗基础上,仍有症状且无严重肾功能不全者可使用,但应监测血钾。此类药物可致部分男性病人乳房发育及疼痛。

6. 伊伐布雷定 为窦房结 I_f 阻滞剂,能减慢心率且无负性肌力作用。经目标剂量的 β 受体拮抗剂、ACEI/ARB 和 MRA 治疗后仍有症状,或对 β 受体拮抗剂不耐受或禁忌,LVEF $\leq 35\%$ 且静息窦性心率仍 ≥ 70 次/分者,加用伊伐布雷定可改善症状与预后。

7. 利尿剂 能有效改善症状。宜从小剂量起,按尿量及体重变化调整剂量。

8. 洋地黄类 主要用于上述药物治疗后仍有症状或不耐受者。

9. 维立西呱 系可溶性鸟苷酸环化酶刺激剂,可增加 cGMP 生成而发挥舒血管、抗心肌纤维化和抗重塑作用。对最佳药物治疗后仍有症状、NYHA 心功能仍为 III~IV 级和近期症状恶化者,维立西呱可减少 HF 住院和死亡率。

(三) 针对心律失常的药物治疗 参阅“心律失常”章节。若并发 AF,因 DCM 和 AF 均是血栓栓塞的危险因素,故应长期服用华法林或新型口服抗凝药物。

(四) 心脏再同步治疗 通过植入带左室电极的起搏器,同步起搏左、右室使心室收缩同步化,对部分 HF 病人疗效显著,适应证详见“心力衰竭”章节。

(五) 心室辅助装置及心脏移植 严重 HF 内科治疗无效者可考虑心脏移植。心室辅助装置可用于移植前的桥接治疗及不适合移植晚期病人的长期支持。

(六) 猝死防治 ICD 适应证:①心脏骤停史;②持续性室速伴或不伴晕厥史;③LVEF $\leq 35\%$ 、

NYHA 心功能Ⅱ~Ⅲ级,预期生存 ≥ 1 年。须指出,携带高危致病基因(*LMNA*、*EMD*、*TMEM43*、*DSP*、*RBM20*、*PLN*、*FLNC* 截短变异等)的 DCM 病人应被视为猝死高危者,即使其 LVEF $>35\%$ 也应考虑 ICD 一级预防,特别是存在其他危险因素(如室性心动过速、明显 LGE)者。

【病因明确的 DCM】以 DCM 为临床表现的部分病人,其病因明确,较为常见的有:

1. 酒精性心肌病 长期大量饮酒可能导致本病。诊断依据为:符合 DCM 的临床表现,长期过量饮酒史(WHO 标准:女性 $>40\text{g/d}$,男性 $>80\text{g/d}$;饮酒 >5 年);既往无其他心脏病史或辅助检查能排除其他引起 DCM 的病因如结缔组织病、内分泌疾病等。若能早期戒酒,多数病人能逐渐改善或恢复。

2. 围生期心肌病 无心脏病女性妊娠最后 1 个月至产后 5 个月内发生 HF,若符合 DCM 特点可诊断本病。发病有明显种族特点,黑种人多发。高龄、营养不良、近期妊娠高血压、双胎及宫缩抑制剂与本病发生有一定关系,再孕常可复发。

3. 心肌致密化不全 系胚胎发育中心外膜到心内膜致密化过程提前终止所致,临床表现类似 DCM。TTE 左室疏松层与致密层比例 >2 ,但其准确性低;CMR 是最有效的诊断工具。临床处理类似 HF。

4. 心脏气球样变 发生与情绪激动或精神刺激等有关,故又称“心碎综合征”。临床表现为突发胸骨后疼痛伴心电图 ST 段抬高或压低,血管造影无明显冠脉狭窄但心室造影或 TTE 显示心室中部和心尖部收缩期膨出,多数病人经心理治疗和对症处理后左室功能可恢复正常、预后较好。

5. 心动过速性心肌病 多见于 AF 或室上性心动过速,临床符合 DCM 特点。有效控制心室率或射频消融治疗是关键,尚需使用阻断神经体液激活的药物。

第三节 | 非扩张型左心室心肌病

非扩张型左心室心肌病(non-dilated left ventricular cardiomyopathy,NDLVC)是指在无左心室扩张情况下,左心室存在着非缺血性瘢痕或脂肪替代,伴或不伴整体或局部室壁运动异常;这些心肌病变仅由负荷异常或心肌缺血无法解释。

【发病机制】遗传背景和基因突变是其主要发病机制,但与 ARVC 和 DCM 有重叠。

【临床表现】多数 NDLVC 病人无明显症状和体征,但部分病人出现与心律失常或心功能不全的相关症状,少数病人最初表现为严重心律失常如 SVT、VF,甚至猝死。

【辅助检查】

1. 心电图检查 本病某些心电特征可指示潜在遗传病因,如神经肌肉病变和结节病相关性 NDLVC 常有传导异常,*DSP* 和 *PLN* 突变相关性 NDLVC 常见 QRS 波低电压。

2. 超声心动图 表现为左室整体或局部收缩功能降低但心腔无明显扩大。

3. 心脏磁共振 CMR-LGE 检出的非缺血性心肌纤维或/和脂肪替代是主要诊断依据,纤维化分布模式是病因甄别的关键线索,纤维化程度有预后价值。

4. 心肌活检 检出的心肌组织纤维和脂肪替代是诊断的“金标准”。

5. 基因检测 NDLVC 相关基因主要是 *DSP*、*FLNC*(截短变体)、*DES*、*LMNA* 或 *PLN*,但它们与 DCM 和 ARVC 的遗传基础多有重叠,其中 *DSP* 突变与本病关系最密切。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断标准 ①影像学无明显左室扩张但存在非缺血性左室瘢痕或脂肪替代,伴或不伴整体或局部室壁运动异常;或无心肌瘢痕或脂肪替代的孤立性整体左室运动功能减退。②临床上可除外继发性、原发性和缺血性心肌病。

2. 鉴别诊断 应与心脏收缩功能减低的其他原发和继发性心肌病鉴别。

【临床管理】

1. 药物治疗 类似于 DCM,主要为 β 受体拮抗剂、ACEI、ARB,参阅“本章第二节”。

2. 猝死预防 类似于 DCM, ICD 植入是此表型的治疗重点。1 级预防植入 ICD 需考虑表型及基因型的猝死风险, 可适当降低植入指征: 如携带猝死高危致病基因者, 即使 LVEF>35% 也应考虑 ICD 植入, 特别是存在其他危险因素(如室性心动过速、明显 LGE)者。

第四节 | 致心律失常性右室心肌病

致心律失常性右室心肌病(arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, ARVC)是以进展性右室心肌萎缩并被纤维或/和脂肪替代为特征的心肌疾病。本病发病率为 0.2‰~1.0‰, 男性易患, 多在 30 岁左右发病, 预后差。

【发病机制】多为家族性常染色体遗传但常伴差异表达和不完全外显。已发现多个连锁位点, 较为明确的致病基因至少有 10 个, 主要为 5 个桥粒蛋白编码基因: 桥粒斑菲素蛋白 2(PKP2)、桥粒斑蛋白(DSP)、桥粒芯蛋白 2(DSG2)、桥粒胶蛋白 2(DSC2)和斑珠蛋白(JUP), 尚有非桥粒蛋白编码基因。

发病机制尚未完全明确, 现认为是一种心肌桥粒病, 非桥粒基因可能通过影响桥粒而发挥作用。此外, 炎症反应也参与致病。

【临床特征】

1. 心律失常 最常见, 表现为进行性心悸、气短和晕厥, 情绪激动或劳累等易诱发, 可为室早、VT、VF, 以反复发作左束支传导阻滞型持续性/非持续性室性心动过速(SVT/NSVT)最具特征。

2. 心脏性猝死 部分病人以 SCD 为首发症状, 多为≤35 岁的青年人, 生前多无症状, 情绪激动和剧烈运动是主要诱因。

3. 心力衰竭 多为疾病晚期, 年龄多在 40 岁以上, 主要为右心衰的表现。

【辅助检查】

1. 心电图检查 复极/除极异常、心律失常是诊断本病的重要指标。体表常规或信号平均心电图可见右胸导联 T 波倒置及 Epsilon 波。室性心律失常尤其是左束支传导阻滞型 SVT/NSVT 具有诊断和预后价值。

2. 经胸超声心动图/心脏磁共振 TTE 和 CMR 是评估本病心脏结构和功能的主要方法, 特征性表现是右室壁运动减弱、反向运动或膨出, 右室射血分数(RVEF)降低, CMR-LGE 可检出任一心室的心肌被纤维或/和脂肪替代(图 3-6-4)。

3. 基因检测 高达 60% 的病人可检出致病或可能致病基因突变, 但其外显率不确定(取决于年龄、性别和体力活动), 故应反复评估基因变异的致病性。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断依据 对有右室扩大、左束支传导阻滞型 VT 者, 结合临床、心电、影像表现可拟诊 ARVC, 必要时做心内膜心肌活检(EMB)及基因检测。

2. 诊断标准 主要诊断标准: ①结构功能异常: TTE 或 CMR 示右室弥漫或局限性运动障碍或室壁瘤, RVEF≤40%; ②室壁组织异常: CMR 示右室游离壁心肌组织被纤维组织或/和脂肪取代; ③复极异常: 右胸导联 T 波倒置; ④除极/传导异常: 右胸导联有 Epsilon 波; ⑤心律失常: 左束支传导阻滞型 SVT 或 NSVT; ⑥家族史: 一级亲属中有符合诊断标准、尸检证实或手术病理确诊的病人, 病人携带致病或可能致病基因。

3. 鉴别诊断 ①尤尔畸形(Uhl anomaly): 又称羊皮纸样右心室, 较少见, 为先天性右室肌缺如, 心室壁薄如纸, 仅存心内膜和心外膜, 婴幼儿多见, 常早期死于 HF, 无家族性发病倾向; ②特发性右室流出道室速: 起源于右室流出道的室速, 缺乏家族史且预后良好。

【治疗】主要针对 HF 及心律失常, 旨在缓解症状、减少猝死。

1. 药物治疗 可经验性应用抗心律失常药物如 β 受体拮抗剂、索他洛尔、胺碘酮、维拉帕米, 或胺碘酮与 β 受体拮抗剂联用。并发症如 HF、AF、栓塞的治疗见相关章节。

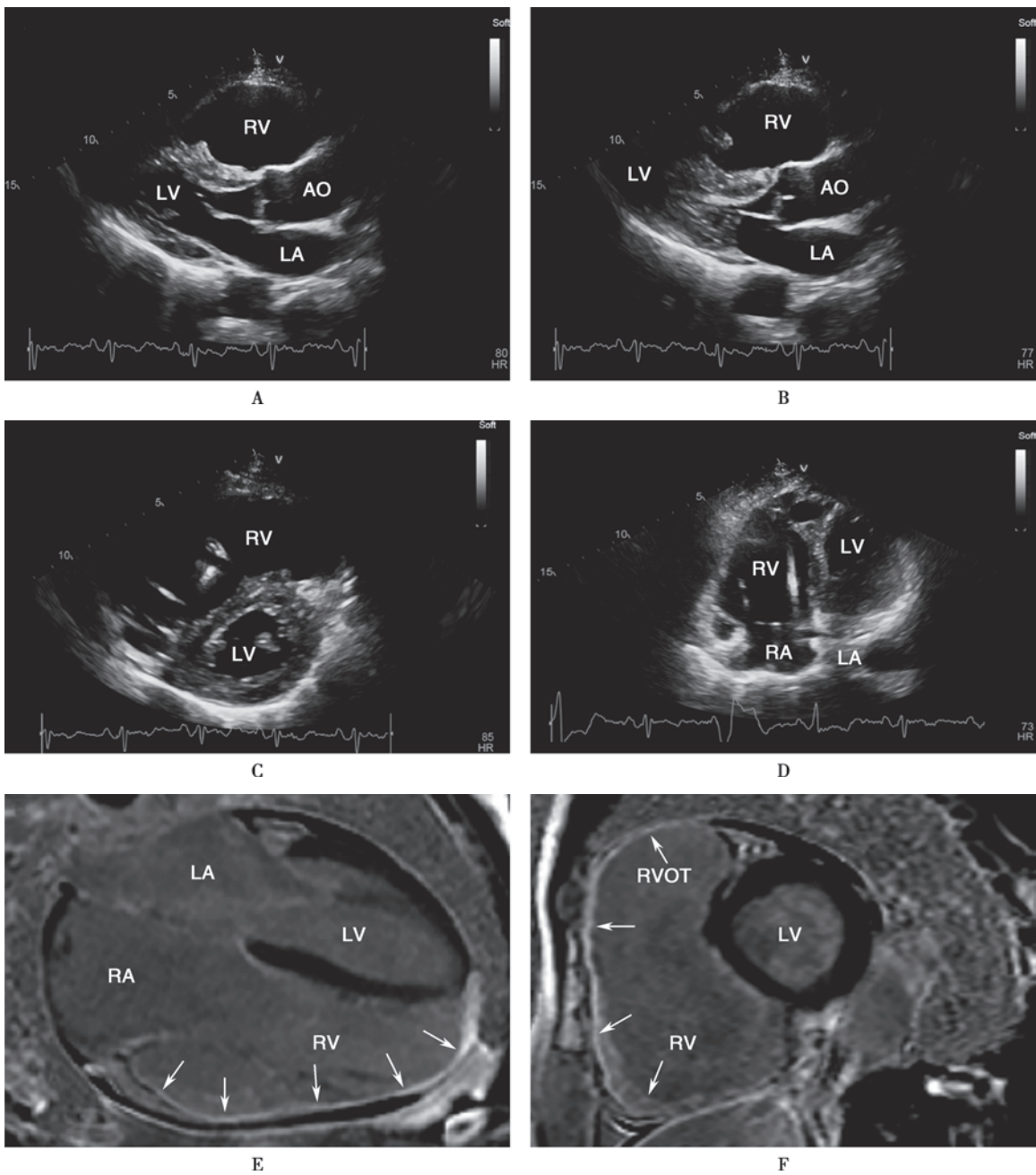


图 3-6-4 致心律失常性右室心肌病经胸超声心动图及心脏磁共振表现

1 例男性 70 岁致心律失常性右室心肌病病人,已植入 ICD。经胸超声心动图胸骨旁左室长轴[舒张期(A)、收缩期(B)]、短轴(C)、心尖四腔心(D)切面见右室腔高度扩张、室壁菲薄、运动普遍减弱。心脏磁共振钆对比增强相位敏感反转恢复序列(PSIR 序列)显像四腔心位(E)及左室短轴位(F)见右室壁菲薄及纤维组织广泛替代(箭头所指)。AO,主动脉;LA,左房;LV,左室;RA,右房;RV,右室;RVOT,右室流出道。

2. 手术治疗 严重右室功能不全伴难治性室性心律失常者可行心脏移植。

【猝死预防】 猝死幸存者或高危病人植入 ICD 是本病的主要疗法,但是否植入还应考虑病人意愿及预测生存期(≥ 1 年)。

高危因素:①猝死幸存者;②有晕厥或血流动力学障碍的持续性/非持续性室速;③QRS 波离散度 $\geq 40\text{ms}$;④影像学证实的严重右室扩张、 $\text{RVEF} < 40\%$ 或左室也受累、 $\text{LVEF} < 45\%$;⑤早期症状重、有晕厥前兆者;⑥携带猝死高危致病基因者。

第五节 | 限制型心肌病

限制型心肌病(restrictive cardiomyopathy, RCM)是一组以限制性心室充盈障碍为特征的混合性心肌病,其预后较差,5年生存期仅约30%。

【病因与分类】 本病病因极为复杂,包括遗传性、散发性,或系统性疾病累及。

RCM可分为心肌型和心内膜心肌型。心肌型又可分为:①浸润性/贮积性:细胞内或细胞间异常物质堆积,主要包括淀粉样变、结节病、戈谢病、糖原贮积症、Fabry病、Danon病、血色病等;②非浸润性:包括家族性RCM,部分可能与轻型DCM、HCM等有表型重叠。心内膜心肌型又可分为:①闭塞性,经典的RCM主要累及心内膜,见于心内膜弹力纤维增生症、高嗜酸性粒细胞综合征、放射性损害、葱环类药物毒性等;②非闭塞性,多为类瘤样浸润或恶性浸润所致。

心肌淀粉样变性(cardiac amyloidosis, CA)是最常见的浸润性RCM。已发现30多种致病蛋白,累及心脏的主要有2个亚型:免疫球蛋白轻链型CA(AL-CA)和甲状腺素转运蛋白型CA(ATTR-CA),根据有无甲状腺素转运蛋白(TTR)基因突变又可将ATTR-CA分为突变型(ATTRm-CA)和野生型(ATTRwt-CA)。

【病理改变与病理生理】 本病病因复杂,病理改变各异。经典RCM的病理改变为心内膜纤维化、钙化及附壁血栓,心内膜下心肌变性坏死及瘢痕形成;各类RCM有各自的病理特征,如CA的淀粉样物质表现为刚果红染色呈砖红色、偏振光显微镜下呈苹果绿双折光。以上改变导致室壁僵硬、心室充盈严重受限及体循环和肺循环淤血。

【临床表现】

1. **症状** 早期主要为HFpEF的症状,如活动耐量下降、呼吸困难等;随病程进展,逐渐出现食欲缺乏、腹胀、水肿等。右心衰症状较重为经典RCM的特点。

2. **体征** 可闻及第四心音奔马律,血压低常预示预后不良。本病病人颈静脉怒张、肝大、腹腔积液、下肢水肿等右心衰体征也较突出。

【辅助检查】

1. **实验室检查** 原发病相关的实验室异常,如怀疑CA需做血清游离轻链及血尿免疫固定蛋白电泳以寻找浆细胞病的证据;脑钠肽(BNP)、N末端B型利钠肽原(NT-proBNP)和肌钙蛋白是评价CA严重程度的生物标志物,三者均与其预后相关。

2. **心电图检查** 可见QRS波低电压、异常q波、ST-T改变及各种心律失常,全导联低电压与影像学心肌肥厚不相称是CA较特殊表现。

3. **胸部X线/CT** 心房明显增大,偶见心内膜钙化影。CT可较好辨别心内膜或心包钙化。

4. **经胸超声心动图** TTE结合多普勒检查是重要的诊断手段,典型表现为:心室充盈严重受限,舒张功能明显减低,双心房显著扩大。若见心肌弥漫性增厚呈毛玻璃样改变提示CA的可能,而应变显像(表现为纵向应变峰值绝对值降低)可更早发现收缩功能异常,尤其出现左心室基底和中段的纵向应变降低而心尖部正常(心尖保留征),有助于区分CA和其他原因造成的左心室肥厚。

5. **磁共振成像** CMR-LGE可明确心内膜、心肌及心包病变是否存在及其性质,如炎症、纤维化、瘢痕。若为CA,CMR可见“淀粉样LGE模式”,心内膜下LGE常见于AL-CA,透壁LGE常见于ATTR-CA。

6. **心脏核素成像** ^{99m}Tc 焦磷酸盐(^{99m}Tc -PYP)核素扫描或单光子发射计算机断层成像对ATTR-CA具有重要诊断价值。研究显示临床疑似CA病人中进行 ^{99m}Tc -PYP核素扫描,如果心肌摄取为2级(与骨摄取相关)或3级(高于骨摄取),同时血清/尿液中单克隆免疫球蛋白阴性,可诊断ATTR-CA,并可在超声心动图或CMR出现异常前识别出心肌病变。

7. **心导管检查** 舒张期心室压力曲线呈现早期下陷、晚期高原波形,与缩窄性心包炎的表现相

类似,但本病特点包括:①肺动脉收缩压明显增高,常 $>50\text{mmHg}$;②右室舒张压相对较低,缩窄性心包炎达 $1/3$ 收缩压峰值以上;③左右心室舒张末压差值 $>5\text{mmHg}$ 。

8. 心肌活检 心肌活检是本病病因诊断的“金标准”,有助于甄别浸润性、贮积性、沉积性心肌病及心内膜心肌病。刚果红染色是目前最常用的检测淀粉样变的病理学方法,免疫组织化学、激光显微切割和/或质谱可用以确认淀粉样纤维的前体蛋白类型。

9. 基因检测 家族性 RCM 多为常染色体显性遗传。致病突变多为心肌肌钙蛋白 I (*TNNI3*) 和 β 肌球蛋白重链 7 (*MYH7*) 的编码基因。对于 ATTR-CA 病人应进行基因检测以区分 ATTRm-CA 和 ATTRwt-CA,有助于预后判定、治疗选择、家族筛查和遗传咨询。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断依据 对以右心衰和心律失常为主、心房显著扩大者,排除继发性病因后,应考虑 RCM。TTE 限制性心室充盈障碍是主要诊断依据。

2. 鉴别诊断 首先,应在各种 RCM 类型中进行病因学甄别,此方面工作十分复杂,建议参阅相关文献。临床上,可根据 TTE 和 CMR 等影像学特征进行病因学甄别,必要时行 EMB。其次,应与缩窄性心包炎鉴别,两者临床及血流动力学表现相似,可根据影像学检查结果及心导管压力特征进行鉴别。

【治疗】 多数类型 RCM 无特异疗法,仅对症处理,对部分病因明确的 RCM 可对因治疗。

1. 药物治疗 对嗜酸性粒细胞增多症者,糖皮质激素、细胞毒性药物能有效减少嗜酸性粒细胞,阻止心内膜心肌纤维化。AL-CA 首选自体造血干细胞治疗,不符合移植条件者可行抗浆细胞化疗和抗淀粉样物质治疗,但疗效并不满意。ATTR-CA 的药物治疗目前主要包括抑制 TTR 合成和稳定 TTR。抑制 TTR 合成,包括通过小干扰 RNA 以及反义寡核苷酸抑制 TTR 基因表达,减少 TTR 蛋白生成。稳定 TTR 首选甲状腺素转运蛋白稳定剂(氯苯唑酸),可降低 30% 全因死亡率。另外,清除 TTR 淀粉样纤维的药物目前也在研发中。一些遗传性酶缺乏导致的 RCM 可行酶替代治疗(ERT)或基因治疗,如 Fabry 病的特异治疗包括 ERT、分子伴侣治疗以及基因治疗,ERT 是其首选的治疗方法,包括阿加糖酶 α 和阿加糖酶 β 。

利尿剂和血管扩张剂可降低心脏前负荷,减轻肺循环和体循环淤血,从而缓解症状,但应从小剂量开始,避免降低心室充盈而影响心排血量;非二氢吡啶类钙通道阻滞剂可改善心室顺应性; β 受体拮抗剂能够减慢心率,延长心室充盈时间,降低心肌氧耗,有利于改善心室舒张功能;伴快速型 AF 或 HF 者,可小剂量应用洋地黄类药物;有附壁血栓或已发生血栓栓塞者,应予抗凝治疗。

2. 手术治疗 对严重心内膜心肌纤维化者可行心内膜剥脱术,有附壁血栓者行血栓清除术,有适应证者可植入心脏起搏器,还可行心脏移植术。

第六节 | 心肌炎

心肌炎(myocarditis)是指感染和非感染性心肌炎性疾病。感染性病原多为病毒,少数是细菌、真菌、立克次体、螺旋体、原虫等;非感染性病因包括理化、药物、过敏、免疫等。病毒性心肌炎(viral myocarditis, VM)是嗜心肌病毒感染引起的心肌炎症损伤。本节重点介绍 VM。

【病因】 嗜心肌病毒主要包括胃肠道病毒如柯萨奇病毒 B3、埃可病毒、脊髓灰质炎病毒等,呼吸道病毒如腺病毒、流感病毒(A、B 型)、细小病毒 B19、冠状病毒(SARS-CoV)等。

【发病机制】 直接作用:病毒直接损害心肌组织包括心肌细胞、间质及微血管。间接作用:病毒经由 T 淋巴细胞介导为主的免疫反应造成心肌组织损伤,尚有多种细胞因子和 NO 等也可参与心肌损害。

【病理改变】 初期可见局灶或弥漫性心肌间质中性粒细胞浸润和心肌细胞变性坏死,其后代之以淋巴细胞、巨噬细胞、浆细胞浸润及肉芽组织形成,晚期有明显间质纤维化伴代偿性心肌肥厚及心腔扩大。

【临床表现】

(一) 症状

1. 前驱症状 过半病人发病前 1~3 周有发热、全身酸痛、咽痛、呕吐、腹泻等上呼吸道或肠道病毒感染症状。

2. 心脏症状 轻者几乎无症状,可有胸闷胸痛、心悸气促等;重者可出现急性左心衰、肺水肿及心源性休克的症候群。

(二) 体征

1. 心脏增大 病情轻者心脏不增大,重者可轻至中度增大。

2. 心率改变 心率增快可与体温不平行,累及传导系统可出现心动过缓。

3. 心音改变 第一心音低钝,可闻及第三、第四心音及奔马律,提示心肌严重受损;并发心包炎时,可闻及心包摩擦音。

4. 心律失常 可出现各种心律失常及不同程度房室传导阻滞。

5. 心力衰竭 可出现急性左心衰、肺水肿及心源性休克的征象。

【辅助检查】

1. 实验室检查 急性期白细胞计数增高、血沉增快、C 反应蛋白升高,肌酸激酶同工酶及心肌肌钙蛋白增高,类似心肌梗死表现但持续时间更长。

2. 胸部 X 线检查 可见心影扩大,有心包积液时可呈烧瓶样改变。

3. 心电图检查 常见 QRS 波或 ST-T 波改变、各种心律失常,特别是室性心律失常和房室传导阻滞,偶见异常 q 波。合并急性心包炎可有 aVR 导联以外 ST 段广泛抬高。

4. 超声心动图 轻症者可正常,重症者多可见左室增大,室壁运动普遍减弱、LVEF 减低。合并心包炎者可见心包积液。

5. 心脏磁共振 对心肌炎诊断有较大价值。急性期表现为 T₂ 信号增加提示水肿,心肌早期钆增强提示心肌充血、延迟钆增强(心外膜下或心肌中层片状强化)提示心肌纤维化。

6. 血清学检测 病毒血清学仅对病因有提示作用,不能作为诊断依据。

7. 心肌活检术 EMB 主要用于病情急重、治疗反应差、原因不明的病人。确诊有赖于检出病毒颗粒、抗原、基因片段或蛋白。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断依据 主要根据病毒感染前驱症状、心脏相关表现,结合 ECG、TTE、CMR、心肌损伤标志物升高(必要条件)、病原学等证据,排除其他疾病后,可考虑 VM。必要时可做 EMB 协助诊断。

2. 特殊类型 ①拟急性冠脉综合征型:ECG 表现酷似急性心肌梗死,但“缺血改变”导联不符合冠脉分布范围,肌钙蛋白升高时间更长,冠脉造影阴性。②拟心力衰竭型:无其他原因可稽,近 2 周至 3 个月新发 HF 或 HF 加重,TTE 或 CMR 示心脏收缩功能受损,但冠脉造影阴性。③暴发性重症心肌炎:暴发性发病,短暂的前驱症状后迅速进展至急性泵衰竭、心源性休克或心脏骤停或死亡。

3. 鉴别诊断 以上特殊类型 VM 极易与急性冠脉综合征、缺血性心肌病、应激性心肌病及其他疾病相混淆,亟需紧急鉴别方可作出治疗决策。

尚需与 VM 鉴别的疾病主要有:β 受体功能亢进症、自身免疫病累及心脏、其他非感染性心肌炎(如甲状腺素或儿茶酚胺性心肌病、过敏性心肌炎)。

【治疗】 目前尚无特效治疗,一般采取对症及支持治疗。

(一) 一般治疗 病人应卧床休息,避免劳累,休息时长酌情而定。轻症者 3 个月内不参加重体力活动;重症者应限制活动 3 个月以上至心力衰竭好转。

(二) 药物治疗

1. 抗病毒及免疫调节 丙种球蛋白、干扰素-α 早期应用可抑制病毒复制,但其疗效不确切。糖皮质激素可抑制过度免疫反应性损伤,但不主张早期或常规应用,如出现严重心律失常及心源性休克

等情况则应尽早使用。

2. 心肌保护治疗 维生素 C 具有抗氧自由基和心肌保护作用。辅酶 Q 参与氧化磷酸化及能量的生成过程,并有抗氧自由基及膜稳定作用。

3. 纠正心律失常 多数病人可出现各种心律失常,若必要且无禁忌证,胺碘酮与 β 受体拮抗剂是较好的治疗选择。缓慢型心律失常及房室传导阻滞可予临时起搏。

(三) 器械治疗 暴发性重症心肌炎进展快、死亡率高,应积极进行心肺器械支持治疗,如气管插管人工通气、主动脉内球囊反搏、体外膜肺氧合等,是降低死亡率的关键。

(陈良龙)



本章思维导图





本章数字资源

第七章

先天性心血管病

第一节 | 成人常见先天性心血管病

先天性心血管病 (congenital cardiovascular diseases) 是指心脏及大血管在胎儿期发育异常引起的、在出生时病变即已存在的疾病,简称先心病。在我国,先心病的发病率为 0.7%~0.8%。成人常见先天性心血管病见表 3-7-1。

表 3-7-1 成人常见先天性心血管病

部位	畸形	血流动力学
心房	房间隔缺损	左向右分流
	卵圆孔未闭	房水平分流较小
心室	室间隔缺损	左向右分流
瓣膜	二叶主动脉瓣	无分流
	肺动脉瓣狭窄	无分流
	三尖瓣下移	无分流
血管	动脉导管未闭	左向右分流
	主动脉缩窄	无分流
	主动脉窦瘤	窦瘤破裂多发生左向右分流
	冠状动脉瘘	多发生左向右分流
复杂	法洛四联症	右向左分流

一、房间隔缺损

房间隔缺损 (atrial septal defect, ASD) 是最常见的成人先天性心脏病,占成人先天性心脏病的 20%~30%,男女发病率之比为 1 : (1.5~3),且有家族遗传倾向。

【**病理解剖**】 房间隔缺损一般分为原发孔缺损 (primum atrial septal defect) 和继发孔缺损 (secundum atrial septal defect)。后者又分为中央型缺损、下腔型缺损、上腔型缺损和混合型缺损,以中央型缺损最多见,也可有多个缺损同时存在。

【**病理生理**】 房间隔缺损对血流动力学的影响主要取决于分流量的多少。持续的肺血流量增加导致肺淤血,使右心容量负荷增加,肺血管顺应性下降,从功能性肺动脉高压发展为器质性肺动脉高压,晚期可形成 Eisenmenger 综合征。

【**临床表现**】 一般无症状,随病情发展可出现劳力性呼吸困难、心律失常、右心衰竭等,晚期约有 15% 的病人因重度肺动脉高压出现右向左分流而有青紫,形成 Eisenmenger 综合征。

体格检查最典型的体征为肺动脉瓣区第二心音亢进伴固定分裂,部分病人并可闻及Ⅱ~Ⅲ级收缩期吹风样杂音。

【辅助检查】

1. 心电图 可有电轴右偏、右室肥大、右束支传导阻滞等表现。



2. X线检查 可见右房、右室增大,肺动脉段突出及肺血管影增加。

3. 超声心动图 可见房间隔处连续性中断。

【诊断与鉴别诊断】 典型的心脏听诊、心电图、X线表现可提示房间隔缺损的存在,超声心动图可以确诊。应与肺静脉畸形引流、肺动脉瓣狭窄及小型室间隔缺损等鉴别。

【治疗】 对于成人房间隔缺损病人,只要超声检查有右室容量负荷增加的证据,就应尽早关闭缺损。房间隔缺损的治疗方法包括介入治疗和外科开胸手术两种。

1. 介入治疗 参见本章第二节。

2. 手术治疗 在未开展介入手术治疗以前,对所有单纯房间隔缺损已引起血流动力学改变者均应手术治疗。

【预后】 死亡原因常为心力衰竭,其次为肺部感染、肺动脉血栓形成或栓塞。

二、室间隔缺损

室间隔缺损(ventricular septal defect, VSD),也是一种常见的先天性心脏畸形,约占成人先天性心血管疾病的10%~20%。可单独存在,亦可与其他畸形合并发生。

【病理解剖】 室间隔由膜部、漏斗部和肌部三部分组成。根据缺损的部位,室间隔缺损可分为:膜部缺损,最常见;漏斗部缺损,又可分为干下型和嵴内型;肌部缺损。

【病理生理】 室间隔缺损必然导致心室水平的左向右分流,其血流动力学效应为:①肺循环血量增多;②左室容量负荷增大;③体循环血量下降;④晚期可形成Eisenmenger综合征。

【临床表现】 一般根据血流动力学受影响的程度、症状轻重等,临床上分为大、中、小型室间隔缺损。

1. 小型室间隔缺损 此类病人通常无症状,沿胸骨左缘第3~4肋间可闻及Ⅳ~Ⅵ级全收缩期杂音伴震颤, P_2 心音可有轻度分裂,无明显亢进。

2. 中型室间隔缺损 部分病人有劳力性呼吸困难。听诊除在胸骨左缘可闻及全收缩期杂音伴震颤外,并可在心尖区闻及舒张中期反流性杂音, P_2 心音可轻度亢进。

3. 大型室间隔缺损 因血流动力学影响严重,存活至成人期者较少见,且常因出现右向左分流而呈现青紫;并有呼吸困难及负荷能力下降。胸骨左缘收缩期杂音常减弱至Ⅲ级左右, P_2 心音亢进;有时可闻及因继发性肺动脉瓣关闭不全而致的舒张期杂音。

【辅助检查】

1. 心电图 可正常或电轴左偏,较大缺损时可有左室或双室肥大。

2. X线检查 可见肺血增加,心影略向左增大;大型缺损主要表现为肺动脉及其主要分支明显扩张,肺野外1/3血管影突然减少,心影大小不一。

3. 超声心动图 可见室间隔处连续性中断。

【诊断与鉴别诊断】 典型室间隔缺损根据临床表现及超声心动图即可确诊。需与肺动脉瓣狭窄、肥厚型心肌病鉴别,合并肺动脉高压者应与原发性肺动脉高压及法洛四联症鉴别。

【治疗】

1. 介入治疗 参见本章第二节。

2. 手术治疗 室间隔缺损修补术。伴明显肺动脉压增高,肺血管阻力 >7 Wood单位者不宜手术。

【预后】 缺损面积较小者预后良好,较大缺损伴有严重肺动脉高压者预后极差。

三、动脉导管未闭

动脉导管未闭(patent ductus arteriosus, PDA)是常见的先天性心脏病之一,占先天性心脏病总数的12%~15%,女性约两倍于男性。约10%的病例并存其他心血管畸形。

【**病理解剖**】 动脉导管连接肺动脉总干与降主动脉,是胎儿期血液循环的主要渠道。出生后一般在数月内因废用而闭合,如1岁后仍未闭合,即为动脉导管未闭。

【**病理生理**】 由于存在左向右分流,肺循环血流量增多,致使左心负荷加重,左心随之增大。

【**临床表现**】 分流量小者可无症状,中等分流量者常有乏力、劳累后心悸、气喘胸闷等症状,突出的体征为胸骨左缘第二肋间及左锁骨下方可闻及连续性机械样杂音,常伴有震颤,传导范围广泛。大量分流者,常伴有继发性严重肺动脉高压导致右向左分流,多有青紫,且临床症状严重。

【**辅助检查**】

1. 心电图 常见的有左室大、左房大的改变,肺动脉高压时,可出现右房大、右室肥大。
2. X线检查 透视下所见肺门舞蹈征是本病的特征性变化。
3. 超声心动图 可显示未闭动脉导管。

【**诊断与鉴别诊断**】 根据典型杂音、X线及超声心动图表现,大部分可以作出正确诊断。需与主动脉瓣关闭不全合并室间隔缺损、主动脉窦瘤(Valsalva窦瘤)破裂等可引起双期或连续性杂音的病鉴别。

【**治疗**】 大多数专家认为动脉导管未闭一经诊断就必须进行治疗,而且大多数能够通过介入方法治愈。

1. 介入治疗 参见本章第二节。
2. 手术治疗 外科手术采用结扎术或切断缝合术。

【**预后**】 除少数病例已发展至晚期失去手术介入治疗机会外,总体预后良好。本病容易合并感染性心内膜炎。

四、卵圆孔未闭

卵圆孔是心脏房间隔在胚胎时期的一个生理性通道,大多数人的卵圆孔在出生后一年内自行闭合,若3岁以上未能闭合则形成卵圆孔未闭(patent foramen ovale, PFO)。

【**病理解剖**】 卵圆窝处原发隔与继发隔未能粘连融合留下一小裂隙称卵圆孔未闭。

【**病理生理**】 PFO对心脏的血流动力学影响小,但PFO与不明原因脑卒中之间存在着密切的联系。因PFO的存在造成“反常栓塞”,可引起相应的临床症状。

【**临床表现**】 当卵圆孔未闭引起明显右向左分流时,可能出现不明原因脑卒中(cryptogenic stroke, CS)或偏头痛。同时也可伴随晕厥、暂时性失语、睡眠性呼吸暂停、平卧性呼吸困难、斜卧呼吸-直立性低氧血症(platypnea-orthodeoxia syndrome, POS)等潜在症状。

【**辅助检查**】 超声心动图:经食管超声心动图(TEE)结合右心超声造影及充分的激发试验是诊断PFO的“金标准”。

【**诊断与鉴别诊断**】 卵圆孔未闭的诊断主要靠心脏超声结合右心超声造影检查来明确诊断。卵圆孔未闭应与小房间隔缺损相鉴别。

【**治疗**】 PFO合并不明原因脑卒中、一过性脑缺血发作(transient cerebral ischemic attack, TIA)或偏头痛等,应给予治疗,包括药物治疗(抗凝剂或抗血小板制剂)、经导管封堵PFO、外科手术关闭PFO。

1. 介入治疗 参见本章第二节。
2. 手术治疗 多数情况下,外科修补PFO已被介入治疗所替代。

【**预后**】 本病一旦发现反常栓塞的证据应及时进行治疗,预后较好。

五、肺动脉瓣狭窄

先天性肺动脉瓣狭窄(congenital pulmonary valve stenosis)发病率较高,在成人先天性心脏病中可达25%。

【**病理解剖**】 本病主要病理变化可分为三型：瓣膜型、瓣下型、瓣上型。

【**病理生理**】 主要的病理生理为右心室的排血受阻，右室压力增高，右室代偿性肥厚，最终导致右心衰竭。

【**临床表现**】 中度狭窄者在活动时可有呼吸困难及疲倦，严重狭窄者可因剧烈活动而导致晕厥甚至猝死。

典型的体征为胸骨左缘第二肋间收缩期喷射性杂音，传导广泛可传及颈部，整个心前区甚至背部，常伴有震颤；肺动脉瓣区第二心音减弱。

【**辅助检查**】

1. 心电图 可出现电轴右偏、右室肥大、右房增大，也可见不完全右束支传导阻滞。
2. X线检查 可见肺动脉段突出，肺血管影细小，肺野异常清晰；心尖左移上翘，心影明显增大。
3. 超声心动图 可见右室增厚，跨瓣压力阶差增高。

【**诊断与鉴别诊断**】 典型的杂音、X线表现及超声心动图检查可以确诊。鉴别诊断应考虑原发性肺动脉扩张，房、室间隔缺损，法洛四联症及 Ebstein 畸形等。

【**治疗**】

1. 介入治疗 首选方法。参见本章第二节。
2. 手术治疗 球囊扩张不成功或不宜行球囊扩张者，如狭窄上下压力阶差 $>40\text{mmHg}$ 应采取手术治疗。

【**预后**】 介入或手术治疗效果均良好。重症狭窄如不予处理，可致右心衰而死亡。

六、二叶主动脉瓣

先天性二叶主动脉瓣 (congenital bicuspid aortic valve) 是成人先天性心脏病中较常见的类型之一，在人群中的发病率约为 1%。

【**病理解剖**】 二叶主动脉瓣为先天性两窦，两个瓣叶。随着年龄增长二叶瓣可导致主动脉瓣狭窄，及主动脉瓣关闭不全。

【**病理生理**】 当二叶瓣引起主动脉瓣狭窄或关闭不全则可出现相应的血流动力学变化。

【**临床表现**】 瓣膜功能正常时可无任何症状体征。瓣膜功能障碍出现狭窄或关闭不全时表现相应的症状、体征，请参阅本篇第八章心脏瓣膜病。

【**辅助检查**】 超声心动图是诊断二叶主动脉瓣最直接、最可靠的检查方法。伴发主动脉瓣狭窄后继发左心室肥厚，或伴发主动脉瓣关闭不全继发左心室扩大，心电图及 X 线可有相应的表现。

【**诊断与鉴别诊断**】 根据超声心动图所见诊断并不困难。主要应与风湿性瓣膜病及肥厚型梗阻性心肌病相鉴别。

【**治疗**】

1. 介入治疗 请参见本篇第八章心脏瓣膜病。
2. 手术治疗 对于有瓣膜狭窄且有相应症状，跨瓣压力阶差 $\geq 50\text{mmHg}$ 时，宜行瓣膜成形或换瓣手术；对于瓣膜关闭不全，心脏进行性增大者，应考虑换瓣手术治疗。

【**预后**】 单纯二叶主动脉瓣畸形的预后取决于并发的功能障碍的程度。此外，本病易患感染性心内膜炎，病情可因此急剧恶化。

七、三尖瓣下移畸形

先天性三尖瓣下移畸形多称之为 Ebstein 畸形，在先天性心脏病中属少见。

【**病理解剖**】 本病的主要病变为三尖瓣瓣叶及其附着部位的异常，右心室被下移的三尖瓣分隔为较小的功能性右室（肌部及流出道）及房化的右室，与原有的右房共同构成一大心腔。

【**病理生理**】 主要为三尖瓣关闭不全的病理生理变化,右房压增高。如同时有房间隔缺损,可能导致右向左分流而有青紫。

【**临床表现**】 病人自觉症状轻重不一,可有心悸、气喘、乏力、头晕和右心衰竭等。约 80% 病人有青紫,有 20% 病人有阵发性房室折返性心动过速病史。

最突出的体征是心界明显增大,心前区搏动微弱。心脏听诊可闻及四音心律。胸骨左缘下端可闻及三尖瓣关闭不全的全收缩期杂音,颈静脉扩张性搏动及肝脏肿大伴扩张性搏动均可出现。

【辅助检查】

1. **心电图** 常有一度房室传导阻滞、P 波高尖、右束支传导阻滞。约 25% 有预激综合征(右侧房室旁路)图形。

2. **X 线检查** 球形巨大心影为其特征。

3. **超声心动图** 具有重大诊断价值,可见到下移的瓣膜、巨大右房、房化右室及相对甚小的功能性右室,缺损的房间隔亦可显现。

拟行手术治疗者宜行右心导管检查。

【**诊断与鉴别诊断**】 临床表现及超声检查可确诊。有青紫者应与其他青紫型先天性心脏病及三尖瓣闭锁鉴别;无青紫者应与扩张型心肌病和心包积液鉴别。

【**治疗**】 症状轻微者可暂不手术,随访观察;心脏明显增大,症状较重者应行手术治疗。

八、先天性主动脉缩窄

先天性主动脉缩窄(congenital coarctation of the aorta)是指局限性主动脉管腔狭窄,为先天性心脏大血管畸形,在各类先天性心脏病中约占 5%~8%,男女之比为(3~5):1。

【**病理解剖**】 根据缩窄部位与动脉导管部位的关系,可分为导管前型及导管后型。

【**病理生理**】 本病主要病理生理为体循环近端缩窄以上供血范围高血压,包括上肢血压升高而以下肢为代表的缩窄以下的血压降低。

【**临床表现**】 成人主动脉缩窄常无症状,部分病人可出现劳力性呼吸困难、头痛、头晕、鼻出血、下肢无力、麻木、发凉甚至有间歇性跛行。

最明显的体征表现为上肢血压有不同程度的增高,下肢血压下降。心尖搏动增强,心界常向左下扩大,沿胸骨左缘到中上腹可闻及收缩中后期喷射性杂音,有时可在左侧背部闻及。约有 20% 的病人存在动脉导管未闭。

【辅助检查】

1. **心电图** 常有左室肥大和/或心肌劳损表现。

2. **X 线检查** 可见左室增大、升主动脉增宽,缩窄上下血管扩张而使主动脉弓呈“3”字征。

3. **超声心动图** 可测定缩窄上下压力阶差。

4. **主动脉 CTA 检查** 可显示整个主动脉的解剖形态及侧支循环情况。

5. **心导管检查和主动脉造影术** 可进行压力测定,显示缩窄的部位、长度以及侧支循环的情况,是否存在动脉导管未闭等。

【**诊断与鉴别诊断**】 典型的上下肢血压的显著差别及胸部杂音可提示本病的诊断,超声心动图检查可确诊。鉴别诊断应考虑主动脉瓣狭窄、动脉导管未闭及多发性大动脉炎等。

【治疗】

1. **介入治疗** 参见本章第二节。

2. **手术治疗** 一般采用缩窄部位切除端端吻合或补片吻合,术后有时可有动脉瘤形成。较早手术者,预后相对较好。

【**预后**】 成年后手术死亡率高于儿童期手术,如不手术大多死于 50 岁以内,其中半数以上死于 30 岁以内。

九、主动脉窦瘤

先天性主动脉窦瘤 (congenital aortic sinus aneurysm) 是一种少见的先天性心脏病变。此病变大多在成年时被发现, 男性多于女性。

【**病理解剖**】 本病主要在主动脉窦部, 随着年龄增长瘤体常逐渐增大并突入心腔中, 当瘤体增大至一定程度, 瘤壁变薄而导致破裂。窦瘤可破入右心房、右心室、肺动脉、左心室或心包腔。部分病人合并有室间隔缺损。

【**病理生理**】 根据窦瘤的部位及破入不同的腔室而有不同的病理生理变化, 如破入心包则可因急骤发生的心脏压塞而迅速死亡。临床上以右冠状动脉窦瘤破入右心室更为常见, 并具有典型的类似心室水平急性左向右分流的病理生理特征。

【**临床表现**】 当窦瘤破裂后病人会出现心悸、胸痛、呼吸困难、咳嗽等急性心功能不全症状, 随后逐渐出现右心衰竭的表现。体征以胸骨左缘第 3、4 肋间闻及连续性响亮的机器样杂音, 伴有震颤为特征。

【辅助检查】

1. 心电图 可出现左、右室增大表现。
2. X 线检查 窦瘤破裂后, 可见肺淤血, 左、右心室增大。
3. 超声心动图 窦瘤未破裂前即可见到相应的窦体增大, 有囊状物膨出。瘤体破裂后可见裂口; 多普勒超声可显示经裂口的血液分流。
4. 心导管检查 可准确判断破入的部位及分流量。

【**诊断与鉴别诊断**】 由于影像检查技术的发展及普及, 临床上发现未破裂主动脉窦瘤的概率增加。事先未发现主动脉窦瘤者, 出现急性症状体征时应与急性心肌梗死、动脉导管未闭、室间隔缺损伴有主动脉瓣关闭不全等相鉴别。

【**治疗**】 窦瘤未破裂者不予处理, 随访观察。一旦破裂应该尽早治疗。

1. 介入治疗 参见本章第二节。
2. 手术治疗 开胸外科修补。

【**预后**】 窦瘤一旦破裂预后不佳, 如不能手术治疗, 多在数周或数月内死于心力衰竭。

十、冠状动脉瘘

冠状动脉瘘 (coronary artery fistulae, CAF) 是指冠状动脉与心腔、冠状静脉、肺动脉等的异常连接, 是一种少见的先天性心脏病, 发病率为 1.3%。

【**病理解剖**】 冠状动脉瘘可进入心脏和大血管的任何部位, 右冠状动脉瘘多见 (约 50%~60%), 故引入右心系统最为常见 (90%), 依次为右室 (40%)、右房 (25%)、肺动脉 (17%)、冠状窦 (7%), 较少引入左房、左室。

【**病理生理**】 冠脉血流直接流入心腔, 引起右心或左心容量负荷增加, 随着年龄增长可并发充血性心力衰竭。同时冠脉远端血供减少, 引起局部心肌供血不足。

【**临床表现**】 大多数 CAF 无临床症状或体征, 通常在体检时发现心脏杂音, 产生大量分流的 CAF 会出现心绞痛症状。约有 75% 的 CAF 病人在 40~50 岁出现心力衰竭症状。

体征以连续性杂音伴局部震颤为特征, 右心室瘘者, 以胸骨左缘 4、5 肋间舒张期杂音最响, 而瘘入右房者, 则胸骨右缘第 2 肋间收缩期杂音最响。肺动脉或左房瘘的杂音则沿胸骨左缘第 2 肋间最响。

【辅助检查】

1. 心电图 可见双室肥厚表现。部分病人有心房颤动。
2. X 线检查 分流量较大者可见肺血及心影轻度增大。

3. **超声心动图** 能够清楚地显示扩张的冠状动脉,并追踪冠状动脉的走向,同时用彩色多普勒超声观察,寻找瘘口的所在部位。

4. **冠脉 CTA 检查** 能够显示瘘的起源、走行、终点等形态学特点,磁共振成像还能提供瘘管内血流量、心功能以及心肌厚度等。

5. **心导管检查** 冠状动脉造影目前仍是 CAF 诊断的“金标准”。

【**诊断与鉴别诊断**】 综合症状、心前区杂音、X 线、心电图及超声心动图检查,本病诊断并不困难,但需与动脉导管未闭、主动脉窦瘤、主-肺间隔缺损及室间隔缺损合并主动脉瓣关闭不全相鉴别。

【**治疗**】

1. **介入治疗** 参见本章第二节。

2. **手术治疗** 传统外科手术治疗为瘘管结扎,其他治疗方法包括经冠状动脉瘘栓塞术、冠状动脉瘘修补术。

【**预后**】 大部分成功栓塞的 CAF 病人预后较好。

十一、法洛四联症

法洛四联症 (congenital tetralogy of Fallot) 是联合的先天性心血管畸形,包括肺动脉狭窄、室间隔缺损、主动脉右位 (主动脉骑跨于缺损的室间隔上)、右室肥大四种异常,是最常见的发绀型先天性心脏病,在成人先天性心脏病中所占比例接近 10%。

【**病理解剖**】 本症主要畸形为室间隔缺损,均为大缺损,多为膜周部,左、右心室压力相等;肺动脉狭窄可为瓣膜、瓣上、瓣下型,以右室流出道漏斗部狭窄为最多;主动脉骑跨右心室所占比例可自 15%~95% 不等;右心室肥厚为血流动力学影响的继发改变,本症常可伴发其他畸形,如同时有房间隔缺损则称之为法洛五联症。

【**病理生理**】 由于室间隔大缺损,左、右心室压力相等,相当于一个心室向体循环及肺循环供血,右室压力增高,但由于肺动脉狭窄,肺动脉压力不高甚至降低,大量右室血流经骑跨的主动脉进入体循环,使动脉血氧饱和度明显降低,出现青紫并继发红细胞增多症。

【**临床表现**】 主要是自幼出现的进行性青紫和呼吸困难,易疲乏,劳累后常取蹲踞位休息。严重缺氧时可引起晕厥,长期右心压力增高及缺氧可发生心功能不全。病人除明显青紫外,常伴有杵状指 (趾),心脏听诊肺动脉瓣第二心音减弱以致消失,胸骨左缘常可闻及收缩期喷射性杂音。脑血管意外 (如脑梗死)、感染性心内膜炎、肺部感染为本病常见并发症。

【**辅助检查**】

1. **血常规检查** 可显示红细胞、血红蛋白及血细胞比容均显著增高。

2. **心电图** 可见电轴右偏、右心室肥厚。

3. **X 线检查** 主要为右心室肥厚表现,肺动脉段凹陷,形成木靴状外形,肺血管纹理减少。

4. **超声心动图** 可显示右心室肥厚、室间隔缺损及主动脉骑跨。右室流出道狭窄及肺动脉瓣的情况也可以显示。

5. **磁共振检查** 对于各种解剖结构异常可进一步清晰显示。

6. **心导管检查** 可确定畸形的性质和程度,以及有无其他合并畸形,为制订手术方案提供依据。

【**诊断与鉴别诊断**】 根据临床表现、X 线及心电图检查可提示本症,超声心动图检查基本上可确定诊断。鉴别诊断应考虑与大动脉错位合并肺动脉瓣狭窄、右心室双出口及 Eisenmenger 综合征相鉴别。

【**治疗**】 本症病人应积极接受手术治疗。近年来导管介入与外科手术相结合镶嵌治疗法洛四联症,大大提高了病人救治的机会。

【**预后**】 儿童期未经手术治疗者预后不佳,多于 20 岁以前死于心功能不全或脑血管意外、感染性心内膜炎等并发症。

十二、艾森门格综合征

艾森门格综合征 (Eisenmenger syndrome) 是一组先天性心脏病发展的后果,由原来的左向右分流变成右向左分流,从无青紫发展至有青紫时,即称为 Eisenmenger 综合征。

【**病理解剖**】 除原发的室间隔缺损、房间隔缺损或动脉导管未闭等原有畸形外,可见右心房、右心室均明显增大;肺动脉干和主要分支扩大,而肺小动脉壁增厚,内腔狭小甚至闭塞。

【**病理生理**】 本征原有的左向右分流流量一般均较大,导致肺动脉压增高,开始为功能性肺血管收缩,持续存在的血流动力学变化,使右心室和右心房压力增高;肺动脉也逐渐发生器质性狭窄或闭塞病变,均有继发性相对性肺动脉瓣及三尖瓣关闭不全,此种情况多见于室间隔缺损者,发生时间多在 20 岁以后。

分流量较大的左向右分流会导致肺血流量增加,进而肺小动脉阻力进行性增高,随着病史延长,肺血管收缩由功能性变为器质性,使原来的左向右分流逆转为右向左分流而出现青紫,导致 Eisenmenger 综合征。

【**临床表现**】 轻至中度青紫,于劳累后加重,逐渐出现杵状指(趾),常伴有气急、乏力、头晕等症状,以后可出现右心衰竭的相关症状。

体征示心浊音界明显增大,心前区胸骨左缘 3~4 肋间有明显搏动,原有的左向右分流的杂音减弱或消失,肺动脉瓣第二心音亢进、分裂,以后可出现舒张期杂音,胸骨下段偏左部位可闻及收缩期反流性杂音。

【辅助检查】

1. 心电图 右室肥大劳损、右房肥大。
2. X 线检查 右室、右房增大,肺动脉干及左、右肺动脉均扩大,肺野轻度淤血或不淤血,血管纹理变细,左心情况因原发性畸形而定。
3. 超声心动图 除原有畸形表现外,肺动脉扩张及相对性肺动脉瓣及三尖瓣关闭不全支持本征诊断。
4. 心导管检查 除可见原有畸形外,可确定双向分流或右向左分流,肺动脉压力、肺血管阻力。通过血管扩张试验,评价肺血管反应性。

【**诊断与鉴别诊断**】 根据病史及临床上晚发青紫,结合 X 线及超声心动图检查,诊断一般无困难。鉴别诊断主要与先天性青紫型心脏畸形鉴别,一般亦无困难。

【**治疗**】 唯一有效的治疗方法是进行心肺联合移植或肺移植的同时修补心脏缺损。

【**预后**】 为先天性心脏病后期已失去手术治疗机会,预后不良。

第二节 | 成人先天性心脏病的介入治疗

随着影像学、各种导管技术以及使用的介入器材的不断改进与发展,先心病介入治疗在一定范围内已经取代了外科手术治疗。目前,我国每年约有超过 2.5 万先心病病人接受介入治疗。成人先天性心脏病的介入治疗,见表 3-7-2。

一、经皮球囊肺动脉瓣成形术

经皮球囊肺动脉瓣成形术 (percutaneous balloon pulmonary valvuloplasty, PBPV) 是较早应用的非手术介入性先天性心脏病的治疗措施,首例成功报告为 1982 年。国内也于 20 世纪 80 年代后期起步,目前已累积了较为成熟的经验,成为单纯肺动脉瓣狭窄的首选治疗方法。

1. 适应证 ①单纯肺动脉瓣狭窄,跨肺动脉瓣压差 $\geq 40\text{mmHg}$;②青少年及成人病人,跨肺动脉瓣压差 $\geq 30\text{mmHg}$,同时合并劳力性呼吸困难、心绞痛、晕厥或先兆晕厥等症状。

表 3-7-2 成人先天性心脏病的介入治疗

治疗方式	常见疾病
应用球囊扩张或支架解除瓣膜或血管的狭窄	肺动脉瓣狭窄 主动脉瓣狭窄 主动脉缩窄 肺动脉干或分支狭窄
应用封堵装置堵闭缺损或异常通道	房间隔缺损 室间隔缺损 动脉导管未闭 卵圆孔未闭 冠状动脉瘘 主动脉窦瘤破裂

2. 禁忌证 ①肺动脉瓣下漏斗部狭窄、肺动脉瓣狭窄伴先天性瓣下狭窄、肺动脉瓣狭窄伴瓣上狭窄;②重度发育不良型肺动脉瓣狭窄;③肺动脉瓣狭窄伴需外科处理的三尖瓣重度反流。

3. 并发症 穿刺部位血管并发症、术中心律失常、三尖瓣受损及继发性肺动脉瓣关闭不全。

4. 疗效及预后 PBPV 并发症及死亡率明显低于手术治疗,总死亡率<0.5%。

二、经导管封堵术

(一) 动脉导管未闭封堵术 1966 年 Porstmann 经导管闭合 PDA 获得成功,开创了先心病介入治疗的先河。1983 年国内学者首次开展 PDA 的介入治疗。目前动脉导管未闭封堵术已成为 PDA 的主要治疗方法。蘑菇伞封堵器是目前应用最为广泛的封堵器。

1. 适应证 绝大多数的 PDA 均可经介入封堵,可根据不同年龄、不同未闭导管的类型选择不同的封堵器械。

2. 禁忌证 感染性心内膜炎、心脏瓣膜或导管内有赘生物;严重肺动脉高压出现右向左分流、肺总阻力>14Wood;合并需要外科手术矫治的心内畸形;依赖 PDA 存活的病人;合并其他不宜手术和介入治疗疾病的病人。

3. 并发症 ①封堵器的脱落:发生率约 0.3%;②溶血:发生率<0.8%;③残余分流和封堵器移位;④血管并发症及术后心律失常等。

4. 疗效及预后 PDA 封堵术的成功率高达 98%,仅有极少数病例失败。

(二) 房间隔缺损封堵术 1976 年有学者报道应用双伞状封堵器封闭 ASD 成功。此后,随着介入器材的研发及影像学的发展,此技术已日臻成熟。

1. 适应证 ①继发孔型 ASD 直径 $\geq 5\text{mm}$,伴右心容量负荷增加, $\leq 36\text{mm}$ 的左向右分流 ASD;②缺损边缘至冠状窦,上、下腔静脉及肺静脉的距离 $\geq 5\text{mm}$,至房室瓣 $\geq 7\text{mm}$;③房间隔的直径>所选封堵伞左房侧的直径;④不合并必须外科手术的其他心脏畸形。

2. 禁忌证 ①原发孔型 ASD 及静脉窦型 ASD;②已有右向左分流者;③近期有感染性疾病、出血性疾病以及左心房和左心耳有血栓。

3. 并发症 ①残余分流:即刻残余分流发生率为 6%~40%,术后 72 小时为 4%~12%,而 3 个月之后残余分流发生率仅为 0.1%~5%;②血栓或气体栓塞;③血管并发症及感染;④心律失常等。

4. 疗效及预后 对于条件和大小合适的 ASD,介入封堵治疗成功率可达 100%。

(三) 室间隔缺损封堵术 1988 年 Lock 等首次应用双面伞经导管成功封堵 VSD,此后随着治疗病例的增加和封堵器的改进,VSD 介入治疗适应证范围进一步扩大,成功率大大提高。

1. **适应证** ①有血流动力学异常的单纯性 VSD, 直径 $>3\text{mm}$ 且 $<14\text{mm}$;②VSD 上缘距主动脉右冠瓣 $\geq 2\text{mm}$, 无主动脉右冠瓣脱入 VSD 及主动脉瓣反流;③超声在大血管短轴五腔心切面 9~12 点位置;④肌部 VSD $>3\text{mm}$;⑤外科手术后残余分流。

2. **禁忌证** ①巨大 VSD、缺损解剖位置不良, 封堵器放置后可能影响主动脉瓣或房室瓣功能;②重度肺动脉高压伴双向分流;③合并出血性疾病、感染性疾病或存在心、肝、肾功能异常以及栓塞风险等。

3. **并发症** 与 ASD 介入封闭术相似。

4. **疗效及预后** 介入封堵膜周部 VSD 的总体成功率在 95% 以上。严重并发症发生率为 2.61%, 死亡率为 0.05%。

(四) 卵圆孔未闭封堵术 2017 年多项权威的研究均证明, 对于合并 PFO 的不明原因脑栓塞病人, 进行卵圆孔封堵术治疗优于内科药物保守治疗。2021 年, 我国最新《卵圆孔未闭相关卒中预防中国专家指南》正式发布。

1. **适应证** 年龄介于 16~60 岁, 血栓栓塞性脑梗死伴 PFO 病人, 未发现其他脑卒中发病机制, PFO 伴房间隔膨出瘤 (atrial septal aneurysm, ASA) 或中至大量右向左分流 (right to left shunt, RLS) 或直径 $\geq 2\text{mm}$, 建议行经导管封堵 PFO 术。

2. **禁忌证** ①可以找到任何原因的脑栓塞;②脑卒中急性期;③心腔内血栓形成, 下腔静脉或盆腔静脉血栓形成导致完全闭塞;④合并肺动脉高压或 PFO 为特殊通道;⑤合并出血性疾病或出血倾向;⑥合并全身或局部感染。

3. **并发症** 经导管封堵 PFO 并发症 (心脏压塞、房颤、肺栓塞等) 很少见。

4. **疗效及预后** 与药物治疗相比, PFO 封堵术对脑卒中二级预防、减少脑卒中复发的疗效已经得到证实, 并且可减少先兆型偏头痛的天数。

(五) 冠状动脉瘘封堵术 1983 年 Reidy 等首次报道了经导管冠状动脉瘘封堵术 (transcatheter closure of coronary arterial fistula, TCC)。目前可供临床使用的封堵器械主要包括弹簧圈、PDA 封堵器或 VSD 封堵器。

1. **适应证** ①有明显外科手术适应证的先天性 CAF, 不合并其他需要手术矫正的心脏畸形;②易于安全到达、能够清晰显影的瘘管;③非多发的 CAF 开口;④冠状动脉瘘口狭窄, 瘘管瘤样扩张。

2. **禁忌证** ①拟封堵的冠状动脉分支远端有侧支发出;②受累及的冠状动脉血管极度迂曲;③右心导管检查提示右向左分流, 重度肺动脉高压;④术前 1 个月内患有严重感染。

3. **并发症** 除穿刺血管的相关并发症外, 主要并发症有: 封堵器脱落造成栓塞、急性心肌梗死、CAF 夹层形成、一过性心律失常。

4. **疗效及预后** 介入治疗可作为 CAF 的首选治疗方法。但由于术后存在瘘管再通、冠状动脉的持续扩张、血栓形成、钙化及心肌缺血等可能, 应进行长期随访。

(六) 主动脉窦瘤破裂封堵术 自 1994 年 Cullen 等首次成功介入封堵主动脉窦瘤破裂 (ruptured sinus of Valsalva aneurysm, RSA) 至今, 介入封堵术已成为有明确适应证病人的一种治疗新选择。但目前尚无专用封堵器材, 多采用 PDA 或 VSD 封堵器。

1. **适应证** ①年龄 >3 岁, 体重 $>15\text{kg}$;②主动脉窦瘤破口直径在 2~12mm, 窦瘤破口边缘至主动脉瓣环距离 $\geq 7\text{mm}$, 距右冠状动脉开口距离 $\geq 5\text{mm}$;③瘘口破入右心室或右心房水平的左向右分流;④心功能可耐受手术, 不伴有需外科纠正的畸形。

2. **禁忌证** ①窦瘤破入左心房或左心室;②严重肺动脉高压并已导致右向左分流者;③严重主动脉瓣关闭不全;④心腔内有赘生物或血栓;⑤合并感染性心内膜炎, 以及存在其他感染或出血性疾病;⑥肝肾功能严重异常、一般状况差不能耐受手术者;⑦合并其他复杂先天性心脏畸形需外科手术处理者。

3. **并发症** 常见并发症有残余分流, 主动脉瓣关闭不全或主动脉瓣关闭不全加重, 急性左心衰,

影响冠状动脉开口,封堵器释放不成功、封堵器移位或脱落,感染性心内膜炎,束支或房室传导阻滞等心律失常,心包积液,血栓事件等。

4. 疗效及预后 主动脉窦瘤破裂病人多伴有心功能不全,若适应证选择恰当,介入封堵效果确切。

三、先天性心脏病的其他介入治疗术

对于某些先天性心脏病不能手术纠正或暂时不宜手术者,有些介入手段可作为缓症处理,争取今后手术时机或姑息治疗以减轻症状。

1. 经皮球囊动脉扩张及支架/瓣膜植入术 可用于:①先天性主动脉缩窄;②肺动脉瓣远端单纯肺动脉干或分支狭窄;③法洛四联症,外科手术无法纠治的肺动脉分支狭窄或肺动脉瓣关闭不全;④右心室流出道重建术后并发肺动脉瓣反流。

2. 人工房间隔造口术 可用于:①新生儿或婴儿严重青紫性心脏病、室间隔完整者;②先天性二尖瓣严重狭窄或闭锁;③完全型肺静脉异位引流。

3. 异常血管弹簧圈堵闭术 用于:①先天性肺动静脉瘘;②先天性心脏病姑息手术后的血管间异常通道。

(于波)



本章思维导图





心脏瓣膜病 (valvular heart disease, VHD) 是由多种原因引起的心脏瓣膜狭窄或/和反流所致的心脏疾病。正常情况下,心脏瓣膜开放使血液向前流动,心脏瓣膜关闭则防止血液反流,从而保证心脏内血流的单向流动。当瓣膜狭窄时,心腔压力负荷增加;瓣膜反流时,心腔容量负荷增加。这些血流动力学改变可导致心房或心室结构改变及功能失常,最终出现心力衰竭、心律失常等临床表现。

心脏瓣膜病的常见病因包括炎症、老年退行性改变、先天性畸形、黏液样变性、缺血性坏死、创伤等。近年来,随着生活及医疗条件的改善,我国风湿性心脏病的患病率正在降低,老年退行性改变所致的心脏瓣膜病日益增多,但在我国年轻瓣膜病人仍以风湿性心脏病最为常见,而随着年龄的增长,退行性变逐渐增加,成为瓣膜病的主要病因。风湿性心脏病人群中二尖瓣受累者约占 70%,二尖瓣合并主动脉瓣病变者占 20%~30%,单纯主动脉瓣病变占 2%~5%,三尖瓣和肺动脉瓣病变者少见。老年退行性瓣膜病以主动脉瓣病变最为常见,其次是二尖瓣病变。二叶主动脉瓣畸形为最常见的心脏瓣膜先天性畸形,人群的发病率约为 1%~2%,男女发病率为 3:1。心脏瓣膜病可累及一个瓣膜,也可累及两个或以上瓣膜,后者称为联合瓣膜病。

第一节 | 主动脉瓣狭窄

【病因】 主动脉瓣狭窄 (aortic stenosis) 的病因有三种,即先天性病变、退行性变和炎症性病变。单纯性主动脉瓣狭窄多为先天性或退行性变,极少数为炎症性,且男性多见。

【病理】

(一) 先天性畸形

1. 单叶瓣畸形 可引起严重的先天性主动脉瓣狭窄,是导致婴儿死亡的重要原因之一,多数在儿童时期出现症状,青春前期即需矫治。

2. 二叶瓣畸形 群体中约 1%~2% 的个体出生时呈二叶瓣畸形,男性多见。其本身不引起狭窄,随着年龄的增长,结构异常的瓣膜导致主动脉瓣血流动力学异常,损伤瓣叶,继而纤维化及钙化,瓣膜活动度逐渐减低,最后造成瓣口狭窄。约 1/3 瓣膜发生狭窄,另 1/3 发生反流,其余可能只会造成轻微的血流动力学异常。这一过程需数十年,故通常在 40 岁后发病。先天性二叶瓣畸形为成人孤立性主动脉瓣狭窄的常见原因,易并发感染性心内膜炎。

3. 四叶瓣畸形 由主动脉瓣先天性发育异常导致,较罕见,人群发病率约 0.008%~0.033%,男女比例相当。其异常血流动力学影响主要导致主动脉瓣反流,少部分表现为主动脉瓣狭窄。

(二) 老年性主动脉瓣钙化 目前,与年龄相关的退行性主动脉瓣狭窄已成为成人最常见的主

动脉瓣狭窄的原因。据估计,约有 2% 的 65 岁以上老年人患有此病,超过 85 岁者中则达 4%。退行性病变过程包括增生性炎症、脂类聚集、血管紧张素转换酶激活、巨噬细胞和 T 淋巴细胞浸润,最后钙化。由于钙质沉积于瓣膜基底而使瓣叶活动受限,引起主动脉瓣口狭窄。

(三) 风湿性心脏病 炎症性病变导致主动脉瓣狭窄的病因主要为风湿热(其他少见病因为结缔组织疾病)。风湿性炎症导致瓣叶交界处融合,瓣叶纤维化、钙化、僵硬和挛缩畸形,引起主动脉瓣狭窄。风湿性主动脉瓣狭窄常伴反流和二尖瓣病变。

【病理生理】 正常成人主动脉瓣口面积 $3\sim 4\text{cm}^2$ 。主动脉瓣口面积减少至正常 1/3 前,血流动力



学改变不明显。当主动脉瓣口面积 $\leq 1.0\text{cm}^2$ 时,左心室和主动脉之间收缩期的压力阶差明显,致使左心室壁向心性肥厚,左心室游离壁和室间隔厚度增加,其顺应性下降,左心室壁松弛速度减慢,使左心室舒张末压进行性升高;该压力通过二尖瓣传导至左心房,使左心房后负荷增加;长期左心房后负荷增加,将导致肺静脉压、肺毛细血管楔压和肺动脉压等相继增加,临床上出现左心衰竭的症状。

另外,主动脉瓣口狭窄导致的左心室收缩压增高,引起左心室肥厚、左心室射血时间延长,使心肌耗氧量增加;主动脉瓣狭窄时常因主动脉根部舒张压降低、左心室舒张末压增高压迫心内膜下血管,使冠状动脉灌注减少及脑供血不足。上述机制导致心肌缺血、缺氧和心绞痛发作,进一步损害左心功能,并可导致头晕、黑矇及晕厥等脑缺血症状。

【临床表现】

(一) 症状 主动脉瓣狭窄病人无症状期长,直至瓣口面积 $\leq 1.0\text{cm}^2$ 时才出现临床症状,呼吸困难、心绞痛和晕厥是典型主动脉瓣狭窄的常见三联征。

1. 呼吸困难 劳力性呼吸困难为晚期病人常见的首发症状,见于约 95% 有症状的病人。随病情发展,可出现阵发性夜间呼吸困难、端坐呼吸乃至急性肺水肿。

2. 心绞痛 对于重度主动脉瓣狭窄病人来说,心绞痛是最早出现也是最常见的症状,约 60% 有症状病人可发生。常由运动诱发,休息及含服硝酸甘油可缓解,反映了心肌需氧和供氧之间的不平衡。产生心绞痛的原因有四点:①左心室壁增厚、心室收缩压升高和射血时间延长,增加心肌耗氧量;②左心室肥厚,导致心肌毛细血管密度相对减少;③舒张期心腔内压力增高,压迫心内膜下冠状动脉,导致心肌灌注不足;④左心室舒张末压升高致舒张期主动脉-左心室压差降低,减少冠状动脉灌注压。

3. 晕厥 见于 15%~30% 有症状的病人,部分仅表现为黑矇,可为首发症状。晕厥多与劳累有关,发生于劳力当时,少数在休息时发生。机制可能为:①劳力时,外周血管扩张而心排血量不能相应增加,同时心肌缺血加重,心肌收缩力减弱引起心排血量的进一步减少;②劳力停止后回心血量减少,左心室充盈量及心排血量下降;③休息时晕厥多由于心律失常(如房颤、房室传导阻滞或室颤等)导致心排血量骤减所致。

(二) 体征

1. 心界 正常或轻度向左扩大,心尖区可触及收缩期抬举样搏动。收缩压降低、脉压减小、脉搏细弱。在严重的主动脉瓣狭窄病人,同时触诊心尖部和颈动脉可发现颈动脉搏动明显延迟。

2. 心音 第一心音正常。如主动脉瓣严重狭窄或钙化,左心室射血时间明显延长,则主动脉瓣第二心音成分减弱或消失。由于左心室射血时间延长,第二心音中主动脉瓣成分延迟,严重狭窄者可呈逆分裂。肥厚的左心房强有力收缩产生明显的第四心音。如瓣叶活动度正常,可在胸骨右、左缘和心尖区听到主动脉瓣射流音,如瓣叶钙化僵硬则射流音消失。

3. 心脏杂音 典型杂音为:粗糙而响亮的射流性杂音,3/6 级以上,呈递增-递减型,向颈部传导,在胸骨右缘 1~2 肋间听诊最清楚。一般来说,杂音愈响,持续时间愈长,高峰出现愈晚,提示狭窄程度愈重。左心室衰竭或心排血量减少时,杂音消失或减弱。长舒张期之后,如期前收缩后的长代偿间期之后或房颤的长心动周期时,心搏出量增加,杂音增强。

【实验室和其他检查】

1. X 线检查 心影一般不大,形状可略有变化,即左心缘下 1/3 处稍向外膨出;左心房可轻度增大,75%~85% 的病人可呈现升主动脉扩张。在侧位透视下有时可见主动脉瓣膜钙化。

2. 心电图 轻者心电图正常,中度狭窄者可出现 QRS 波群电压增高伴轻度 ST-T 改变,严重者可能出现左心室肥厚伴劳损和左心房增大的表现。

3. 超声心动图 是主动脉瓣狭窄首选的评价手段。二维超声心动图可见主动脉瓣瓣叶增厚、回声增强提示瓣膜钙化,瓣叶收缩期开放幅度减小(常 $< 15\text{mm}$),开放速度减慢。左心室后壁及室间隔对称性肥厚,左心房可增大,主动脉根部狭窄后扩张等,可发现单叶、二叶或四叶主动脉瓣畸形。彩色多普勒超声心动图上可见血流于瓣口下方加速形成五彩镶嵌的射流,连续多普勒超声可测定主动脉

瓣跨瓣流速。通过测定主动脉瓣口的最大血流速度,可计算最大跨瓣压力阶差(左心室-主动脉收缩期峰压差)及瓣口面积,从而评估其狭窄程度,见表 3-8-1。

表 3-8-1 主动脉瓣狭窄程度评估

狭窄程度	射流速度/(m/s)	平均压力阶差/mmHg	瓣口面积/cm ²
轻度	<3	<25	1.5~2.0
中度	3~3.9	25~39	1.0~1.5
重度	≥4	≥40	≤1.0

4. 心电门控增强 CT 可以为病人治疗方案的选择提供重要的参考。可清楚地显示主动脉根部的结构包括是否存在主动脉瓣先天性畸形以及畸形的类型、主动脉瓣瓣环的大小、主动脉瓣钙化的程度以及钙化分布、是否存在瓣叶增厚、冠状动脉开口的位置和高度等。此外,增强 CT 还可明确升主动脉是否存在扩张以及扩张的程度,股动脉至主动脉内径以及扭曲程度,为介入治疗提供血管通路的相关信息。

5. 心导管检查 左心导管检查和造影可测到主动脉与左心室之间的压力阶差,反映主动脉瓣狭窄的程度。心血管造影还可判断主动脉瓣狭窄类型,即瓣下、瓣膜部和瓣上狭窄。对年龄较大者,应于换瓣术前行冠状动脉造影检查,确定是否并存冠状动脉病变,以决定手术策略。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断 典型主动脉瓣区喷射性收缩期杂音,较易诊断主动脉瓣狭窄,确诊有赖于超声心动图。合并反流和二尖瓣病变者多为风湿性心脏瓣膜病;65 岁以下、单纯主动脉瓣病变者多为先天性畸形;超过 65 岁者以退行性老年钙化性病变多见。

(二) 鉴别诊断 临床上主动脉瓣狭窄应与下列情况的主动脉瓣区收缩期杂音相鉴别,上述情况超声心动图可予以鉴别。

1. 肥厚型梗阻性心肌病 收缩期二尖瓣前叶前移,致左心室流出道梗阻,可在胸骨左缘第 4 肋间闻及中期或晚期射流性收缩期杂音,不向颈部和锁骨下区传,有快速上升的重搏脉。超声心动图显示左心室壁不对称肥厚,室间隔明显增厚,与左室后壁之比≥1.3。

2. 其他 先天性主动脉瓣上狭窄、先天性主动脉瓣下狭窄等均可闻及收缩期杂音,如杂音传导至胸骨左下缘或心尖区时,应与二尖瓣反流、三尖瓣反流或室间隔缺损的全收缩期杂音区别。

【并发症】

1. 心律失常 10% 的病人可发生房颤,可导致左心房压升高和心排量明显减少,临床症状迅速恶化,可致严重低血压、晕厥或肺水肿。主动脉瓣钙化累及传导系统可致房室传导阻滞,左心室肥厚、心内膜下心肌缺血或冠状动脉栓塞可致室性心律失常。

2. 心脏性猝死 无症状者发生猝死少见,年发生率约 1%,有症状者发生猝死风险较高,其猝死年发生率约 8%~34%。

3. 充血性心力衰竭 发生左心衰竭后自然病程缩短,若不行手术治疗,50% 的病人于 2 年内死亡。

4. 感染性心内膜炎 不常见,先天性二叶瓣畸形病人发生率较高。

5. 体循环栓塞 少见,多见于钙化性主动脉瓣狭窄者。

6. 胃肠道出血 存在胃肠道血管发育不良者可合并胃肠道出血,称为 Heyde 综合征,较少见,发生率约 1.5%~3%,出血多为隐匿和慢性。人工瓣膜置换术后出血可停止。

【治疗】

(一) 一般治疗 避免过度的体力劳动和剧烈运动。定期随访对决定介入或外科手术干预的时机至关重要,应教育病人一旦出现症状立即就诊,对症状可疑者,运动负荷超声心动图有助于判断。

对无症状的重度主动脉瓣病人,至少每6个月应重新评估一次;对中度狭窄病人应每1~2年评估一次,如存在瓣叶显著钙化,随访周期应缩短至至少1年评估一次;对轻度狭窄病人,如存在明显钙化的每年评估一次,如无明显钙化的可延长到2~3年一次。

(二) 药物治疗 药物治疗效果不明显,无特异性药物治疗。主要为对症支持治疗,包括:预防感染性心内膜炎;风湿性心脏病病人应预防风湿热;积极控制血压;心衰病人应限制钠盐摄入,可用利尿剂以及ACEI等药物治疗;积极治疗易导致血流动力学不稳定的心律失常,房颤病人可谨慎使用 β 受体拮抗剂及洋地黄类药物控制心室率,警惕可能出现的急性左心衰竭。血管扩张药物如硝酸酯类、硝苯地平可降低体循环血压以及冠状动脉灌注压,应避免使用此类药物。他汀类药物对主动脉瓣狭窄的进展无明确的防治作用。

(三) 手术治疗 凡出现临床症状者,均应考虑手术治疗。

1. **外科人工瓣膜置换术** 为治疗成人主动脉瓣狭窄的主要方法,手术主要指征为重度狭窄伴心绞痛、晕厥或心力衰竭症状的病人。无症状病人,若伴有以下情况之一也应考虑手术:LVEF<50%,运动耐量降低或运动时体循环血压降低,极重度主动脉瓣狭窄(射流速度>5m/s或平均跨瓣压差>60mmHg),主动脉瓣狭窄进展快(跨瓣流速每年增加0.3m/s以上)。手术死亡率 $\leq$ 5%,远期预后优于二尖瓣疾病和主动脉瓣反流的换瓣病人。

2. **直视下主动脉瓣分离术** 适用于儿童和青少年的非钙化性先天性主动脉瓣严重狭窄者,甚至包括无症状者。

(四) 介入治疗

1. **经导管主动脉瓣置换术**(transcatheter aortic valve replacement, TAVR) 自2002年首例病人接受TAVR以来,该技术已成为主动脉瓣重度狭窄病人的主要治疗手段。对年龄大于65岁老龄主动脉瓣重度狭窄病人,若瓣膜置换适应证明确、解剖学结构合适可考虑行TAVR治疗。

2. **经皮主动脉瓣球囊成形术**(percutaneous balloon aortic valvuloplasty, PBAV) 与经皮球囊二尖瓣成形术不同,经皮主动脉瓣球囊成形术的临床应用范围局限,其术后再狭窄发生率高,且无法降低重度主动脉瓣狭窄病人死亡率。对于血流动力学不稳定、外科手术风险高或需要紧急非心脏手术的症状性重度主动脉瓣狭窄病人,PBAV可作为手术或TAVR的过渡治疗。

【预后】 无症状者的存活率与正常群体相似,3%~5%的病人可发生猝死。三联征出现提示预后不良,若不行手术治疗,有心绞痛者约50%的病人5年内死亡;出现晕厥的病人,约50%的病人3年内死亡;出现充血性心力衰竭约50%的病人2年内死亡。成功的主动脉瓣置换术后,病人预后明显改善,其生活质量和远期存活率均显著优于内科保守治疗的病人。

第二节 | 主动脉瓣反流

【病因】 主动脉瓣反流(aortic regurgitation, AR)主要由主动脉瓣膜本身病变、主动脉根部疾病所致。根据发病情况又分为急性和慢性两种。

(一) 急性主动脉瓣反流 病因主要包括:①感染性心内膜炎;②胸部创伤致升主动脉根部、瓣叶支持结构和瓣叶破损或瓣叶脱垂;③主动脉夹层血肿使主动脉瓣环扩大,瓣叶或瓣环被夹层血肿撕裂;④人工瓣膜撕裂等。

(二) 慢性主动脉瓣反流

1. **主动脉瓣本身病变** 包括:①风湿性心脏病:在我国约2/3主动脉瓣反流由风湿性心脏病所致,多合并主动脉瓣狭窄和二尖瓣病变;②先天性畸形:二叶瓣畸形占临床单纯性主动脉瓣反流的1/4,儿童期出现反流多由于一叶边缘有缺口或大而冗长的一叶脱垂入左心室,成人期多由于进行性瓣叶纤维化挛缩或继发于感染性心内膜炎而引起反流;③感染性心内膜炎:为单纯主动脉瓣反流的常见病因,是由于瓣膜赘生物致瓣叶破损或穿孔,瓣叶因支持结构受损而脱垂或赘生物介于瓣叶间妨碍

其闭合而引起反流,即使感染已控制,瓣叶纤维化和挛缩可继续;④退行性主动脉瓣病变:75%的老年退行性钙化性主动脉瓣狭窄合并反流;⑤主动脉瓣脱垂:系主动脉瓣黏液样变性致瓣叶舒张期脱垂入左心室,偶尔合并主动脉根部中层囊性坏死,可能为先天性原因。

2. 主动脉根部扩张 引起瓣环扩大,瓣叶舒张期不能对合,为相对关闭不全。包括:①Marfan综合征:遗传性结缔组织病,通常累及骨、关节、眼、心脏和血管,典型者四肢细长,韧带和关节过伸,晶体脱位和升主动脉呈梭形瘤样扩张;②梅毒性主动脉炎:炎症破坏主动脉中层,致主动脉根部扩张,30%发生主动脉瓣反流;③其他病因:高血压性主动脉环扩张、特发性升主动脉扩张、主动脉夹层形成、强直性脊柱炎、银屑病性关节炎等。

【病理生理】

1. 急性舒张期 主动脉血流反流入左心室,使左心室舒张末压迅速升高。收缩期,左心室难以将左心房回血及主动脉反流血充分排空,前向搏出量下降;舒张期,因舒张压迅速上升,致使二尖瓣提前关闭,有助于防止左心室压过度升高,但左心房排空受限,左心房压力增高,引起肺淤血、肺水肿。心率加快虽可代偿左心室前向排出量减少,使左心室收缩压及主动脉收缩压不致发生明显变化,但在急性主动脉瓣反流的病人,血压常明显下降,甚至发生心源性休克。

2. 慢性舒张期 主动脉内血流大量反流入左心室,使左心室舒张末容量增加。左心室对慢性容量负荷增加代偿反应为左心室扩张,舒张末压可维持正常,扩张在 Frank-Starling 曲线上升段,可以增强心肌收缩力。另外,由于血液反流,主动脉内压力下降,更有利于维持左心室泵血功能。由于左心室舒张末压不增加,左心房和肺静脉压也保持正常,故可多年不发生肺循环障碍。随病情进展,反流量增多,左心室进一步扩张,左心室舒张末容积和压力显著增加,最终导致心肌收缩力减弱,心搏出量减少,左心室功能降低,最后可发展至左心功能不全。左心室心肌肥厚使心肌耗氧量增加,同时主动脉反流致舒张压降低而使冠状动脉灌注减少,引起心肌缺血,也加速心功能恶化。

【临床表现】

(一) 症状 慢性主动脉瓣反流可在较长时间无症状,轻症者一般可维持20年以上。随反流量增大,出现与心搏出量增大有关的症状,如心悸、心前区不适、头颈部强烈动脉搏动感等。心力衰竭的症状早期为劳力性呼吸困难,随着病情进展,可出现夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸。心绞痛发作较主动脉瓣狭窄时少见,晕厥罕见,改变体位时可出现头晕或眩晕。

急性主动脉瓣反流轻者可无任何症状,重者可出现突发呼吸困难,不能平卧,全身大汗,频繁咳嗽,咳白色或粉红色泡沫痰,更重者可出现烦躁不安、神志模糊,甚至昏迷。

(二) 体征

1. 慢性

(1) 心尖搏动向左下移位,范围较广,心界向左下扩大。心底部、胸骨柄切迹、颈动脉可触及收缩期震颤。颈动脉搏动明显增强。

(2) 心音:第一心音减弱,为舒张期左心室充盈过度、二尖瓣位置高所致;主动脉瓣区第二心音减弱或消失;心尖区常可闻及第三心音,与舒张早期左心室快速充盈增加有关。

(3) 心脏杂音:主动脉瓣区舒张期杂音,为一高调递减型叹气样杂音,舒张早期出现,坐位前倾位呼气末明显,向心尖区传导。轻度反流者,杂音柔和、高调,仅出现于舒张早期,只有病人取坐位前倾、呼气末才能听到;中重度反流者,杂音为全舒张期,性质较粗糙。当出现乐音性杂音时,常提示瓣叶脱垂、撕裂或穿孔。严重主动脉瓣反流,在主动脉瓣区常有收缩中期杂音,向颈部及胸骨上窝传导,为极大量心搏出量通过畸形的主动脉瓣膜所致,并非由器质性主动脉瓣狭窄所致。反流明显者,常在心尖区闻及柔和低调的隆隆样舒张期杂音(Austin-Flint杂音),其产生机制是:①由于主动脉瓣反流,左心室血容量增多及舒张期压力增高,将二尖瓣前侧叶推起处于较高位置,引起相对二尖瓣狭窄所致。②主动脉瓣反流血液与由左心房流入的血液发生冲击、混合,产生涡流,引起杂音。

(4) 周围血管征:动脉收缩压增高,舒张压降低,脉压增宽,可出现周围血管征,如点头征(De

Musset 征)、水冲脉 (water-hammer pulse)、股动脉枪击音 (Traube 征) 和毛细血管搏动征, 听诊器压迫股动脉可闻及双期杂音 (Duroziez 双重音)。

2. 急性 重者可出现面色灰暗、唇甲发绀、脉细数、血压下降等休克表现。二尖瓣提前关闭致使第一心音减弱或消失; 肺动脉高压时可闻及肺动脉瓣区第二心音亢进, 常可闻及病理性第三心音和第四心音。由于左心室舒张压急剧增高, 主动脉和左心室压力阶差急剧下降, 因而舒张期杂音柔和、短促、低音调。周围血管征不明显, 心尖搏动多正常。听诊肺部可闻及哮鸣音, 或在肺底闻及细小水泡音, 严重者满肺均有水泡音。

【实验室和其他检查】

1. X 线检查 慢性主动脉瓣反流者左心室明显增大, 向左下增大, 心腰加深, 升主动脉结扩张, 呈“主动脉型”心脏, 即靴形心。急性者心脏大小多正常或左心房稍增大, 常有肺淤血和肺水肿表现。

2. 心电图 慢性者常见左心室肥厚劳损伴电轴左偏。如有心肌损害, 可出现心室内传导阻滞、房性和室性心律失常。急性者常见窦性心动过速和非特异性 ST-T 改变。

3. 超声心动图 M 型超声显示舒张期二尖瓣前叶快速高频的振动, 二维超声可显示主动脉瓣关闭时不能合拢。多普勒超声显示主动脉瓣下方 (左心室流出道) 探及全舒张期反流, 为诊断主动脉瓣反流高度敏感及准确的方法, 与心血管造影术有高度相关性, 可定量判断其严重程度 (表 3-8-2)。

表 3-8-2 主动脉反流严重程度的判定

反流程度	射流宽度	每搏反流量/ml	反流分数/%
轻度	<左心室流出道的 25%	<30	<30
中度	左心室流出道的 25%~65%	30~60	30~50
重度	>左心室流出道的 65%	>60	>50

4. 心脏磁共振 如超声心动图评估效果欠佳或评估结果不确定, 可采用心脏磁共振成像来量化反流严重程度、测定左室收缩期和舒张期容积, 以及评估左心室收缩功能。心脏磁共振可量化主动脉瓣反流量和反流口面积。

5. 心导管检查 当无创技术不能确定反流程度、考虑外科手术治疗以及需要评价冠状动脉情况时, 可行心导管检查。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断 有典型主动脉瓣反流的舒张期杂音伴周围血管征, 可诊断为主动脉瓣反流, 超声心动图可明确诊断。慢性者合并主动脉瓣狭窄或二尖瓣病变, 支持风湿性心脏病诊断。

2. 鉴别诊断 主动脉瓣反流杂音于胸骨左缘明显时, 应与 Graham-Steell 杂音鉴别。Austin-Flint 杂音应与二尖瓣狭窄的心尖区舒张中晚期杂音鉴别: 前者常紧随第三心音后, 第一心音减弱; 后者紧随开瓣音后, 第一心音常亢进。

【并发症】 感染性心内膜炎较常见, 常加速心力衰竭发生; 充血性心力衰竭: 慢性者常于晚期出现, 急性者出现较早; 室性心律失常常见, 但心脏性猝死少见。

【治疗】

(一) 慢性

1. 一般治疗 主要包括: ①慢性主动脉瓣反流病人应避免重体力活动和剧烈运动; ②轻度反流者每 3~5 年随访 1 次评估超声心动图, 中度反流者每 1~2 年随访 1 次, 重度者每 6~12 个月随访 1 次, 如有进行性左室扩张应提高随访频率。

2. 药物治疗 主要包括: ①预防感染性心内膜炎, 如为风湿性心脏病应预防风湿热; ②梅毒性主动脉炎应予全疗程青霉素治疗; ③合并高血压者应积极控制血压, 推荐使用 ACEI、ARB 或二氢吡啶类钙通道阻滞剂; ④合并心衰但有手术禁忌者: 可使用 ACEI、ARB 或二氢吡啶类钙通道阻滞剂; ⑤对

于主动脉瓣术后仍有心功能不全者或高血压病人,可使用 β 受体拮抗剂、ACEI或ARB治疗;⑥Marfan综合征病人术前及术后均应使用 β 受体拮抗剂治疗;⑦二叶瓣畸形合并升主动脉或主动脉根部扩张病人,建议使用ACEI、ARB或 β 受体拮抗剂治疗。

3. 手术治疗 慢性主动脉瓣反流病人若无症状,且左心室功能正常,可不需要手术,但要定期随访。目前外科手术仍是治疗主动脉瓣重度反流的首选方案,手术适应证包括:①伴有症状的重度主动脉瓣反流病人,无论左心功能正常与否;②无症状的重度病人,伴有以下之一:LVEF $<55\%$,LVEF正常但合并LVESD $>50\text{mm}$ 或LVESD指数 $>25\text{mm/m}^2$,中度及以上反流病人需接受其他心脏外科手术。手术的禁忌证为:LVEF $\leq 15\% \sim 20\%$,LVESD $\geq 80\text{mm}$ 或LVEDVI $\geq 300\text{ml/m}^2$ 。目前主动脉瓣反流外科手术以主动脉瓣置换术为主,仅一部分年轻的且瓣膜解剖结构合适(升主动脉扩张引起而无瓣膜增厚、变形和钙化)的病人可考虑行主动脉瓣修补术治疗。

值得注意的是,TAVR仍不是主动脉瓣重度反流的一线治疗方案。其原因主要在于反流病人往往缺乏瓣膜钙化,介入瓣膜定位及固定较困难。但对于外科手术禁忌同时解剖学结构合适的病人,可在介入治疗经验丰富的中心进行TAVR治疗。

(二) 急性 急性主动脉瓣反流的危险性比慢性主动脉瓣反流高得多,因此应尽早考虑外科治疗。内科治疗一般为术前准备过渡措施,包括吸氧、镇静、静脉应用多巴胺或多巴酚丁胺,或硝普钠、呋塞米等。治疗应尽量在Swan-Ganz导管床旁血流动力学监测下进行,主要目的是降低肺静脉压、增加心排量、稳定血流动力学。人工瓣膜置换术或主动脉瓣修复术为治疗急性主动脉瓣反流的根本措施。

【预后】 急性重度主动脉瓣反流如不及时手术治疗,常死于左心衰竭。慢性者无症状期长,一旦症状出现,病情便迅速恶化。NYHA心功能Ⅱ级的主动脉瓣重度反流病人年死亡率约6%,而NYHAⅢ级或Ⅳ级病人,年死亡率接近25%。主动脉瓣置换术后存活者大部分有明显临床改善,心脏缩小、左心室重量减少,左心室功能有所恢复,但恢复程度和术后远期存活率低于主动脉瓣狭窄者。

第三节 | 二尖瓣狭窄

【病因】 二尖瓣狭窄(mitral stenosis, MS)的主要病因为风湿热,多见于20~40岁青壮年,约70%的病人为女性,约50%的病人无急性风湿热史,但多有反复链球菌感染所致的上呼吸道感染病史。急性风湿热后,至少需要2年或更长的时间才可能形成明显的二尖瓣狭窄,多次反复发作的急性风湿热比仅有一次发作出现瓣口狭窄的病理改变要早。二尖瓣狭窄的少见病因有先天性发育异常、瓣环钙化等。

【病理】 风湿性二尖瓣狭窄的病理改变有瓣叶及闭合缘的纤维增厚、钙化,瓣叶交界处的融合、增厚、纤维化,以及腱索的增粗、缩短和融合。狭窄的二尖瓣形状如同漏斗,瓣口常呈鱼嘴样改变。若以腱索的挛缩和粘连为主,则主要表现为二尖瓣反流。慢性二尖瓣狭窄可导致左心房扩大及其所致的左主支气管升高、左心房壁钙化、左心房附壁血栓形成、肺血管壁增厚、右心室肥厚和扩张等病变。单纯二尖瓣狭窄者约占风湿性心脏病的25%,二尖瓣狭窄伴有二尖瓣反流者约占40%,主动脉瓣常常同时受累。

【病理生理】 正常成人二尖瓣口面积(mitral valve area, MVA)为4.0~6.0 cm^2 ,瓣口面积缩小至2.5 cm^2 以上为轻度狭窄,1.6~2.5 cm^2 为中度狭窄,小于1.5 cm^2 为重度狭窄。随着二尖瓣狭窄加重,跨二尖瓣压差相应增加才能使血流通过狭窄的瓣口充盈入左室,以维持正常的心排量。

二尖瓣狭窄最早出现的血流动力学改变是由于舒张期血流流入左心室受阻而导致左心房压力升高。这种压力的改变可以传导到肺静脉系统造成肺淤血,严重时可导致大量咯血。初期,左心房压力的增高仅在心率增加时出现,如运动、激动、感染、妊娠以及快心室率房颤时;随着狭窄的加重,甚至在静息状态下正常心率时,左心房压力也持续增高,并出现劳力性呼吸困难等肺静脉压力增高的相关症

状,慢性肺静脉高压可致肺血管阻力增加、肺动脉压力增加。如果二尖瓣狭窄未被纠正,肺血管系统将会发生不可逆改变,严重的肺动脉高压可导致右心室扩张和右心衰,此时肺淤血症状反而减轻,但体循环淤血症状和体征明显加重。

【临床表现】

(一) **症状** 二尖瓣狭窄的发展呈渐进性,早期为20~40年的缓慢发展期,临床症状隐匿或不明显,晚期进展迅速。

1. **呼吸困难** 发生较早,早期表现为劳力性呼吸困难,晚期静息状态下亦出现呼吸困难,可表现为端坐呼吸和阵发性夜间呼吸困难。快心室率房颤、感染、发热、妊娠或分娩、运动、输液过多过快等因素,可诱发急性肺水肿。

2. **咯血** 有以下几种情况:①扩张的支气管静脉破裂致突然咯大量鲜血,可为二尖瓣狭窄首发症状,多见于二尖瓣狭窄早期;②阵发性夜间呼吸困难或咳嗽时,可出现痰中带血或血痰;③急性肺水肿时,咳出大量粉红色泡沫状痰;④体静脉血栓或右房内血栓脱落致肺梗死而咯血,是二尖瓣狭窄伴有心衰的少见并发症。

3. **咳嗽** 常常发生,多在夜间睡眠或劳动后出现,可能为支气管黏膜淤血、水肿造成支气管炎或因左心房增大压迫左主支气管所致。

4. **其他** 严重扩张的左心房和肺动脉压迫左侧喉返神经,可导致声音嘶哑;压迫食管可引起吞咽困难。右心衰竭时可出现食欲减退、腹胀、恶心等消化道淤血症状。

(二) **体征** 重度二尖瓣狭窄病人常常伴有特殊的“二尖瓣面容”,双颧呈绀红色。

二尖瓣狭窄的典型体征:心尖区低调的舒张中晚期隆隆样杂音,局限不传导,左侧卧位时心尖部最明显,常可触及舒张期震颤。若心尖区闻及第一心音(S_1)亢进和开瓣音,提示瓣叶柔顺、活动度好。第一心音亢进是由于瓣叶在舒张期位置较低、收缩期快速闭合所致,呈拍击样;开瓣音紧随第二心音(S_2),是由于二尖瓣的突然开放时发生震颤所致,呼气时明显,为二尖瓣狭窄听诊的特征性改变,上述两种征象代表瓣膜弹性较好。如瓣叶钙化僵硬、活动性明显下降,则第一心音减弱,开瓣音消失。

当出现肺动脉高压时,胸骨左下缘可扪及右心室收缩期抬举样搏动,肺动脉瓣区第二心音(P_2)亢进或伴分裂。由于肺动脉扩张导致相对性肺动脉瓣关闭不全时,在胸骨左缘第2~4肋间可闻及递减型吹风样舒张早期杂音(Graham-Steell杂音),需要和主动脉瓣反流杂音鉴别。右心室扩大伴三尖瓣反流时,胸骨左缘第4、5肋间可闻及全收缩期吹风样杂音,吸气时增强。

【实验室和辅助检查】

1. **X线检查** 后前位见左心缘变直,右心缘见双心房影,左心房增大,肺动脉段隆起,主动脉结缩小,间质性肺水肿(如Kerley B线);左前斜位可见左心房增大使左主支气管上抬,右前斜位见左心房压迫食管下段后移。严重者左心房、右心室扩张明显,心影呈“梨形心”。

2. **心电图** 重度二尖瓣狭窄病人可出现“二尖瓣型P波”,P波宽度 >0.12 秒,伴有切迹,Ptf-V₁终末负性向量增大;QRS波群示电轴右偏和右心室肥厚表现。

3. **超声心动图** 对评估二尖瓣的病理改变及狭窄的严重程度极有价值。M型超声心动图显示二尖瓣叶回声增强,活动度减低,前叶曲线呈“城墙样”改变,EF斜率降低,前后叶同向运动。二维超声心动图显示“穹顶状”,二尖瓣交界和腱索增厚、粘连融合,舒张期前叶呈“鱼钩样”,后叶活动度减少,瓣口面积缩小呈“鱼嘴样”;左房、右室大,左房内可有血栓回声,严重狭窄者呈巨大左心房。彩色多普勒血流显像和连续多普勒显像可探及通过狭窄的全舒张期五彩射流信号及高速正向湍流频谱。超声心动图还可为房室大小、室壁厚度和运动、心室功能、肺动脉压、其他瓣膜异常和先天性畸形等方面提供信息。连续波或脉冲波多普勒显像能较准确地测定舒张期跨二尖瓣压差和二尖瓣口面积,其结果与心导管法测定结果具有良好相关性,可较准确地判断狭窄的严重程度(表3-8-3)。经食管超声心动图能准确判断二尖瓣形态,检出左心耳及左心房附壁血栓,观察房室腔形态及功能改变。血栓诊断的敏感性及特异性均在98%以上。

表 3-8-3 超声心动图二尖瓣狭窄程度判定

狭窄程度	瓣口面积/cm ²	平均压力阶差/mmHg	肺动脉压/mmHg
轻度	>2.5	<5	<30
中度	1.6~2.5	5~9	30~<50
重度	<1.6	>9	≥50

4. 心导管检查 在考虑介入或手术治疗时,可经心导管检查同步测定肺毛细血管楔压和左心室压,以确定跨瓣压差,准确判断狭窄程度。

【诊断与鉴别诊断】 根据典型的心脏杂音以及超声心动图表现可明确诊断。超声心动图有助于鉴别相对性二尖瓣狭窄、左房黏液瘤、三尖瓣狭窄和原发性肺动脉高压等。

【并发症】

1. 房颤 常见,可为首次呼吸困难发作的诱因和病人体力活动明显受限的开始。常先有房性期前收缩,继而阵发性心房扑动和颤动,之后转为慢性房颤。房颤发作可使心排血量降低 20%~25%,诱发或加重心力衰竭。

2. 急性肺水肿 突然出现的重度呼吸困难和发绀、不能平卧、咳粉红色泡沫状痰、双肺满布干湿啰音。如不及时救治,可能致死,是重度二尖瓣狭窄的严重并发症。多见于剧烈体育运动、情绪激动、感染、突发快速型心律失常、妊娠和分娩时。

3. 血栓栓塞 20% 的病人可发生体循环栓塞。80% 的体循环栓塞病人有房颤,2/3 的体循环栓塞为脑动脉栓塞,其余依次为外周动脉和内脏(脾、肾和肠系膜)动脉栓塞。偶尔左心房带球状血栓或游离漂浮球状血栓可突然阻塞二尖瓣口,导致猝死。来源于右心房的栓子可造成肺栓塞。

4. 右心衰 为晚期常见的并发症。右心衰时,右心排血量明显减少,肺循环血量减少,左心房压下降,加之肺泡和肺毛细血管壁增厚,呼吸困难可有所减轻,发生急性肺水肿和大咯血的危险减少,但其代价是心排血量的降低。临床表现为右心衰的症状和体征。

5. 肺部感染 常见,肺静脉压增高和肺淤血易导致肺部感染的发生,可诱发心力衰竭。

6. 感染性心内膜炎 少见,特别是瓣叶明显钙化或房颤的病人更少发生。

【治疗】

(一) 一般治疗 避免过度体力劳动和剧烈运动,定期随访。无症状的重度二尖瓣狭窄和成功实施经皮球囊二尖瓣成形术(percutaneous balloon mitral valvuloplasty, PBMV)的病人应每年进行临床随访和超声心动图检查,一旦症状出现应尽早考虑介入/外科手术治疗。对轻中度狭窄的病人,随访问隔时间可延长到每 2~3 年一次。

(二) 药物治疗 有风湿活动者应给予抗风湿治疗,预防风湿热复发应长期甚至终身应用苄星青霉素;利尿剂、β受体拮抗剂、地高辛、非二氢吡啶类钙通道阻滞剂和伊伐布雷定可改善症状;合并房颤病人需要抗凝治疗,其中,中至重度二尖瓣狭窄病人应使用维生素 K 拮抗剂(VKA)抗凝而不是新型口服抗凝药(NOAC),INR 目标值为 2~3;窦性心律病人,如既往有血栓栓塞病史、左房存在血栓、左房内径>50mm 或容积>60ml/m²、经食管超声心动图提示左房有自发显影时也建议抗凝治疗。

(三) 并发症的处理

1. 大量咯血 应取坐位,同时使用镇静剂及静脉利尿剂,以降低肺动脉压。

2. 急性肺水肿 处理原则与急性左心衰所致的肺水肿相似。需注意以下两点:①避免使用以扩张小动脉为主、减轻心脏后负荷的血管扩张药物,应选用扩张静脉系统、减轻心脏前负荷为主的硝酸酯类药物;②正性肌力药物对二尖瓣狭窄的肺水肿无益,仅在房颤伴快速心室率时可静脉注射毛花苷丙,以减慢心室率。

3. 心房颤动 急性快速型房颤应立即控制心室率,可先静脉注射洋地黄类药物如毛花苷丙注射液;如效果不满意,可静脉注射地尔硫革或艾司洛尔;当血流动力学不稳定时,如出现肺水肿、休克、心

绞痛或晕厥者,应立即电复律。慢性房颤病人应争取介入或者手术解决狭窄,可口服 β 受体拮抗剂、地高辛或非二氢吡啶类钙通道阻滞剂控制心室率,使用VKA抗凝。

(四) 介入治疗 经皮球囊二尖瓣成形术(PBMV)的适应证为:重度单纯二尖瓣狭窄;瓣叶柔软活动好,无明显钙化和瓣下结构无明显增厚(Wilkins超声评分 ≤ 8 分);心腔内无血栓;不合并二尖瓣反流及其他瓣膜病变;无风湿活动;有明确临床症状,心功能Ⅱ~Ⅲ级。瓣口面积 $>1.5\text{cm}^2$ 的症状性MS病人,如果PAWP $>25\text{mmHg}$ 或者运动状态下平均跨瓣压差 $>15\text{mmHg}$,在经验丰富的综合瓣膜病中心可行PBMV治疗。如伴有二尖瓣反流,仅限于轻度且无左室增大者。对高龄、伴有严重冠心病,因其他严重的肺、肾、肿瘤等疾病不宜手术或拒绝手术,妊娠伴严重呼吸困难,以及外科分离术后再狭窄的病人,也可选择该疗法。对于有血栓或慢性房颤的病人,应在术前充分用华法林抗凝。禁忌证包括:二尖瓣瓣口面积 $>1.5\text{cm}^2$,近期(3个月内)有血栓栓塞史,伴中至重度二尖瓣反流、严重或双侧交界钙化、交界无粘连、合并严重的主动脉瓣或三尖瓣病变、合并冠心病需要旁路移植术、右心房明显扩大及严重的胸廓畸形等。对于左房血栓,如非紧急手术,可给予抗凝治疗2~6个月后复查经食管超声心动图,如血栓消失仍可行PBMV;如血栓仍存在考虑外科手术。PBMV手术成功率95.2%~99.3%,术后症状和血流动力学可立即改善,主要并发症包括死亡(0.12%)、中度以上二尖瓣反流(1.41%)、心脏压塞(0.81%)和血栓栓塞(0.48%)。

(五) 外科手术治疗

1. 人工瓣膜置换术 对严重的二尖瓣狭窄不适合行球囊扩张术的病人,可以进行二尖瓣置换术。适应证:①重度MS合并严重症状(NYHAⅢ~Ⅳ级)的病人,非外科手术高风险,不适合或既往PBMV失败;②中度MS病人,合并其他需要手术的心脏疾病;③严重MS病人,虽然接受充分的抗凝治疗,但仍出现复发性血栓事件。手术应在有症状而无肺动脉高压时考虑。严重肺动脉高压增加手术风险,但非手术禁忌,术后多有肺动脉高压减轻。禁忌证:①脑栓塞:是风湿性MS常见并发症之一,为避免体外循环可能增加的脑损害及术后抗凝并发症,一般宜在2~3个月后择期手术。②全身状况差,不能耐受外科手术者。高危及有手术禁忌病人,手术风险极高,术后死亡率明显上升,不适宜行外科手术治疗。③风湿活动:提示风湿性心肌炎仍持续存在,一般在控制风湿活动后3~6个月行择期手术。④小左心室:严重MS病人,如病程很长、风湿反复发作,左心室长期废用导致严重萎缩,心肌高度纤维化,此类病人术后易发生低心排量综合征及严重心律失常,手术风险极高。人工瓣膜置换术手术死亡率和术后并发症均高于分离术。术后存活者心功能可恢复较好。

2. 直视分离术 适用于有手术指征,但伴有瓣膜严重钙化或腱索重度融合缩短,以及左心房内血栓或再狭窄者。在体外循环下,直视分离融合的交界处、腱索和乳头肌,去除瓣叶的钙化斑,清除左心房内血栓。术后血流动力学改善好,手术死亡率低,术后并发症少,无需终身抗凝。但由于手术复发率高,已逐步淘汰。

【预后】 二尖瓣狭窄出现症状,以及发生房颤、慢性心衰伴心脏扩大及有栓塞史者,预后不良。在未开展手术治疗的年代,本病10年存活率在无症状被确诊后的病人为84%,症状轻者为42%,中、重度者为15%。从发生症状到完全致残的平均时间为7.3年。手术治疗提高了病人的生活质量和存活率。

第四节 | 二尖瓣反流

【病因和病理】 二尖瓣结构包括瓣叶、瓣环、腱索、乳头肌等四部分,正常的二尖瓣功能有赖于此四部分及左心室的结构和功能完整性,其中任何一个或多个部分发生结构异常或功能失调均可导致二尖瓣反流(mitral regurgitation, MR)。常见二尖瓣反流病因如表3-8-4所示。根据病程,可分为急性MR和慢性MR。慢性MR分为慢性原发性(退化性)MR和慢性继发性(功能性)MR。慢性原发性MR由瓣叶、瓣环、腱索和乳头肌的一项及以上发生病理学改变引起;慢性继发性MR继发于左室、左房结构或功能异常,二尖瓣膜通常是正常的。

表 3-8-4 二尖瓣反流病因分类

病变部位	慢性	急性或亚急性
瓣叶-瓣环	风湿性 黏液样变性 瓣环钙化 结缔组织疾病 先天性(如二尖瓣裂)	感染性心内膜炎 外伤 人工瓣瓣周漏
腱索-乳头肌	瓣膜脱垂(腱索或乳头肌过长) 乳头肌功能不全	原发性腱索断裂 继发性腱索断裂 感染性心内膜炎或慢性瓣膜病变所致 心肌梗死并发乳头肌功能不全或断裂 创伤所致腱索或乳头肌断裂
心肌(相对性)	扩张型心肌病 肥厚型梗阻性心肌病 冠心病	

1. **瓣叶** 约 30% 的二尖瓣反流为风湿性损害。风湿性病变使瓣叶僵硬、变性、瓣叶边缘卷缩挛缩、连接处融合以及腱索融合缩短。其他病因可见感染性心内膜炎引起的瓣叶穿孔、赘生物附着,影响瓣膜关闭。二尖瓣原发性黏液性变性使瓣叶宽松膨大或伴腱索过长致使二尖瓣脱垂,当心脏收缩时瓣叶突入左房可致二尖瓣反流。二尖瓣脱垂亦可见于遗传性结缔组织病如 Marfan 综合征。肥厚型梗阻性心肌病收缩期二尖瓣前叶前向运动可导致二尖瓣反流。先天性心脏病心内膜垫缺损合并二尖瓣前叶裂,导致反流。

2. **瓣环扩大** 任何病因引起的左心室扩大、左心房扩大、二尖瓣环的退行性变和钙化,都可造成二尖瓣环扩大而导致二尖瓣反流。二尖瓣环退行性变和瓣环钙化,多见于老年女性。尸检发现 70 岁以上女性,二尖瓣环钙化的发生率为 12%。严重二尖瓣环钙化者,50% 合并主动脉瓣环钙化,大约 50% 的二尖瓣环钙化累及传导系统,引起不同程度的房室或室内传导阻滞。

3. **腱索** 这是引起二尖瓣反流的重要原因,先天性异常、自发性断裂或继发于感染性心内膜炎、风湿热的腱索断裂均可导致二尖瓣反流。

4. **乳头肌** 乳头肌功能失调可致其对腱索和瓣叶的牵制作用减弱而引起二尖瓣反流。乳头肌的血供来自冠状动脉终末分支,对缺血很敏感,冠状动脉灌注不足可引起乳头肌缺血、损伤、坏死和纤维化伴功能障碍。如乳头肌缺血短暂,可出现短暂的二尖瓣反流;如急性心肌梗死发生乳头肌坏死,则产生永久性二尖瓣反流,乳头肌坏死是心肌梗死的常见并发症,而乳头肌断裂在心肌梗死的发生率低于 1%,乳头肌完全断裂可发生严重致命的急性二尖瓣反流。其他少见的疾病为先天性乳头肌畸形,如一侧乳头肌缺如,称降落伞二尖瓣综合征;罕见的乳头肌脓肿、肉芽肿、淀粉样变和结节病等。

【病理生理】 急性二尖瓣反流可致左心房及左心室压力骤然上升,导致肺淤血甚至肺水肿。此外,心搏出量及心排血量的减低会导致全身血管阻力的上升,更加重了二尖瓣反流的严重程度。病人通常表现为突发的肺水肿及心源性休克。

慢性二尖瓣反流时,舒张期反流的血液再经二尖瓣充盈左心室,导致左心室容量负荷增大,早期通过左心室扩大和离心性肥厚代偿。根据 Frank-Starling 机制使左心室心搏出量增加以维持正常的前向心搏出量。慢性二尖瓣反流时左心房顺应性增加,左心房扩大和左心室于较长时间内适应容量负荷的增加,使左心房压和左心室舒张末压上升不明显,故在相当长时期内不出现肺淤血且无临床症状。但持续、严重的过度负荷,终致左心室心肌功能衰竭,左心室舒张末压和左心房压明显上升,出现肺淤血,最终出现肺动脉高压和右心衰。

【临床表现】

(一) 症状

1. **急性** 轻度二尖瓣反流仅有轻微劳力性呼吸困难;严重反流时(如腱索、乳头肌断裂)则很快发生急性左心衰,甚至出现急性肺水肿或心源性休克。

2. **慢性** 慢性二尖瓣反流病人的临床症状轻重取决于二尖瓣反流的严重程度及进展速度、左心房和肺静脉压的高低、肺动脉压力水平及是否合并有其他瓣膜损害和冠状动脉疾病。如轻度二尖瓣反流者可以终身没有症状;对于较重的二尖瓣反流,从罹患风湿热至出现症状一般超过 20 年,但一旦发生心力衰竭,则进展常较迅速。

程度较重的二尖瓣反流病人,由于心排血量减少,可表现为疲乏无力,活动耐力下降;同时,肺静脉淤血导致程度不等的呼吸困难,包括劳力性呼吸困难、静息性呼吸困难、夜间阵发性呼吸困难及端坐呼吸等。发展至晚期则出现右心衰竭的体循环淤血表现。在右心衰竭出现后,左心衰竭的症状反而有所减轻。另外,合并冠状动脉疾病的病人因心排血量减少可出现心绞痛的临床症状。

(二) 体征

1. **急性** 心尖搏动呈高动力型。肺动脉瓣第二心音亢进,可见左心房强有力收缩所致的心尖区第四心音。心尖区收缩期杂音是二尖瓣反流的主要体征,可在心尖区闻及 $>3/6$ 级的收缩期粗糙的吹风样杂音,累及腱索、乳头肌时可出现乐音性杂音。由于左心房与左心室之间压力差减小,心尖区反流性杂音持续时间变短,于第二心音前终止。严重反流也可出现心尖区第三心音和短促的舒张期隆隆样杂音。

2. **慢性** 心尖搏动呈抬举样,并向左下移位。重度反流时,第一心音减弱或不能闻及。二尖瓣脱垂和冠心病所致反流时第一心音多正常。由于左心室射血时间缩短、第二心音提前,心音分裂增宽。典型的二尖瓣反流杂音为心尖部全收缩期吹风样杂音,杂音强度 $\geq 3/6$ 级,在心尖区最响,可伴有震颤,前叶损害为主时杂音向左腋部、左肩胛下区及背部传导,后叶损害为主时杂音向心底部传导。杂音的强度与左心室收缩力的强弱有关,而与反流的程度不一定成正比。因风湿性心脏病导致的二尖瓣反流,多合并典型的二尖瓣狭窄杂音。二尖瓣脱垂时可有收缩中期喀喇音。腱索断裂时杂音可似海鸥鸣或乐音性。

【实验室和辅助检查】

1. **X 线检查** 急性者心影正常,或左心房轻度增大伴明显肺淤血,甚至肺水肿征。慢性重度反流可见左心房、左心室增大,左心衰时可见肺淤血和间质性肺水肿征。二尖瓣环钙化在左侧位或右前斜位可见致密而粗的 C 形阴影。

2. **心电图** 急性者正常,多表现为窦性心动过速。慢性重度二尖瓣反流可见 P 波增宽且呈双峰,提示左心房增大;部分有左心室肥厚和非特异性 ST-T 改变;少数有右心室肥厚征;常有房颤。

3. **超声心动图** M 型超声示前叶曲线 EF 斜率加快,左心房、左心室及右心室增大。二维超声可显示二尖瓣的形态特征,如瓣叶和瓣下结构增厚、融合、缩短和钙化、瓣叶冗长脱垂、连枷样瓣叶、瓣环扩大或钙化、赘生物、左心室扩大和室壁矛盾运动等,有助于明确病因。

脉冲或连续波多普勒超声和彩色多普勒血流显像可于二尖瓣心房侧和左心房内探及收缩期反流束及反流频谱,其诊断二尖瓣反流的敏感性可近 100%。二尖瓣反流程度分级标准见表 3-8-5。

【**诊断与鉴别诊断**】 诊断主要根据典型的心尖区收缩期吹风样杂音以及超声心动图表现。超声心动图有助于鉴别生理性杂音、三尖瓣反流、室间隔缺损、左心室或右心室流出道梗阻等。

【**并发症**】 常有房颤;感染性心内膜炎较二尖瓣狭窄常见;体循环栓塞较二尖瓣狭窄少见;心衰在急性者早期出现,慢性者晚期发生;急性病人可出现急性左心衰甚至急性肺水肿。

【治疗】

(一) **急性** 治疗目的是降低肺静脉压,增加心排血量和纠正病因。内科治疗一般为术前过渡措施,尽可能在床旁应用 Swan-Ganz 导管血流动力学监测指导下进行。硝酸酯类和利尿剂可降低充盈

表 3-8-5 二尖瓣反流程度分级标准

项目	轻度反流	中度反流	重度反流
结构病变			
二尖瓣结构	瓣器结构无异常或轻微病变	瓣器结构中度异常	严重的、明显的瓣膜结构病变
房室腔大小	正常	正常或轻度扩大	扩大
彩色多普勒血流显像定性			
彩色反流束面积	小、中心性、窄、短促	适中	大,中心性>50%左心房面积,偏心性较大面积冲击左心房壁
反流信号汇聚	不明显	中等	明显并持续全收缩期
反流频谱	信号淡、不完整	中等	信号浓密、全收缩期、倒三角形
半定量参数			
缩流颈宽度/cm	<0.3	0.3~0.7	>0.7
肺静脉频谱	收缩期为主	正常或收缩期减弱	几乎无收缩期波或收缩期逆流
二尖瓣前向频谱	A峰为主	不定	E峰为主(>1.2m/s)
定量参数			
有效反流口面积(EROA)/cm ²	<0.20	0.20~0.39	≥0.40
反流容积/ml	<30	30~59	≥60
反流分数/%	<30	30~49	≥50

压,静滴硝普钠扩张小动静脉,降低心脏前后负荷、减轻肺淤血、减少反流、增加心排血量。低血压和血流动力学不稳定时可使用正性肌力药物、主动脉内球囊反搏(IABP)或体外膜肺氧合(ECMO)支持。外科治疗为根本措施,视病因、病变性质、反流程度和对药物治疗的反应,进行紧急、择期人工瓣膜置换术或修复术。部分病人经药物治疗后症状完全控制,进入慢性代偿期。

(二) 慢性

1. 一般治疗 在很长时间内可无症状,无需特殊治疗,主要是预防风湿热和感染性心内膜炎的发生,需定期随访。无症状、心功能正常的轻度MR不需要常规随访超声心动图;心功能正常的无症状中度MR病人,可每年临床随访1次,每1~2年复查超声心动图;心功能正常的无症状重度MR病人,应每6个月临床随访1次,每年复查超声心动图;若病情出现明显变化、出现新发房颤、肺动脉压力升高、左室射血分数降低时,应避免剧烈运动,并根据需要增加随访频率,必要时给予药物、介入或外科手术治疗。

2. 药物治疗 药物治疗对原发性MR的作用有限,因为不能治疗原发性病变。不使用血管扩张剂治疗慢性原发性MR、左室收缩功能正常的无症状血压正常病人。慢性原发性MR合并高血压的病人可予标准降压治疗。有症状的慢性原发性MR且LVEF<60%的病人,在等待进行瓣膜手术或不适合瓣膜手术时,可按射血分数降低型心力衰竭的标准指南给予药物治疗。对于继发性MR,按照心衰管理指南的最优化药物治疗是管理的第一步也是必不可少的一步。最优化的药物治疗包括用ACEI/ARB或血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂(ARNI)、β受体拮抗剂、葡萄糖共转运蛋白2抑制剂、醛固酮受体拮抗剂,必要时还可使用利尿治疗来减轻容量超负荷。慢性房颤、有体循环栓塞史、左心房有血栓者,应长期抗凝治疗。

3. 外科手术治疗 外科治疗是恢复瓣膜功能的根本措施。手术适应证:①重度原发性MR伴有临床症状;②伴有肺动脉高压(肺动脉平均压>50mmHg)、新发心房颤动或左心功能障碍(LVEF≤60%或LVESD≥40mm)的无症状重度原发性MR病人;③重度继发性MR,同时需行冠状动

脉旁路移植手术或其他心脏外科手术。手术前应行心导管检查和心血管造影检查,以了解血流动力学情况、二尖瓣反流的程度及冠状动脉病变,便于指导手术治疗。手术方法有人工瓣膜置换术和二尖瓣修复术,后者用于非风湿性、非感染性和非缺血性病因者,如二尖瓣脱垂、腱索断裂和瓣环扩张等。二尖瓣脱垂是单纯重度 MR 最常见原因,反流症状严重且不易控制者应及时行二尖瓣修补术。由心肌梗死伴乳头肌头部断裂、二尖瓣创伤或心内膜炎引起的急性 MR、左心衰竭,进行急诊外科手术的死亡率比择期手术高。如果继发于急性心肌梗死的 MR 通过药物治疗,使病情保持稳定,则手术宜在心肌梗死后 4~6 周进行,在此期间用药物控制症状。

4. 介入治疗

(1) 心脏再同步治疗(cardiac resynchronization therapy, CRT): CRT 通常可改善心室收缩不同步病人的继发性 MR,推荐符合进行 CRT 条件的继发性 MR 病人行 CRT 治疗。然而,进行 CRT 需要仔细选择病人,特别是存在缺血性 MR 的情况下,因为 CRT 可能无法起搏瘢痕区域。

(2) 经导管二尖瓣介入治疗:二尖瓣介入技术是近年来迅猛发展的新技术,旨在针对外科手术高危病人改善重度 MR。主要有经导管二尖瓣缘对缘修复术(transcatheter edge-to-edge repair, TEER)、经导管二尖瓣人工腱索植入术、经导管二尖瓣环成形术、经导管二尖瓣置换术,其中 TEER 是目前唯一被指南推荐用于治疗 MR 的介入治疗。对于有症状的原发性 MR,外科手术禁忌或高危,解剖结构合适,可考虑行 TEER。对于有症状的重度继发性 MR 病人,若在最佳循证治疗(药物治疗+根据需要使用 CRT)后仍有心脏症状,外科手术禁忌或高危,解剖结构合适,可考虑行 TEER。

【预后】 由各种乳头肌、腱索及瓣叶异常造成的急性严重二尖瓣反流伴血流动力学不稳定者,如不及时手术干预,死亡率极高。慢性重度 MR 确诊后,内科治疗 5 年存活率 80%、10 年存活率 60%。单纯二尖瓣脱垂无明显反流,大多预后良好;年龄>50 岁,有明显收缩期杂音和二尖瓣反流,瓣叶冗长增厚,左心房、左心室增大者,预后较差。

第五节 | 多瓣膜病

多瓣膜病(multivalvular heart disease)又称联合瓣膜病,是指两个或两个以上瓣膜病变同时存在。

【病因】 引起多瓣膜病的病因,多数为单一病因,少数为多种病因引起。

1. 一种疾病同时损害几个瓣膜 最常见为风湿性心脏病,近一半病人有多瓣膜损害。其次为老年退行性改变、黏液样变性,可同时累及二尖瓣和三尖瓣,两者可同时发生脱垂。感染性心内膜炎也可累及多瓣膜。

2. 一个瓣膜病变致血流动力学异常引起邻近瓣膜相对性狭窄或关闭不全 如主动脉瓣膜反流使左心室容量负荷过度而扩大,产生相对性二尖瓣关闭不全。

3. 不同疾病分别导致不同瓣膜损害 如先天性肺动脉瓣狭窄伴风湿性二尖瓣病变。

【病理生理和临床表现】 取决于受损瓣膜的组合形式和各瓣膜受损的相对严重程度。虽然某一瓣膜的损害可能减轻或抵消另一瓣膜病变的血流动力学变化,从而减轻临床症状,但总的来说,多瓣膜病变在病理生理上往往可使病情加重,对心功能造成综合性不良影响。常见的多瓣膜病有以下几种。

1. 二尖瓣狭窄伴主动脉瓣反流 常见于风湿性心脏病,二尖瓣狭窄可使左心室扩张延缓,周围血管征不明显,听诊二尖瓣舒张期杂音可减弱,甚至消失。

2. 二尖瓣狭窄伴主动脉瓣狭窄 若二尖瓣狭窄重于主动脉瓣狭窄,后者的一些表现常被掩盖,左心室充盈受限和左心室收缩压降低,延缓左心室肥厚和减少心肌耗氧,故心绞痛不明显;由于心排量明显减少,跨主动脉瓣压差降低,可能导致低估主动脉瓣狭窄的严重程度。

3. 主动脉瓣狭窄伴二尖瓣反流 为危险的多瓣膜病,相对较少见。前者加重二尖瓣反流,后者减少了主动脉瓣狭窄维持左心室每搏容量必需的前负荷,致使肺淤血早期发生,短期内产生左心衰竭。

4. 二尖瓣反流伴主动脉瓣反流 左心室承受双重容量过度负荷,使左心室舒张期压力明显上升,可进一步加重二尖瓣反流,较早发生左心室衰竭。

5. 二尖瓣狭窄伴三尖瓣和/或肺动脉瓣反流 常见于晚期风湿性心脏病二尖瓣狭窄病人。

【诊断及治疗】 诊断多瓣膜病必须仔细,超声心动图对诊断及评价心功能具有重要价值,必要时可行左心及右心导管术,以仔细评估瓣膜功能。多瓣膜病内科治疗同单瓣膜损害者,手术治疗为主要措施。双瓣膜置换术较单瓣膜置换术有更高的手术死亡率及远期死亡率,手术治疗前应仔细分析各瓣膜治疗的利弊。外科手术禁忌而考虑经皮介入治疗时,建议分期手术。

第六节 | 风湿热

风湿热(rheumatic fever)是心脏瓣膜病的主要病因之一,是由于A群乙型溶血性链球菌感染所致,其致病机制与继发于链球菌感染后异常免疫反应有关。

该细菌荚膜与关节、滑膜之间有共同抗原,细胞壁外层中M蛋白及M相关蛋白、中层多糖中N-乙酰葡萄糖胺等与心肌和心瓣膜有共同抗原,细胞膜脂蛋白与心肌纤维膜和丘脑下核、尾状核之间有共同抗原。链球菌感染后体内产生的抗链球菌抗体,可与这些共同抗原形成循环免疫复合物,沉积于关节滑膜、心肌、心瓣膜或丘脑下核、尾状核,激活补体成分产生炎性病变,从而产生相应的临床表现。

【临床表现】 急性风湿热发生前2~6周常有咽峡炎或扁桃体炎等上呼吸道链球菌感染的表现,多急性起病,亦可为隐匿性进程,多为中等程度不规则发热,伴食欲减退、多汗、疲倦、面色苍白等毒血症表现。

1. 关节炎 主要累及大关节(膝、踝、腕及肘关节),游走性、多发性,不遗留关节畸形,一般在数周内消失。

2. 心脏炎 为小儿风湿热的主要表现,年龄越小心脏受累的概率越高。以心肌炎、心内膜炎最多见,亦可发生心包炎,轻者无症状,严重者可导致心衰。心肌炎可导致心脏增大、心尖搏动弥散、与体温不成正比的心动过速及心音低钝,有的可闻及奔马律及心尖区收缩期杂音,75%的患儿主动脉瓣区闻及舒张中期叹气样杂音,心电图提示PR间期延长、ST-T改变或心律失常。心内膜炎主要侵犯二尖瓣,其次为主动脉瓣,导致瓣膜的关闭不全,从而产生相应的症状及体征,如心尖区向腋下传导的全收缩期吹风样杂音,主动脉瓣第二听诊区(胸骨左缘第3肋间)舒张期叹气样杂音。急性期瓣膜损害多为充血、水肿,恢复期即消失,但多次复发可造成瓣膜永久性瘢痕形成,导致风湿性心脏瓣膜病。心包炎多与心肌炎、心内膜炎同时存在,即全心炎。早期积液量少时可有前区疼痛,有时可闻及心包摩擦音,心电图ST段广泛弓背向下抬高;积液量多时有心前区搏动消失、心音遥远、颈静脉怒张、肝大等心脏压塞表现,X线胸片示心脏烧瓶样增大,心电图示低电压,超声心动图可确诊心包积液。可伴有舞蹈病、皮下结节及环形红斑,舞蹈病病人预后良好,4~6周后可自然痊愈,少数遗留神经精神症状。

【诊断】 目前风湿热的诊断采用1992年修订的Jones诊断标准。在确定链球菌感染证据的前提下,有两个主要表现或一个主要表现及两个次要表现,即可诊断急性风湿热。主要表现包括心脏炎(胸膜炎样胸痛、心包摩擦音、心衰、二尖瓣反流)、多关节炎、舞蹈病、环形红斑、皮下结节。次要表现有发热、关节痛以及过去的风湿热病史或已知的风湿性心脏病病史(表3-8-6)。

【治疗与预防】 急性期应当卧床休息,有心脏炎者待体温正常、心动过速控制、心电图改善后继续卧床3~4周后恢复活动,有关节炎者待血沉及体温恢复正常,即可开始活动。控制链球菌感染的方案包括:青霉素40万~60万U肌肉注射,每天2次,或苄星青霉素60万U(体重27kg以下者)或120万U(体重27kg以上者)肌肉注射,每2~4周一。如青霉素过敏,可使用红霉素、罗红霉素、林可霉素或喹诺酮类。对于单纯累及关节者,首选非甾体抗炎药物,常用阿司匹林,小儿80~100mg/(kg·d),成人3~4g/d,分3~4次口服;2周后开始减量,疗程4~8周。心脏炎病人宜早期使

表 3-8-6 修订的 Jones 诊断标准

主要表现	次要表现	链球菌感染证据
1. 心脏炎 (1) 杂音 (2) 心脏增大 (3) 心包炎 (4) 充血性心力衰竭 2. 多发性关节炎 3. 舞蹈病 4. 环形红斑 5. 皮下结节	1. 临床表现 (1) 既往风湿热病史 (2) 关节痛 ^a (3) 发热 2. 实验室检查 (1) ESR 增快, CRP 阳性, 白细胞增多, 贫血 (2) 心电图 ^b : PR 间期延长, QT 间期延长	1. 近期猩红热病史 2. 咽拭子培养溶血性链球菌阳性 3. 抗链球菌抗体滴度升高

注: a. 如关节炎已列为主要表现, 则关节痛不能作为 1 项次要表现; b. 如心脏炎已列为主要表现, 则心电图不能作为 1 项次要表现。如有前驱的链球菌感染证据, 并有 2 项主要表现或 1 项主要表现加 2 项次要表现者, 高度提示可能为急性风湿热。但对以下 3 种情况, 又找不到风湿热病因者, 可不严格遵循上述诊断标准, 即: 以舞蹈病为唯一临床表现者; 隐匿发病或缓慢发生的心脏炎; 有风湿热史或现患风湿性心脏病, 当再感染 A 群乙型溶血性链球菌时, 有风湿热复发高度危险者。

用肾上腺皮质激素, 泼尼松成人起始剂量 30~40mg/d, 小儿 1.0~1.5mg/(kg·d), 分 3~4 次口服, 2~4 周后开始减量, 疗程 8~12 周; 停用激素前 2 周加用阿司匹林, 以防止激素停止后的反跳现象。有舞蹈病病人, 可加用镇静剂如地西泮、苯巴比妥等; 有心功能不全者, 可应用小剂量洋地黄类药物、利尿剂和血管扩张剂等治疗心衰的药物, 及时纠正电解质紊乱。

一级预防包括改善社会经济状况、改善居住环境、预防营养不良、开展体育锻炼增强体质、防寒防潮、积极预防上呼吸道感染、对儿童和青少年进行链球菌性咽喉炎和风湿热相关性的卫生宣教等; 在定期进行高发和易感人群普查的同时, 应用一种有效的抗链球菌疫苗。二级预防是预防风湿热复发或继发性风湿性心脏病: 每 3~4 周肌肉注射苄星青霉素 120 万单位, 预防注射期限至少 5 年, 最好持续至 25 岁; 有风湿性心脏病者, 预防期限最少 10 年或至 40 岁, 甚至终身预防; 对青霉素过敏者可改用红霉素类药物口服, 每月口服 6~7 天, 持续时间同前。风湿热预后主要取决于心肌炎的严重程度, 首次发作是否得到正确治疗以及是否采取二级预防措施。约 70% 的急性风湿热病人可在 2~3 个月内恢复。急性期 65% 左右的病人心脏受累, 如不及时合理治疗, 70% 可发生心脏瓣膜病。舞蹈病预后良好, 4~10 周后可自然痊愈, 少数遗留有神经精神症状。

(王建安)



本章思维导图



心包为双层囊袋结构,分为脏层和壁层,二者之间为心包腔,内含 15~50ml 浆膜液起润滑作用。心包对心脏起到固定及屏障保护作用,减少心脏与周围组织摩擦,减缓心脏收缩对周围血管的冲击,调节心室压力和容积,防止由于运动和血容量增加而导致的心腔迅速扩张或过度充盈,也能阻止炎症和恶性肿瘤向心脏转移。但心包先天缺如或手术切除通常并不会产生严重的后果。

心包疾病是由感染、肿瘤、代谢性疾病、结缔组织病、外伤、药物、放射等引起的心包病理性改变,常表现为心包炎、心包积液、缩窄性心包炎。心包炎按病程分为急性、亚急性、慢性及复发性,按病因分为感染性、非感染性。

第一节 | 急性心包炎

急性心包炎(acute pericarditis)为心包脏层和壁层的急性炎症性疾病。各种原因引起的心包炎症大多以胸痛、心包摩擦音、心电图改变及心包渗出后心包积液为特征。可单独存在,或是某种全身疾病累及心包的表现。

【病因】 急性心包炎最常见病因为病毒感染,其他原因包括细菌感染、结缔组织病、肿瘤、尿毒症、急性心肌梗死后心包炎、主动脉夹层、胸壁外伤、心脏手术后、甲状腺功能减退等。有些病人经检查仍无法明确病因,称为特发性急性心包炎或急性非特异性心包炎。

【病理生理】 急性心包炎可为浆液性、纤维素性、出血性或化脓性。炎症反应的程度和性质取决于病因及机体的反应。心外膜下心肌表层也可受累。

【临床表现】 病毒感染者多为 18~30 岁成人,于感染症状出现 1~2 周后有胸痛等症状,部分病人可伴有肺炎和胸膜炎临床表现。

1. **症状** 胸骨后、心前区疼痛为急性心包炎的特征,常见于纤维蛋白渗出期。疼痛可放射到颈部、左肩、背部,也可达上腹部,偶向下颌、左前臂和手放射,可为剧痛、刀割样痛,与呼吸运动相关,常因咳嗽、深呼吸、变换体位或吞咽而加重。随着病程发展,症状可由纤维素期的胸痛为主转变为渗出期的呼吸困难为主,部分病人可因中、大量心包积液造成心脏压塞,从而出现呼吸困难、烦躁不安、水肿甚至休克等一系列相关症状。感染性心包炎可伴发热、乏力等。

2. **体征** 急性心包炎最具诊断价值的体征为心包摩擦音,呈抓刮样粗糙的高频音。典型的摩擦音可听到与心房收缩、心室收缩和心室舒张相一致的三个成分,称为三相摩擦音,多位于心前区,以胸骨左缘第 3~4 肋间、胸骨下端、剑突区较为明显,其强度受呼吸及体位变化的影响,身体前倾坐位、俯卧位、深吸气或将听诊器胸件加压后可能听到摩擦音增强。心包摩擦音可持续数小时、数天甚至数周。当积液增多将两层心包分开时,心尖搏动减弱,心脏叩诊浊音界扩大,摩擦音消失,心音低弱而遥远。如两层心包有部分粘连,虽有大量心包积液,有时仍可闻及摩擦音。

【辅助检查】

1. **实验室检查** 血清学检查取决于原发病,如感染性心包炎常有白细胞及中性粒细胞计数增加、C 反应蛋白增高、红细胞沉降率增快等,病毒性或特发性心包炎、急性心肌梗死有肌钙蛋白升高,结缔组织病可有免疫指标阳性,尿毒症病人可见肌酐明显升高等。

2. **心电图** 心电图是诊断急性心包炎的关键检查,约 60%~90% 病例有心电图改变,多数在胸



痛后数小时或数日内出现。主要表现为:①除 aVR 和 V₁ 导联以外的所有常规导联可能出现 ST 段呈弓背向下型抬高,aVR 及 V₁ 导联 ST 段压低,这些改变可于数小时至数日后恢复;②数天后,ST 段回到基线;③逐渐出现 T 波倒置,此改变可于数周至数月后恢复正常,也可长期存在;④T 波恢复直立;⑤常有窦性心动过速,除 aVR 及 V₁ 导联外,PR 段压低,积液量较大的情况可以出现 QRS 波电交替。

3. 胸部 X 线 胸部 X 线检查可无异常发现,如心包积液较多,则可见心影增大,通常成人液体量少于 250ml、儿童少于 150ml 时,X 线难以检出其积液。

4. 超声心动图 超声心动图可确诊有无心包积液,估测积液量,协助判断临床血流动力学改变是否由心脏压塞所致。超声引导下心包穿刺引流可以增加操作的成功率和安全性。

5. 心脏磁共振成像 心脏磁共振成像能清晰显示心包积液容量和分布情况,帮助分辨积液的性质,测量心包厚度。延迟增强扫描可见心包强化,对诊断心包炎较敏感。对于急性心肌炎、心包炎,还有助于判断心肌受累情况。

6. 心包穿刺 心包穿刺主要指征是心脏压塞,或是不能明确病因的心包炎。可以对心包积液进行常规、生化、病原学(细菌、真菌等)、细胞学相关检查。在大量心包积液导致心脏压塞时,行心包治疗性穿刺抽液减压缓解症状,或针对病因向心包腔内注入药物进行治疗。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断标准 急性起病、典型胸痛、心包摩擦音、心电图改变包括典型的 ST 段抬高和/或 PR 段压低。超声心动图检查可以确诊并判断积液量。实验室检查炎性标志物升高。结合相关病史、全身表现及相应的辅助检查有助于对病因作出诊断。

2. 鉴别诊断 诊断急性心包炎应注意与其他可引起急性胸痛的疾病相鉴别。胸痛伴心电图 ST 段抬高者与急性心肌梗死鉴别,前者常有上呼吸道感染史,疼痛与体位改变有关,后者常有相邻导联 ST 段弓背向上抬高,ST-T 动态改变可在数小时内发生。有高血压史的胸痛病人需要除外主动脉夹层动脉瘤破裂,后者疼痛为撕裂样,程度较剧烈,多位于胸骨后或背部,可向下肢放射,破口入心包腔可出现急性心包炎的心电图改变,超声心动图有助于诊断,增强 CT 有助于揭示破口所在位置。急性心包炎与肺栓塞相鉴别,肺栓塞多见于长期卧床及行动不便病人,可以出现胸痛、胸闷甚至晕厥等表现,伴有呼吸困难及氧分压减低,D-二聚体通常升高。心电图典型表现为 S₁加深、Q_{III}显著、T_{III}倒置,也可见 ST-T 改变,超声心动图示右心压力或容积增加等肺栓塞的间接征象,确诊需肺动脉 CTA 或肺动脉造影。

急性心包炎诊断后,尚需进一步明确其病因的鉴别诊断(表 3-9-1),为治疗提供方向。

【预后】 急性心包炎的预后取决于病因。特发性急性心包炎是一种自限性疾病,病程较短,部分病人无显著并发症,长期预后良好。如若并发于急性心肌梗死、恶性肿瘤或系统性红斑狼疮等,则预后不良。

【治疗】 包括病因治疗、解除心脏压塞及对症支持治疗。

病人宜卧床休息,直至胸痛消失和发热消退。疼痛时给予非甾体抗炎药如阿司匹林(750~1 000mg,1 日 3 次),效果不佳可给予布洛芬(300~800mg,1 日 3 次),或吲哚美辛(25~50mg,1 日 3 次),或秋水仙碱(0.6mg,1 日 2 次,或按体重调整剂量)。治疗有效后阿司匹林每 1~2 周减量 250~500mg,布洛芬每 1~2 周减量 200~400mg。剂量可根据病人的症状严重程度及对药物的敏感度来调节,使用时间 1~2 周或直至症状好转,实验室检查指标恢复正常。疼痛严重时还可使用吗啡类药物。

对其他药物治疗积液吸收效果不佳的病人,可给予糖皮质激素治疗(泼尼松 40~80mg,1 日 1 次)。心包渗液多引起急性心脏压塞时,需立即行心包穿刺引流。顽固性复发性心包炎病程超过 2 年、心包积液反复穿刺引流无法缓解、激素无法控制,或伴严重胸痛的病人可考虑外科心包切除术治疗。

【预防】 积极预防病毒感染,注重增强体质,提高机体免疫力。急性期要卧床休息,密切观察病情变化,观察心包积液的增长情况,发现病情变化及早治疗。

表 3-9-1 常见心包炎的鉴别诊断及治疗

	特发性	结核性	化脓性	肿瘤性	心脏损伤后综合征
病史	上呼吸道感染史,起病急,常反复发作	伴原发结核表现	伴原发感染病灶,或败血症表现	转移性肿瘤多见	有手术、心肌梗死等心脏损伤史,可反复发作
发热	持续发热	无或低热	高热	常无	常有
胸痛	常剧烈	常无	常有	常无	常有
心包摩擦音	明显,出现早	有	常有	少有	少有
白细胞计数	正常或增高	正常或轻度增高	明显增高	正常或轻度增高	正常或轻度增高
血培养	阴性	阴性	阳性	阴性	阴性
心包积液量	较少	常大量	较多	大量	一般中量
性质	草黄色或血性	多为血性	脓性	多为血性	常为浆液性
细胞分类	淋巴细胞较多	淋巴细胞较多	中性粒细胞较多	淋巴细胞较多	淋巴细胞较多
细菌	无	有时找到结核分枝杆菌	化脓性细菌	无	无
治疗	非甾体抗炎药	抗结核药	抗生素及心包切开	原发病治疗及心包穿刺	糖皮质激素

注:根据超声心动图心包腔内液性暗区的宽度可将心包积液量分为少量(<10mm)、中等量(10~20mm)和大量(>20mm)。

第二节 | 心包积液及心脏压塞

心包疾病或其他病因累及心包可造成心包渗出和心包积液(pericardial effusion),当积液迅速或积液量达到一定程度时,心包压增加,可造成心排血量和回心血量明显下降而产生临床症状,即心脏压塞(cardiac tamponade)。

【病因】 各种病因的心包炎均可能伴有心包积液。常见的原因是肿瘤、特发性心包炎和感染性心包炎,近年来结核性心包炎造成的心包积液也有回升趋势。严重的体循环淤血也可产生漏出性心包积液;穿刺伤、心肌梗死后心肌破裂、心胸外科手术及介入操作造成的冠状动脉穿孔等可造成血性心包积液,迅速或大量心包积液可引起心脏压塞。

【病理生理】 正常时心包腔平均压力接近于零或低于大气压,吸气时呈轻度负压,呼气时近于正压。心包内少量积液一般不影响血流动力学。但如果液体迅速增多,即使仅达200ml,也因为心包无法迅速伸展而使心包内压力急剧上升,即可引起心脏受压,导致心室舒张期充盈受阻,周围静脉压升高,最终使心排血量显著降低,血压下降,产生急性心脏压塞的临床表现。而慢性心包积液则由于心包逐渐伸展适应,即使积液量达2000ml也可无明显的血流动力学障碍。

【临床表现】 心脏压塞的临床特征为Beck三联征:低血压、心音低弱、颈静脉怒张。

1. 症状 呼吸困难是心包积液最突出的症状,可能与支气管、肺、大血管受压引起肺淤血有关。呼吸困难严重时,病人可呈端坐呼吸,身体前倾、呼吸浅速、面色苍白,可有发绀。也可因压迫气管、食管而产生干咳、声音嘶哑及吞咽困难。还可出现上腹部疼痛、肝大、全身水肿、胸腔积液或腹腔积液,重症病人可出现休克。

2. 体征 心尖搏动减弱,位于心浊音界左缘的内侧或不能扪及;心脏叩诊浊音界向两侧增大,均为绝对浊音区;心音低弱而遥远。积液量大时可于左肩胛骨下出现叩诊浊音,听诊闻及支气管呼吸

音,称心包积液征(Ewart征),此为肺组织受压所致。少数病例可于胸骨左缘第3~4肋间闻及心包叩击音(见缩窄性心包炎)。大量心包积液可使收缩压降低,而舒张压变化不大,故脉压变小。依心脏压塞程度,脉搏可减弱或出现奇脉。大量心包积液影响静脉回流,出现体循环淤血表现,如颈静脉怒张、肝大、肝颈静脉回流征阳性、腹腔积液及下肢水肿等。

3. 心脏压塞 短期内出现大量心包积液可引起急性心脏压塞,表现为窦性心动过速、血压下降、脉压变小和静脉压明显升高。如果心排血量显著下降,可造成急性循环衰竭和休克。如果液体积聚较慢,则出现亚急性或慢性心脏压塞,产生体循环静脉淤血征象,表现为颈静脉怒张,Kussmaul征,即吸气时颈静脉充盈更明显。还可出现奇脉,表现为桡动脉搏动呈吸气性显著减弱或消失、呼气时恢复。奇脉也可通过血压测量来诊断,即吸气时动脉收缩压较吸气前下降10mmHg或更多。

【辅助检查】

1. X线检查 X线检查可见心影向两侧增大呈烧瓶状,心脏搏动减弱或消失。特别是肺野清晰而心影显著增大常是心包积液的有力证据,有助于鉴别心力衰竭。

2. 心电图 心包积液时心电图检查可见肢体导联QRS波低电压,大量渗液时可见P波、QRS波、T波电交替,常伴窦性心动过速。

3. 超声心动图 超声心动图对诊断心包积液简单易行,迅速可靠。心脏压塞时的特征为:整个心动周期可见脏层心包与壁层心包之间存在积液,舒张末期右心房塌陷及舒张早期右心室游离壁塌陷,主动脉瓣开放时间缩短,心脏每搏输出量减低,二尖瓣、三尖瓣与肝静脉多普勒血流频谱亦有相应的改变。此外,还可观察到吸气时右心室内径增大,左心室内径减小,室间隔左移等。超声心动图可用于心包积液定量、定位,并引导心包穿刺引流。

4. 心脏磁共振成像 心脏磁共振成像能清晰显示心包积液的位置、范围和容量,并可根据心包积液的信号强度推测积液的性质。同时能显示其他病理表现,如心包膜的增厚和心包腔内肿瘤。

5. 心包穿刺 心包穿刺术后对穿刺液行常规、生化、细菌培养和查找抗酸杆菌及细胞学检查,有助于了解心包积液的性质,明确病因。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断标准 对于呼吸困难的患者,如查体发现低血压、颈静脉怒张、奇脉、心浊音界扩大、心音遥远等典型体征,应考虑此诊断,超声心动图见心包积液可确诊。心包积液病因诊断可根据临床表现、实验室检查、心包穿刺液检查以及是否存在其他疾病进一步明确。

2. 鉴别诊断 主要鉴别引起呼吸困难的临床情况,尤其是与心力衰竭相鉴别。根据心脏原有的基础疾病如冠心病、高血压、瓣膜病、先天性心脏病或心肌病等病史,查体闻及肺部湿啰音,并根据心音、心脏杂音和有无心包摩擦音进行判断,超声心动图有助于明确诊断。

【预后】 不同病因导致的心包积液预后不同。恶性肿瘤预后差,感染性心包炎若及时有效治疗可痊愈,部分可留心肌损害或缩窄性心包炎。

【治疗】 心包穿刺引流是解除心脏压塞最简单、有效的手段,对所有血流动力学不稳定的急性心脏压塞病人,均应紧急行心包穿刺或外科心包开窗引流,解除心脏压塞。对伴休克病人,需紧急扩容、升压治疗。对于血流动力学稳定的心包积液病人,应设法明确病因,针对原发病进行治疗的同时应注意监测血流动力学情况,必要时行心包减压并将引流液送实验室检查。

【预防】 心包积液通常是作为其他疾病的一种并发症而存在,故对本病的预防主要是积极地治疗原发性疾病。

第三节 | 缩窄性心包炎

缩窄性心包炎(constrictive pericarditis)是指心脏被致密增厚的纤维化或钙化心包所包围,使心室舒张期充盈受限而产生一系列循环障碍的疾病,病程多为慢性。

【病因】大多数心包疾病都可引起缩窄性心包炎。我国缩窄性心包炎的病因以结核性为最常见,其次为特发性心包炎、化脓性心包炎或由创伤性心包炎演变而来。近年来放射性心包炎和心脏直视手术后引起者逐渐增多。其他病因包括恶性肿瘤、结缔组织病、尿毒症、药物等。

【病理生理】在心室舒张早期,血液能迅速地流入心室,但心室舒张中晚期心室的扩张突然受到心包限制,血液充盈受阻,心室内压力迅速上升,每搏输出量下降,心率代偿性增快以维持心排血量。体循环回流受阻,可出现颈静脉怒张、肝大、腹腔积液、下肢水肿等。由于吸气时周围静脉回流增多,而已缩窄的心包使心室无法适应性扩张,致使吸气时静脉压进一步升高,颈静脉怒张也更明显,出现 Kussmaul 征。

【临床表现】

1. 症状 病人常有心包炎、心包积液、恶性肿瘤、胸部放射性治疗和胸心外科手术等病史。部分病人起病隐匿,早期无明显临床症状。主要症状与心排血量下降和体循环淤血有关,表现为心悸、劳力性呼吸困难、活动耐量下降、疲乏以及肝大、腹腔积液、胸腔积液、下肢水肿等。

2. 体征 颈静脉压力升高常见,脉压常变小,奇脉不常见。心尖搏动减弱或消失,多数病人收缩期心尖呈负性搏动,心浊音界正常或稍增大,心音弱而遥远,通常无杂音,部分病人在胸骨左缘第3~4肋间可闻及心包叩击音,即发生在第二心音后,呈拍击样,因舒张期血流突然涌入舒张受限的心室引起心室壁振动产生额外心音。心率常较快,心律可为窦性,也可有房性、室性或有期前收缩。可出现 Kussmaul 征阳性。

【辅助检查】

1. X线检查 X线检查多数心影轻度增大呈三角形或球形,左右心缘变直,主动脉弓小或难以辨认,上腔静脉常扩张。部分病人心影大小正常,可有钙化。

2. 心电图 心电图常见心动过速、QRS波低电压、T波低平或倒置。部分病人可见P波增宽有切迹。在病程长和高龄病人中有时可见心房颤动。

3. 超声心动图 M型、二维超声心动图及多普勒超声心动图是临床最常用的无创检测手段。典型的表现于心包增厚、粘连,心脏变形,室壁活动减弱,室间隔舒张期矛盾运动,即室间隔抖动征,肝静脉及下腔静脉增宽。超声心动图可以检测心包积液的量及是否有纤维组织包裹,增强的二尖瓣和三尖瓣多普勒血流频谱E峰会随呼吸而变化这一特征对诊断有帮助。

4. 心脏CT和磁共振成像 心脏CT和MRI对慢性缩窄性心包炎的诊断价值优于超声心动图。二者均可用于评价心包受累的范围和程度、心包厚度和心包钙化等;CT检测心包钙化的敏感性更高,MRI可识别少量心包渗出、粘连及心包炎症。

5. 右心导管检查 当非侵入性检查手段不能明确诊断时或拟行心包切除术前可行右心导管检查。特征性表现为肺毛细血管楔压、肺动脉舒张压、右心室舒张末期压力、右心房压力和腔静脉压力均显著升高且趋于同一水平;右心房压力曲线呈M或W波形,右心室收缩压轻度升高,呈舒张早期下陷及高原形曲线。呼吸时左、右心室压力曲线变化呈矛盾性。

6. 组织活检 心包腔纤维内镜探查和活组织检查有助于了解病因。

【诊断与鉴别诊断】缩窄性心包炎多可根据典型的临床表现及辅助检查诊断。主要应与限制型心肌病相鉴别,具体见本篇第六章第五节限制型心肌病。此外,还应与其他原因引起的心力衰竭相鉴别,心力衰竭常有心界明显扩大、双下肺湿啰音等体征,血清BNP水平升高,胸部X线可见心影增大、肺淤血,超声心动图与心脏CT、MRI等影像学检查可帮助明确诊断。当本病以腹腔积液为主要表现时,应注意与肝硬化、结核性腹膜炎等相鉴别。

【预后】如能及早进行心包的彻底剥离手术,部分病人可获得满意的效果。少数病人因病程较长,有明显心肌萎缩和心源性肝硬化等严重病变,预后较差。

【治疗】多数病人会发展为慢性缩窄性心包炎,此时唯一有效的治疗方法即心包切除术,但围手术期风险很高。少部分病人心包缩窄是短期的或可逆的,故对于近期诊断且病情稳定的病人,除非出